Pelotheta Θ

Documentación del sistema

Boca Juniors, temporada 2026 · v1.0.0

Índice

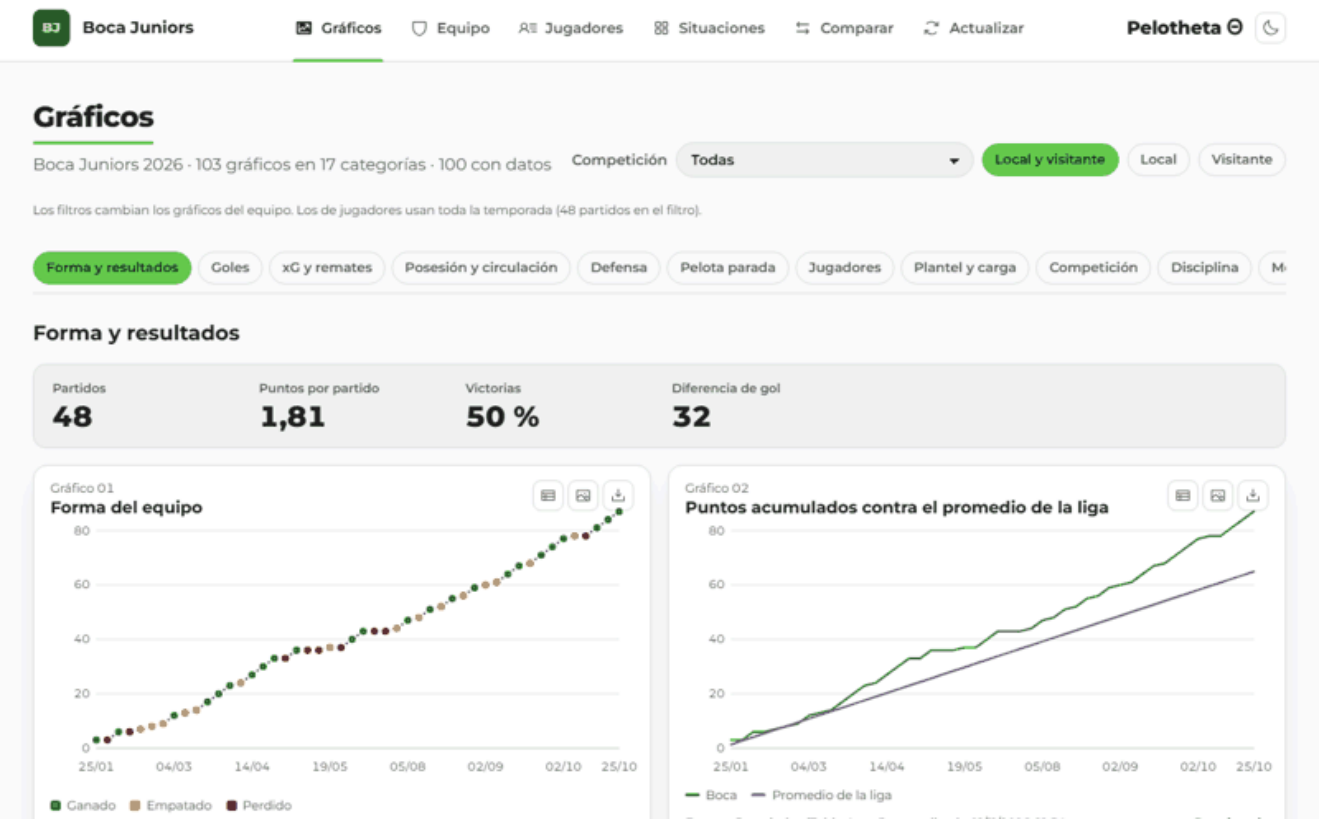
1. Pelotheta Θ
2. Visión del producto (16.8)
3. Requisitos y trazabilidad
4. Casos de uso
5. Arquitectura, despliegue, red y linaje
6. Diagrama entidad-relación
7. Diagramas de flujo
8. Diagramas de secuencia
9. Diccionario de datos
10. Catálogo de estadísticas
11. Métricas propias
12. Ficha del modelo: Elo de clubes
13. Ficha del modelo: pitagórico y puntos esperados (xPts)
14. Ficha del modelo: Mejoría y Potencial (sección 6.1)
15. Ficha del modelo: resultado del partido (16.4)
16. Auditoría de fuentes (Fase 0)
17. Manual de usuario
18. Manual técnico y de operación
19. Guía de Power BI
20. Objetivos de servicio (SLO)
21. Recuperación ante desastres (16.5)
22. Modelo de amenazas
23. Respuesta a incidentes
24. Estrategia de pruebas (16.7)
25. Plan e informe de pruebas
26. Gantt (planificado frente a real)
27. Informe de cierre (2-nov-2026)
28. Caso de estudio: Pelotheta Θ
29. Guía de entrevista
30. Qué demuestra el proyecto para cada puesto
31. Glosario
32. ADR 0001: tablas en esquema privado `core` y lectura pública por vistas en `api`
33. ADR 0002: todo el cálculo en el pipeline, la web solo lee
34. ADR 0003: CSP con nonce por request
35. ADR 0004: Promiedos como fuente principal y botón «Actualizar»
36. ADR 0005: Next.js en Vercel frente a Streamlit
37. ADR 0006: dos variantes (α y β) de Mejoría y Potencial
38. ADR 0007: publicar la clave publicable de Supabase
39. ADR 0008: no evadir protecciones de las fuentes
40. ADR 0009: chequeos de calidad en SQL escrito a mano

Pelotheta Θ

La temporada 2026 de Boca Juniors en datos: gráficos, tablas, situaciones, comparaciones y proyecciones, cada número con su fuente y rastreable hasta el partido que lo origina.

cobertura pipeline 89% | cobertura web 93% | licencia MIT | versión 1.0.0

En vivo: https://pelotheta-futbol.vercel.app · English version



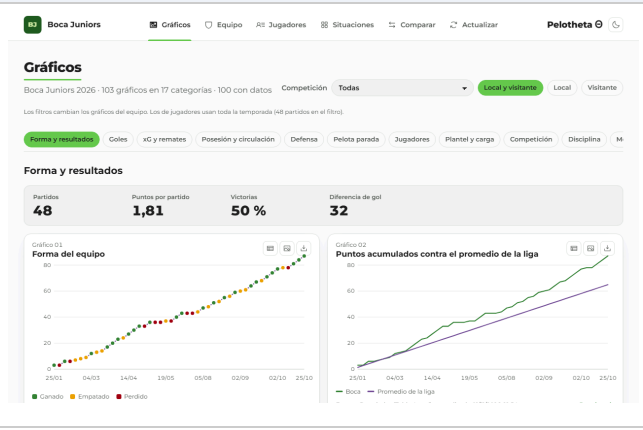
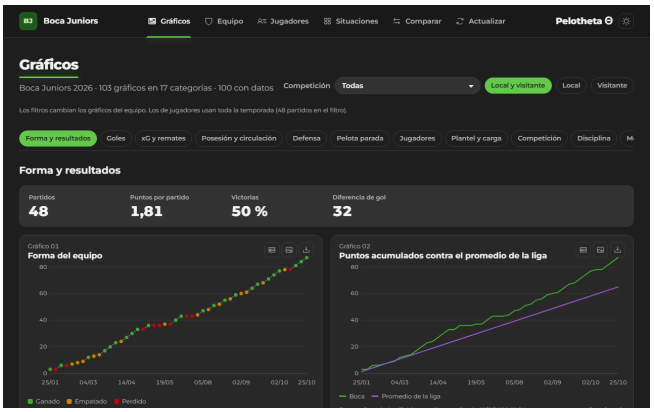
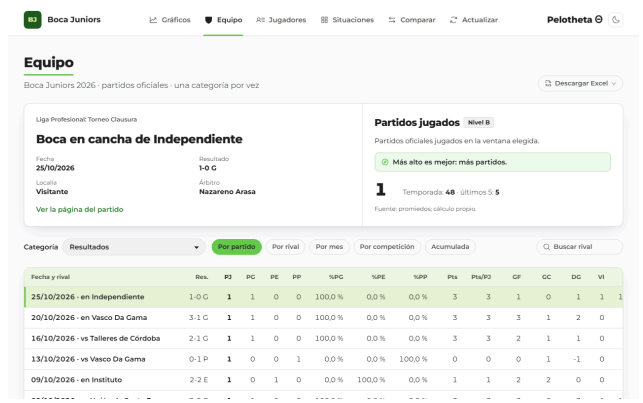
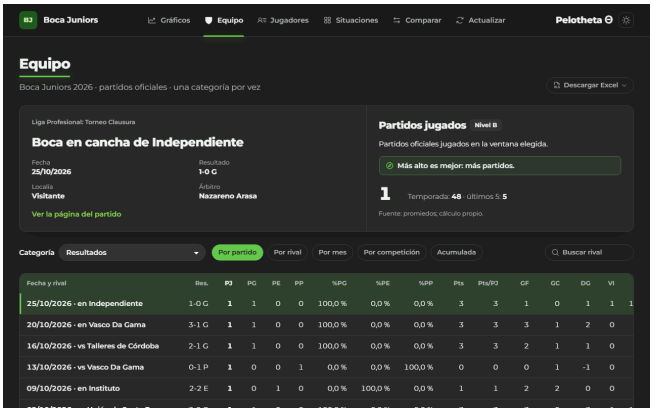
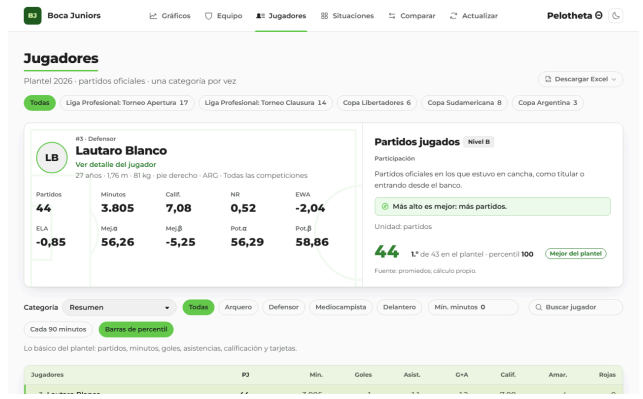
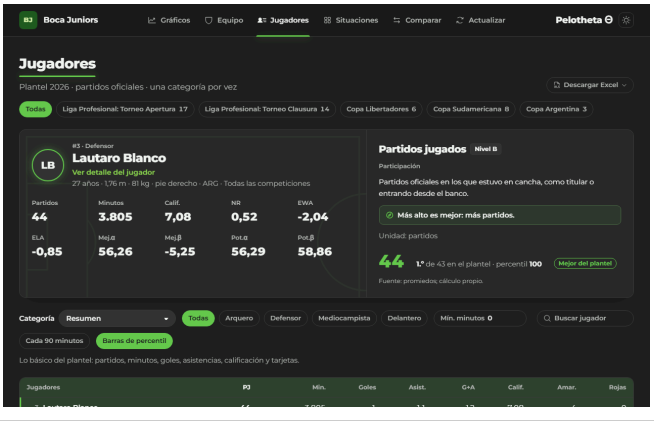
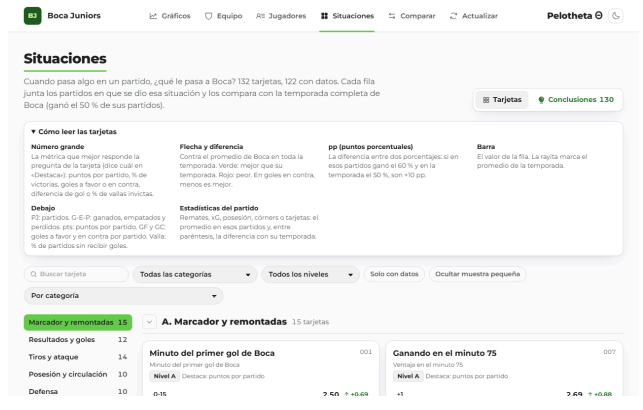
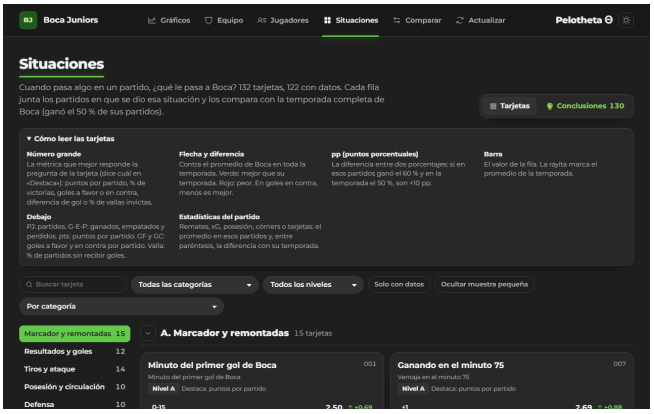
Qué problema resuelve

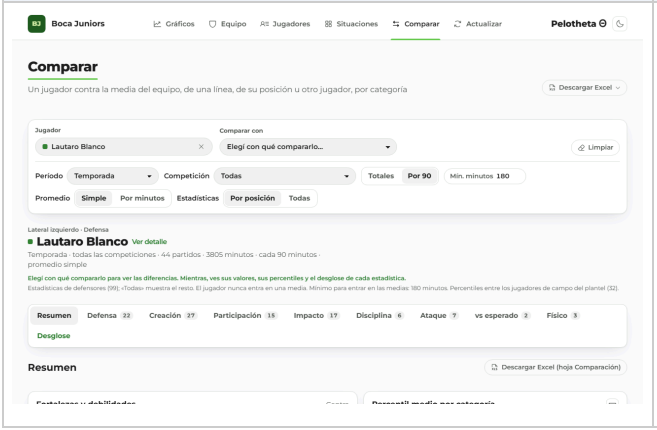
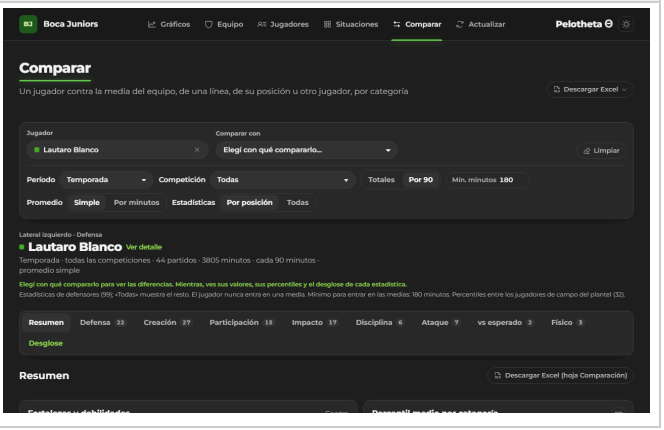
Los datos de Boca están repartidos en sitios que muestran el último partido o la tabla, pero no permiten ver una estadística en el tiempo, compararla contra el plantel ni saber cuándo un número es confiable. Pelotheta Θ junta la temporada en un solo lugar, gratis y sin cuentas, y explica cada número: de qué fuente sale, si lo calcula el sistema (nivel A, B o C), si es estimado y de qué partidos viene.

Funciones principales

Interfaz	Qué hace
Gráficos	103 gráficos por categoría (100 con datos), con PNG, CSV, tabla y «Ver origen»
Equipo	Boca por partido, rival, mes o competición, con su panel de contexto
Jugadores	Tabla maestra del plantel con percentiles, cada 90 y el panel del jugador
Situaciones	132 tarjetas («cuando pasa X, ¿cómo le va a Boca?»), 123 con datos
Comparar	Un jugador contra plantel, zona, posición u otro jugador
Estadística desglosada	Doble clic en cualquier número: ventanas de tiempo, gráficos y partidos
Actualizar	Dispara la carga de datos desde la web

Además: libros de Excel con gráficos nativos y hojas interactivas, modelo de Power BI en estrella, una API de solo lectura, estado del sistema y métricas propias (índice de rendimiento, Mejoría y Potencial **α** y **β**, NR, EWA, ELA, Elo calibrado).

Claro	Oscuro
	
	
	
	

Claro	Oscuro
	

Stack

Datos: Python 3.13 (httpx, Pydantic, xlsxwriter), uv y ruff; GitHub Actions. **Base:** Supabase (Postgres con RLS, Data API, Storage). **Web:** Next.js 16, React 19, TypeScript estricto, Tailwind v4, Motion, Phosphor; Vitest y Playwright con axe. **Análisis:** Jupyter, scikit-learn, Power BI.

Arquitectura

```
flowchart LR
    F[(Fuentes)] -- pipeline mensual --> GA[GitHub Actions: Python]
    GA -- clave secreta, rpc --> DB[(Supabase: core con RLS)]
    DB --> API[Vistas api]
    API -- clave publicable --> W[Web Next.js en Vercel]
    GA -- xlsx y CSV --> ST[(Storage exports)]
    W --> ST
    API --> PBI[Power BI y API pública]
```

Más diagramas en docs/diagramas/.

Inicio rápido

```
git clone https://github.com/altamirandapatricioseb/Pelotheta-Futbol-.git && cd Pelotheta-Futbol-
cp .env.example .env && cp web/.env.example web/.env.local   # completar las claves
just bootstrap                                               # dependencias, pruebas y build
just pipeline                                                # carga la temporada en Supabase
just dev                                                     # http://localhost:3000
```

Estructura del repositorio

```
sources/        adaptadores de cada fuente (PoliteClient: pausa, robots.txt, caché)
pipeline/       validación, carga, métricas propias, Excel y Power BI
sql/            consultas escritas a mano (valores por partido, situaciones, desglosada, calidad)
supabase/       migraciones y pruebas pgTAP
web/            sitio Next.js (app, components, lib, e2e)
notebooks/      análisis y validación (Elo, Mejoría, modelo de resultado)
data/           catálogos (estadísticas, gráficos, situaciones), contratos y CSV de Power BI
docs/           documentación (ver abajo)
scripts/        OpenAPI, diccionario, matriz de pruebas, backup y bootstrap
```

Seguridad

Base de solo lectura para el público (RLS verificada con pgTAP), CSP con nonce, HSTS y cabeceras estrictas, ninguna clave secreta en el repositorio (gitleaks), CodeQL, Semgrep, Dependabot, ZAP semanal, backup cifrado mensual, modelo de amenazas y plan de respuesta a incidentes. Ver `SECURITY.md` y `docs/security/`.

Documentación

Tema	Documento
Producto	Visión, personas, KPIs y hoja de ruta
Requisitos	Requisitos y trazabilidad · Casos de uso
Datos	DER · Diccionario · Contratos · Glosario · Catálogo de estadísticas · Fuentes
Arquitectura	Arquitectura, red y linaje · Flujos · Secuencias · ADRs · Red y dominio
Métricas	Métricas propias · Fichas de modelos · Notebooks
Uso	Manual de usuario · Power BI · Soporte
Operación	Manual técnico · SLOs · Recuperación
Pruebas	Plan e informe · Estrategia · Matriz de casos
Gestión	Gestión · Gantt · Informe de cierre · Ideas extra
Portfolio	Caso de estudio · Guía de entrevista · Puestos
Entrega	PDF único

Decisiones clave

- Tablas privadas y vistas `api` de solo lectura (ADR 0001).
- Todo lo calculable se calcula en el pipeline; las fuentes solo dan datos crudos (ADR 0002).
- CSP con nonce por request (ADR 0003).
- Next.js en Vercel en vez de Streamlit (ADR 0005).
- No se evaden protecciones de las fuentes (ADR 0008).

Hoja de ruta

Landing calculada en el servidor (rendimiento en celular), validación del Potencial α con la temporada 2027 y una fuente de xG para toda la liga. Detalle en `docs/producto/vision.md`.

Licencia y fuentes

Código bajo MIT. Los datos pertenecen a sus fuentes y conservan sus licencias: Promiedos (estadísticas de Opta), ScoutingStats, Statshub, Bzzoiro, StrikerAPI, NoFluffPicks (datos de FootyStats), Open-Meteo (CC BY 4.0) y Wikipedia (CC BY-SA 4.0). Proyecto de portfolio sin fines comerciales.

Visión del producto (16.8)

Problema. Los datos de Boca están repartidos en sitios que muestran el último partido o la tabla, pero no permiten mirar una estadística en el tiempo, compararla contra el plantel o saber cuándo un número es confiable. Los análisis serios existen detrás de pagos o en planillas privadas.

Usuarios.

Persona	Quiere	Usa
Hincha analítico	Entender por qué Boca gana o pierde, más allá del resultado	Gráficos, Situaciones, estadística desglosada
Periodista deportivo	Un dato verificable, con fuente y fecha, para una nota	Tablas, «Ver origen de los datos», exportación a Excel
Reclutador técnico	Ver cómo trabaja quien hizo el sistema	`/api-docs`, `/estado`, los notebooks y la documentación de seguridad

Propuesta de valor. Toda la temporada de Boca en un solo lugar, con cada número explicado (fuente, nivel A, B o C, si es estimado) y rastreable hasta el partido que lo origina, gratis y sin cuentas.

Qué no es. No es un sitio de apuestas ni de pronósticos (el modelo predictivo no le gana al Elo y no se publica), no tiene cuentas de usuario ni comentarios y no cubre otros equipos más que como rivales.

KPIs de producto

Se ven en vivo en `/estado` («Cobertura del catálogo», «Calidad de datos» y «Objetivos de servicio»).

KPI	Meta	2-nov-2026
Estadísticas con datos	≥ 90 % del catálogo	332 de 344 (97 %)
Gráficos con datos	≥ 90 %	100 de 103 (97 %)
Tarjetas de situaciones con datos	≥ 90 %	123 de 132 (93 %)
Valores `n/d` entre los calculados	≤ 5 %	0 %
Frescura de los partidos	≤ 35 días	1 día
Chequeos de calidad sin fallas	100 %	16 de 16

Backlog priorizado (MoSCoW)

Prioridad	Ítem	Estimación
Must	Calcular los datos de la landing en el servidor (rendimiento en celular)	3 días
Must	Validar el Potencial α con la temporada 2027 (notebook 04)	1 día, en 2027
Should	Situaciones con montaje diferido, como la landing	0,5 días
Should	Fuente con xG de todos los equipos de la liga (mejoraría el modelo de resultado)	2 días, si aparece una fuente con permiso
Could	ELNINE si deja de bloquear clientes automáticos (DT y capacidad del estadio)	Ya implementado; se activa solo
Could	Mutation testing sobre `pipeline/metrics.py`	1 día
Won't	Cuentas de usuario, comentarios, otros equipos	—

Hoja de ruta

Cuándo	Qué
Noviembre de 2026	Etapa 11: documentación y entrega

Cuándo	Qué
Diciembre de 2026	Cierre de la temporada; backup y simulacro con datos completos
Febrero de 2027	Temporada 2027: competiciones nuevas en el catálogo y revisión trimestral de accesos
Marzo de 2027	Validación del Potencial **α** con dos temporadas

Requisitos y trazabilidad

Funcionales

Id	Requisito	Caso de uso
RF01	Mostrar al menos 50 gráficos de la temporada por categoría, con filtros globales	CU1
RF02	Tablas de jugadores y del equipo con una categoría visible a la vez, orden por columna y panel del jugador y la estadística actuales	CU2
RF03	Abrir la estadística desglosada con doble clic desde tablas, gráficos, tarjetas y comparación	CU3
RF04	Al menos 100 tarjetas de situaciones calculadas en SQL, con «Ver los partidos»	CU4
RF05	Comparar un jugador contra plantel, zona, posición y otro jugador, sin incluirlo en su referencia	CU5
RF06	Exportar cada tabla a Excel con estilos y descargar libros con gráficos nativos	CU6
RF07	Publicar los datos para Power BI (CSV en estrella) y por una API de solo lectura documentada	CU7
RF08	Actualizar los datos desde la web con enfriamiento y aviso de fallas	CU8
RF09	Cargar la temporada mensualmente desde las fuentes, con validación, cuarentena y upserts idempotentes	CU9
RF10	Mostrar el estado del sistema: SLOs, corridas, calidad de datos, cobertura y fuentes	CU10
RF11	Calcular Mejoría α y β y Potencial α y β sin datos futuros, con su aviso de estimación	CU2, CU3

No funcionales

Id	Tipo	Requisito
RNF01	Seguridad	Con la clave pública se lee y no se escribe (RLS); ninguna clave secreta en el repositorio ni en el navegador
RNF02	Seguridad	CSP con nonce, HSTS, nosniff, COOP y Permissions-Policy en todas las páginas
RNF03	Seguridad	Parámetros de URL validados contra listas cerradas; nunca un error 500 ni un reflejo sin escapar
RNF04	Accesibilidad	WCAG 2.2 AA (axe sin violaciones) en todas las rutas, en los dos temas y en celular
RNF05	Accesibilidad	Respeto de «reducir movimiento» en todas las animaciones
RNF06	Rendimiento	Sin regresiones respecto del presupuesto del 2-nov-2026 (Lighthouse: TBT ≤ 2 s, CLS ≤ 0,1)
RNF07	Disponibilidad	99 % mensual medido cada 6 horas; frescura de datos ≤ 35 días
RNF08	Responsive	Ninguna página se desplaza de costado en 375 px
RNF09	Calidad de datos	Chequeos de unicidad, nulos, rangos, referencias, frescura y conciliación en cada carga
RNF10	Recuperación	Backup mensual cifrado y restauración probada

Historias de usuario

```
Característica: Estadística desglosada
  Escenario: Abrir una estadística desde la tabla de jugadores
    Dado que estoy en /jugadores con la categoría Ataque
    Cuando hago doble clic en la celda de goles de un jugador
    Entonces veo /estadistica/goles con sus ventanas de tiempo
    Y la ventana «Últimos 5 partidos» muestra n y la diferencia contra la temporada

Característica: Seguridad de la API pública
  Escenario: Intento de escritura con la clave publicable
    Dado que tengo la clave publicable de /api-docs
    Cuando envío un POST a /rest/v1/boca_match
    Entonces la base lo rechaza
```

```
    Y ninguna fila cambia

Característica: Calidad de datos
  Escenario: La definición por penales no suma al resultado
    Dado un partido que terminó 0-1 y se definió por penales
    Cuando corren los chequeos de calidad
    Entonces la conciliación de goles no marca falla

Característica: Estado del sistema
  Escenario: Ver la última corrida
    Dado que el pipeline terminó una carga
    Cuando abro /estado
    Entonces veo su resultado, duración, filas cargadas y el tamaño de la base
```

Matriz de trazabilidad

Requisito	Caso de uso	Prueba	Código
RF01	CU1	`tests/test_chart_catalog.py`, `web/lib/charts/transform.test.ts`, `web/e2e/visual.spec.ts`	`web/components/charts/`, `data/chart_catalog.csv`
RF02	CU2	`web/lib/stats/sort.test.ts`, `web/lib/stats/catalog.test.ts`	`web/components/players/player-master.tsx`, `web/components/team/team-table.tsx`
RF03	CU3	`web/lib/stats/detail.test.ts`, `tests/test_excel.py` (hoja Desglosada)	`web/app/estadistica/[stat]/page.tsx`, `sql/desglosada.sql`
RF04	CU4	`tests/test_situational_catalog.py`, `web/lib/situations/board.test.ts`	`sql/situational/`, `web/components/situations/board.tsx`
RF05	CU5	`web/lib/compare/compare.test.ts`, `web/lib/compare/breakdown.test.ts`	`web/lib/compare/`, `web/components/compare/`
RF06	CU6	`tests/test_excel.py`, `web/lib/export/xlsx.test.ts`	`pipeline/excel.py`, `web/lib/export/`
RF07	CU7	`tests/test_powerbi.py`, `tests/test_openapi.py`	`pipeline/powerbi.py`, `scripts/openapi.py`, `web/app/api-docs/page.tsx`
RF08	CU8	`web/lib/update/state.test.ts`	`web/app/api/actualizar/route.ts`, `web/components/update/update-panel.tsx`
RF09	CU9	`tests/test_pipeline_run.py`, `tests/test_pipeline_load.py`, `tests/test_promiedos.py` y demás adaptadores	`pipeline/run.py`, `pipeline/load.py`, `sources/`
RF10	CU10	`web/e2e/a11y.spec.ts` (ruta /estado), `tests/test_contracts.py`	`web/app/estado/page.tsx`, `sql/quality/checks.sql`
RF11	CU2, CU3	`tests/test_projection.py`, `tests/test_own_metrics.py`	`pipeline/projection.py`, `pipeline/own_metrics.py`
RNF01	CU7	`tests/test_rls.py`, `supabase/tests/database/security.test.sql`	`supabase/migrations/`
RNF02	—	`web/lib/security/csp.test.ts`, `web/e2e/security.spec.ts`	`web/proxy.ts`, `web/next.config.ts`
RNF03	—	`web/e2e/security.spec.ts`, `web/lib/security/blocklist.test.ts`	Validación Zod en `web/app/*/page.tsx`
RNF04	Todos	`web/e2e/a11y.spec.ts`	`web/app/globals.css`
RNF05	—	`web/e2e/a11y.spec.ts` (emula reducir movimiento)	`web/components/motion-provider.tsx`
RNF06	—	Lighthouse CI (`web/lighthouserc.json`)	`web/components/charts/chart-card.tsx`
RNF07	CU10	`.github/workflows/health.yml`	`web/app/api/health/route.ts`
RNF08	—	`web/e2e/a11y.spec.ts` (sin desplazamiento horizontal)	`web/app/globals.css`
RNF09	CU9	`tests/test_contracts.py`	`sql/quality/checks.sql`, `data/contracts.yml`

Requisito	Caso de uso	Prueba	Código
RNF10	—	`tests/test_backup.py`	`scripts/backup.py`, `.github/workflows/backup.yml`

Casos de uso

El diagrama está en Mermaid (la sección 15 pide PlantUML solo cuando Mermaid no alcanza; acá alcanza y GitHub lo muestra directo). Exportado a SVG en `docs/diagramas/svg/casos_de_uso-1.svg`.

```
flowchart LR
    V([Visitante])
    A([Analista con Excel o Power BI])
    D([Dueño-administrador])
    P([Pipeline de GitHub Actions])
    F([Fuentes externas])
    subgraph Pelotheta Θ
        CU1((CU1 Ver los gráficos de la temporada))
        CU2((CU2 Consultar la tabla de un jugador o del equipo))
        CU3((CU3 Abrir la estadística desglosada))
        CU4((CU4 Explorar situaciones))
        CU5((CU5 Comparar un jugador))
        CU6((CU6 Exportar a Excel o descargar libros))
        CU7((CU7 Analizar en Power BI o por la API))
        CU8((CU8 Actualizar los datos))
        CU9((CU9 Cargar la temporada))
        CU10((CU10 Vigilar el estado del sistema))
    end
    V --> CU1 & CU2 & CU3 & CU4 & CU5 & CU6
    A --> CU6 & CU7
    D --> CU8 & CU10
    CU8 -. dispara .-> CU9
    P --> CU9
    CU9 --> F
```

Especificación de los 10 principales

CU1 Ver los gráficos de la temporada

- **Actor:** Visitante. **Precondición:** la base responde.
- **Flujo principal:** 1. Abre `/`. 2. El sistema muestra las categorías con números destacados y ~100 gráficos. 3. Elige filtros globales (competición, rango). 4. El sistema redibuja los gráficos.
- **Alternativos:** 2a. La base no responde: aviso `PEL-DB-001` con enlace a `/soporte`. 3a. Un gráfico sin datos muestra «Sin datos» con el motivo.
- **Postcondición:** ninguna (solo lectura).

CU2 Consultar la tabla de un jugador o del equipo

- **Actor:** Visitante. **Precondición:** la base responde.
- **Flujo principal:** 1. Abre `/jugadores` o `/equipo`. 2. Elige la categoría (una tabla visible a la vez). 3. Ordena con un clic en el encabezado. 4. Selecciona una fila y una columna: el panel alto muestra al jugador y la descripción de la estadística.
- **Alternativos:** 3a. Segundo clic: orden inverso. 4a. Sin datos: `n/d` en gris.
- **Postcondición:** el estado queda en la URL (se puede compartir).

CU3 Abrir la estadística desglosada

- **Actor:** Visitante. **Precondición:** la estadística tiene datos.
- **Flujo principal:** 1. Doble clic en una celda, barra, tarjeta o valor de Comparar. 2. El sistema abre `/estadistica/[id]` con ventanas de tiempo, gráficos, lista de partidos y relacionadas. 3. Volver.
- **Alternativos:** 1a. Teclado: Enter y D. 2a. Ventana sin partidos: «sin partidos en este período».
- **Postcondición:** al volver, el origen conserva scroll, filtros y elemento enfocado.

CU4 Explorar situaciones

- **Actor:** Visitante. **Precondición:** tarjetas calculadas.
- **Flujo principal:** 1. Abre `/situaciones`. 2. Elige una categoría. 3. Lee cada fila contra la base de la temporada. 4. «Ver los partidos» de una fila.
- **Alternativos:** 3a. Muestra pequeña: aviso. 4a. Doble clic: desglosada.
- **Postcondición:** ninguna.

CU5 Comparar un jugador

- **Actor:** Visitante. **Precondición:** el jugador tiene minutos.
- **Flujo principal:** 1. Abre `/comparar` y elige un jugador. 2. El sistema muestra categorías y desglose contra plantel, zona y posición (sin el jugador en su propia referencia). 3. «Comparar con» otro jugador.
- **Alternativos:** 2a. Referencia sin jugadores suficientes: se explica por qué no hay valor.
- **Postcondición:** el estado queda en la URL.

CU6 Exportar a Excel o descargar libros

- **Actor:** Visitante o Analista. **Precondición:** ninguna.
- **Flujo principal:** 1. «Exportar a Excel» en una tabla o «Descargar Excel». 2. El sistema genera la vista actual en el navegador o entrega el libro del bucket.
- **Alternativos:** 2a. El libro todavía no se regeneró: se descarga el de la carga anterior.
- **Postcondición:** el archivo respeta orden, filtros y columnas visibles.

CU7 Analizar en Power BI o por la API

- **Actor:** Analista. **Precondición:** clave publicable (pública) o CSV del bucket.
- **Flujo principal:** 1. Lee `/api-docs`. 2. Consulta vistas con `curl`, TypeScript o Power BI. 3. Recibe filas en JSON o CSV.
- **Alternativos:** 2a. Intenta escribir: rechazado. 2b. Consulta de más de 3 s: cortada.
- **Postcondición:** ninguna (solo lectura).

CU8 Actualizar los datos

- **Actor:** Dueño. **Precondición:** token de GitHub configurado en Vercel.
- **Flujo principal:** 1. Abre `/actualizar`. 2. Pulsa Actualizar. 3. El sistema dispara el workflow (CU9) y muestra el progreso. 4. Al terminar, refresca.
- **Alternativos:** 2a. Hubo una corrida hace menos de una hora: enfriamiento. 3a. Sin token: `PEL-UPD-001`. 4a. Falla: `PEL-UPD-003` con el paso.
- **Postcondición:** datos nuevos en la base y caché revalidada.

CU9 Cargar la temporada

- **Actor:** Pipeline. **Precondición:** clave secreta en GitHub Secrets.
- **Flujo principal:** 1. Verifica la conexión. 2. Lee cada fuente con pausa y robots.txt. 3. Valida y carga con upserts. 4. Calcula métricas, corre los chequeos de calidad y registra la corrida. 5. Regenera libros y CSV.
- **Alternativos:** 2a. Una fuente cae o bloquea: aviso y sigue. 3a. Registro inválido: cuarentena.
- **Postcondición:** `pipeline_run_metrics` y `data_quality_result` con la corrida nueva.

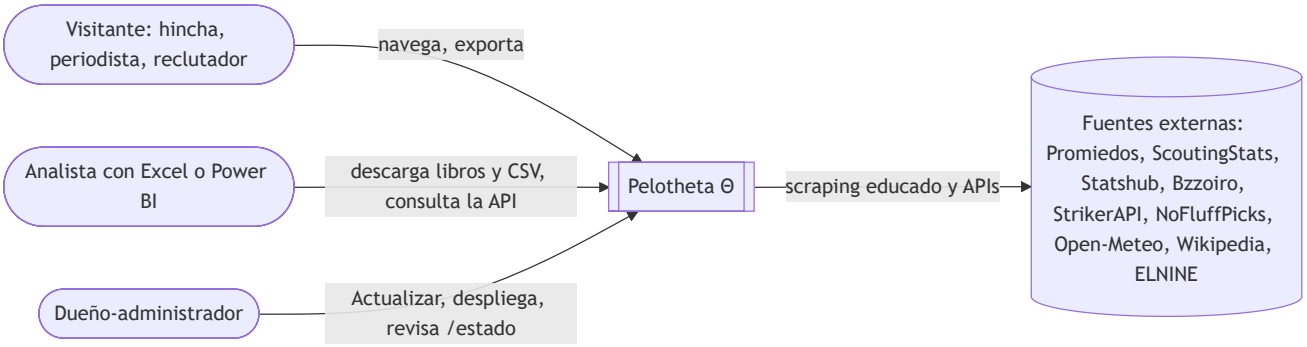
CU10 Vigilar el estado del sistema

- **Actor:** Dueño (y cualquiera). **Precondición:** ninguna.
- **Flujo principal:** 1. Abre `/estado`. 2. Ve SLOs, corridas, calidad de datos, cobertura del catálogo y fuentes. 3. Si algo falla, sigue el código a `/soporte`.
- **Alternativos:** el control de salud abre un issue solo, sin que nadie mire.

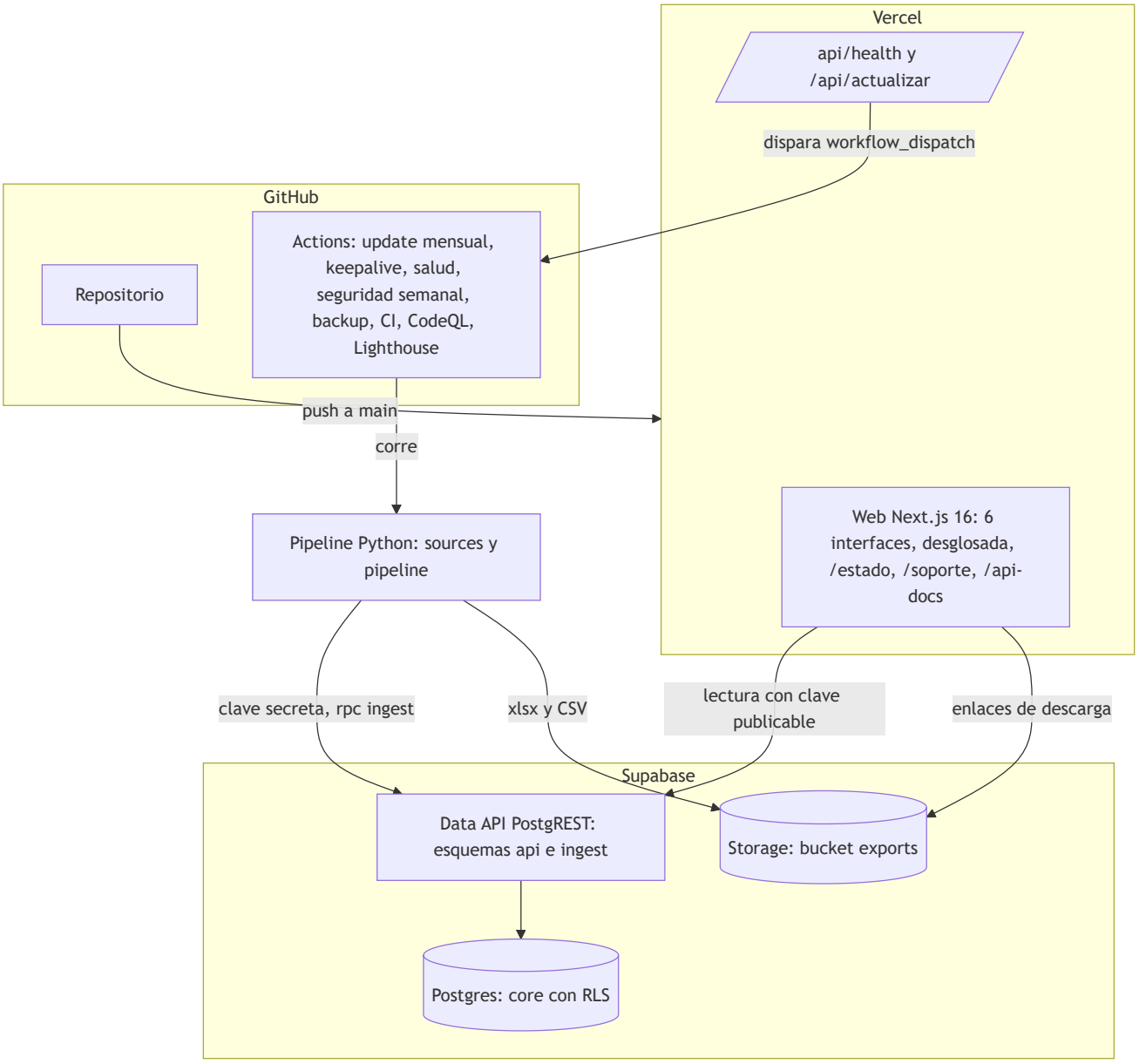
- **Postcondición:** ninguna.

Arquitectura, despliegue, red y linaje

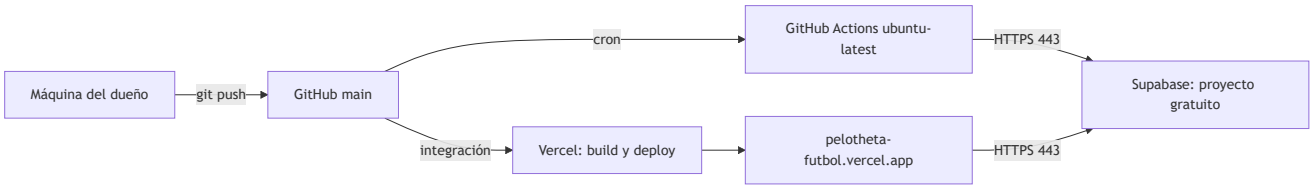
C4: contexto



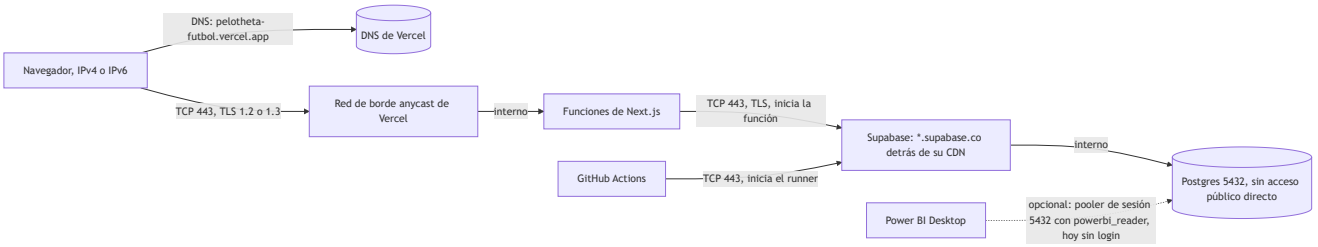
C4: contenedores



Despliegue



Red



Todas las conexiones salen del cliente hacia el servidor: ni Vercel ni Supabase abren conexiones hacia la máquina del dueño. Detalle de DNS, TLS y dominio propio en `docs/red/dominio.md`.

Linaje de datos

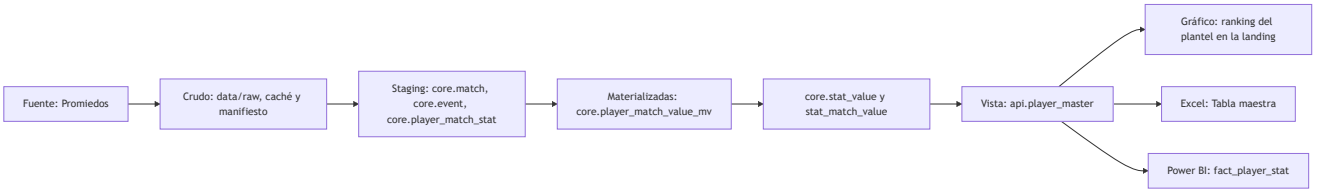
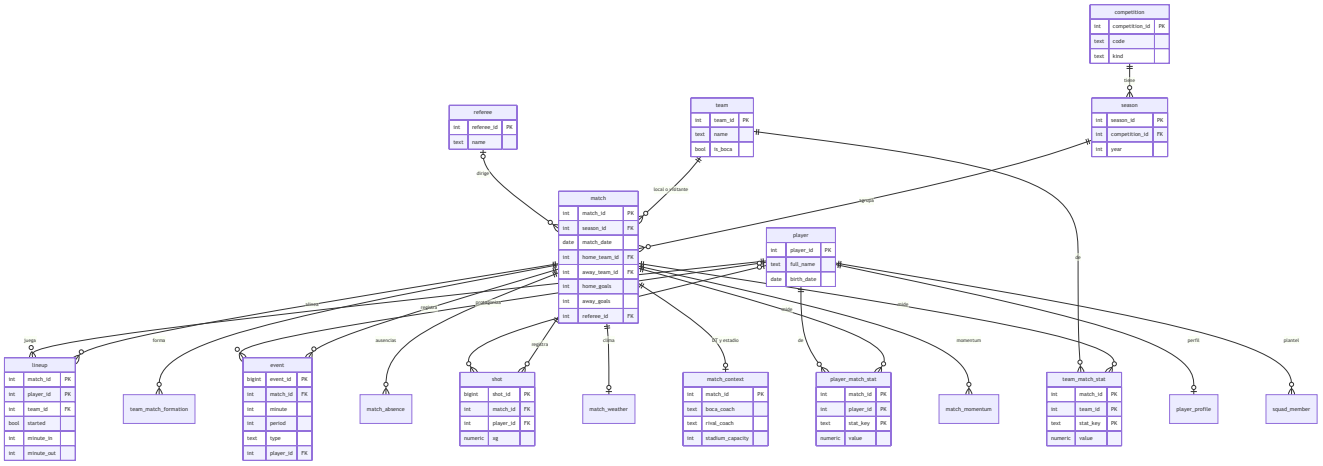


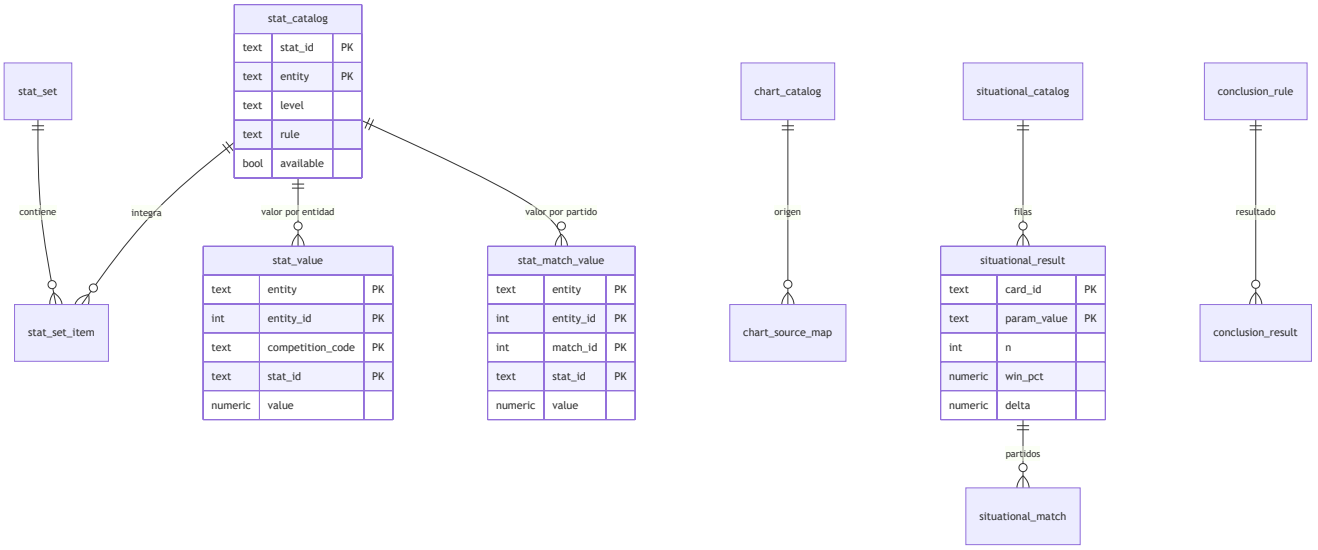
Diagrama entidad-relación

Dos esquemas: `core` (privado, con RLS; lo escribe solo el pipeline) y `api` (vistas `security_invoker` que leen la web, Excel, Power BI y la API pública). Las claves foráneas son las reales de la base (2-nov-2026).

Esquema `core`: partidos, jugadores y eventos



Esquema `core`: catálogos y resultados calculados

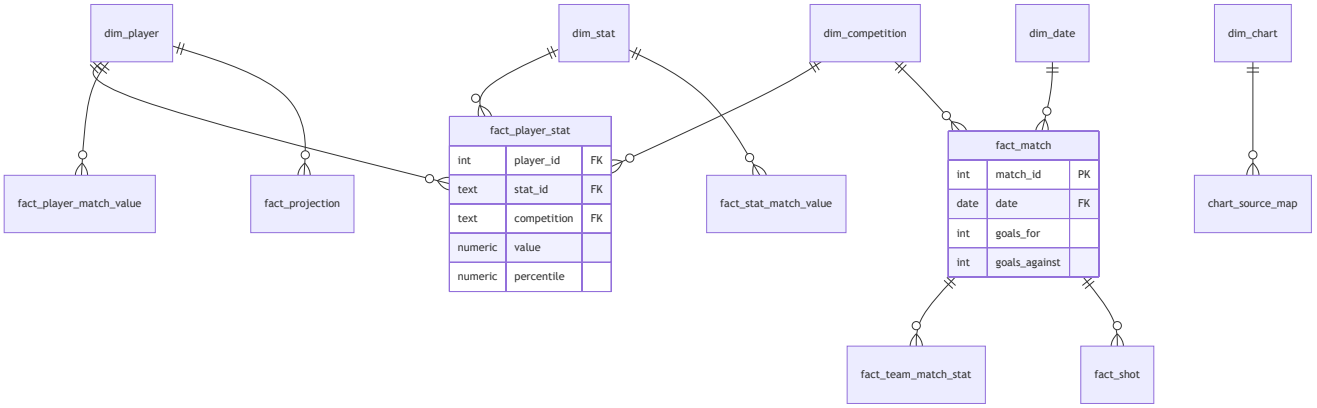


Tablas de operación, sin claves foráneas: `ingest_log`, `audit_log`, `pipeline_run_metrics`, `data_quality_result`, `system_status`, `source_id_map`, `projection_param`, `league_result`, `league_standing`, `league_leader`, `club_rating`, `club_season_stat` y `club_competition_metric`.

Esquema `api`

Cada vista lee una o más tablas de `core` y respeta la RLS de quien consulta (`security_invoker`). Las principales: `boca_match`, `team_match_master` (un partido con sus estadísticas en JSON), `player_master` (un jugador por competición con sus estadísticas), `player_match_value`, `team_match_value`, `stat_match_value`, `stat_catalog`, `chart_catalog`, `situational_result`, `conclusion`, `source_status`, `pipeline_run_metrics` y `data_quality`. La lista completa con sus columnas: `/api-docs` y `web/public/openapi.json`.

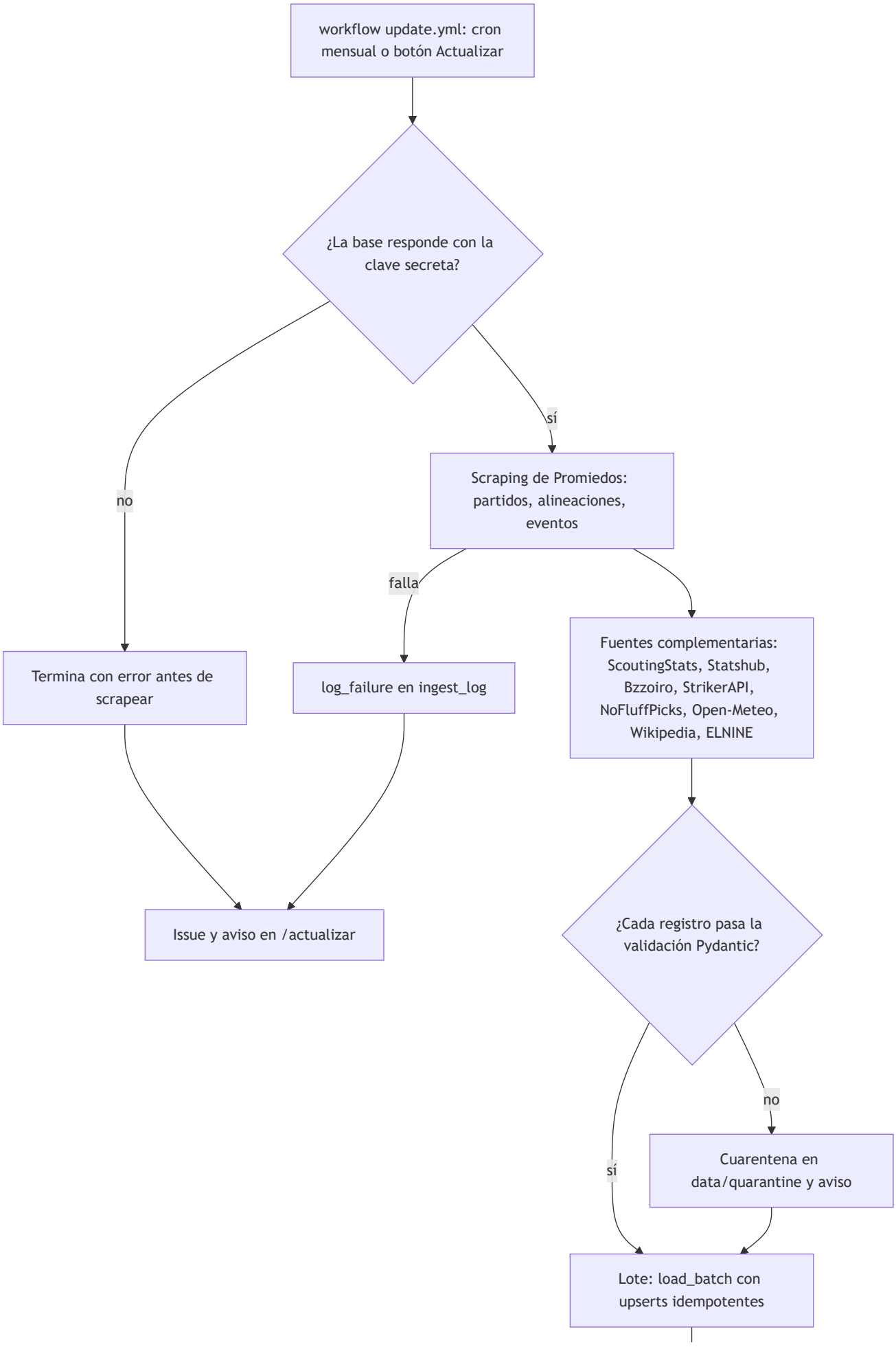
Modelo estrella de Power BI

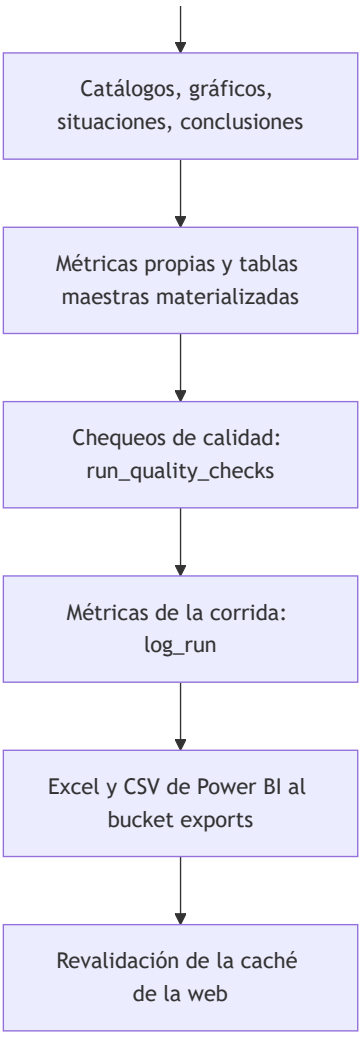


Detalle de cada tabla y medida DAX: `docs/powerbi_guia.md`.

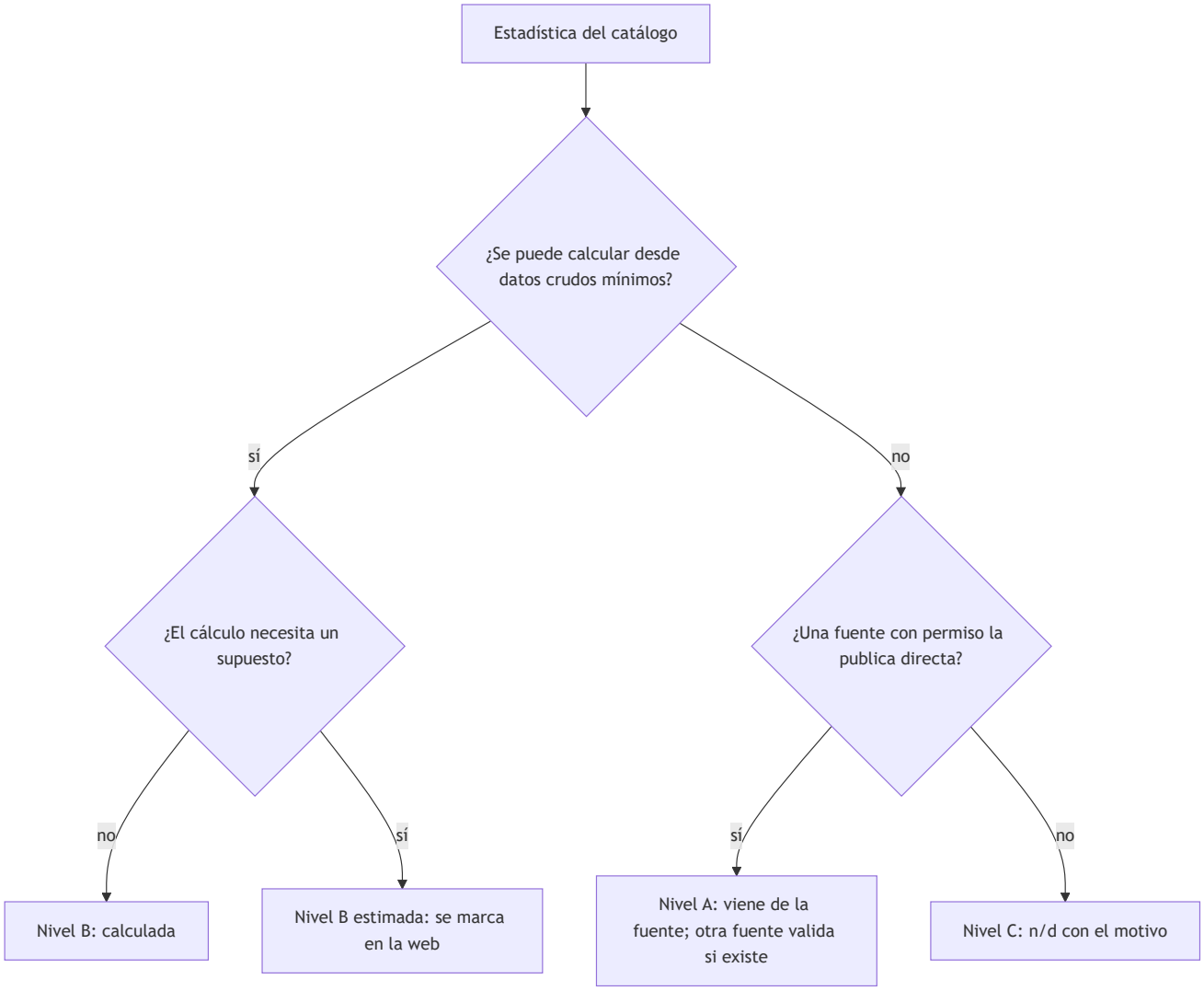
Diagramas de flujo

Carga mensual completa

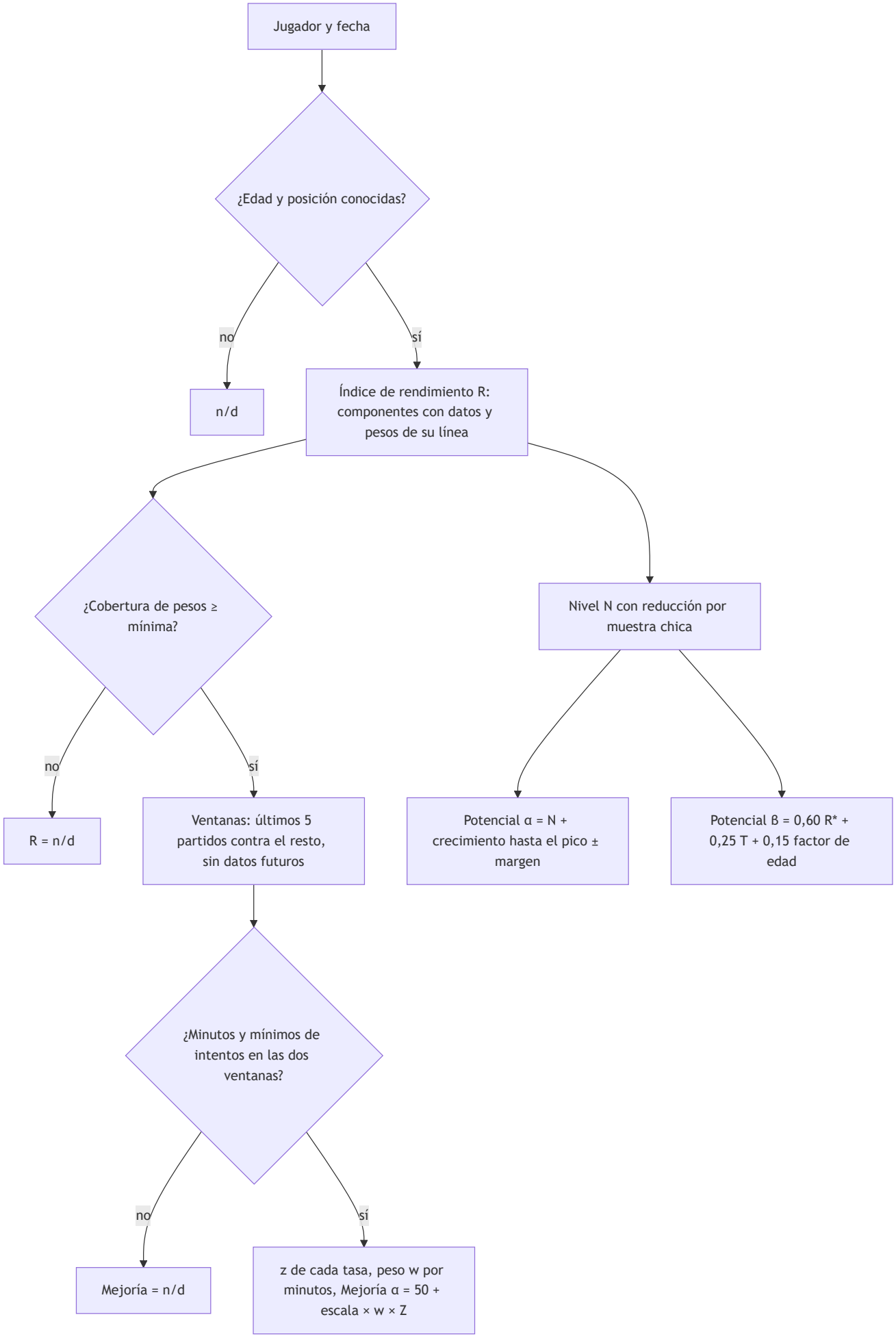

workflow update.yml: cron mensual o botón Actualizar
¿La base responde con la clave secreta?
no
sí
Termina con error antes de scrapear
Scraping de Promiedos: partidos, alineaciones, eventos
falla
log_failure en ingest_log
Fuentes complementarias: ScoutingStats, Statshub, Bzzoiro, StrikerAPI, NoFluffPicks, Open-Meteo, Wikipedia, ELNINE
Issue y aviso en /actualizar
¿Cada registro pasa la validación Pydantic?
sí
no
Cuarentena en data/quarantine y aviso
Lote: load_batch con upserts idempotentes



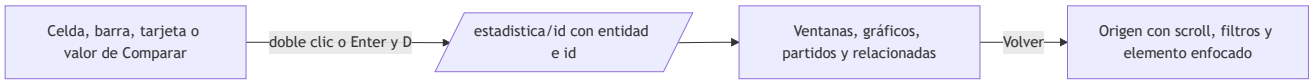
Nivel A, B o C de una estadística



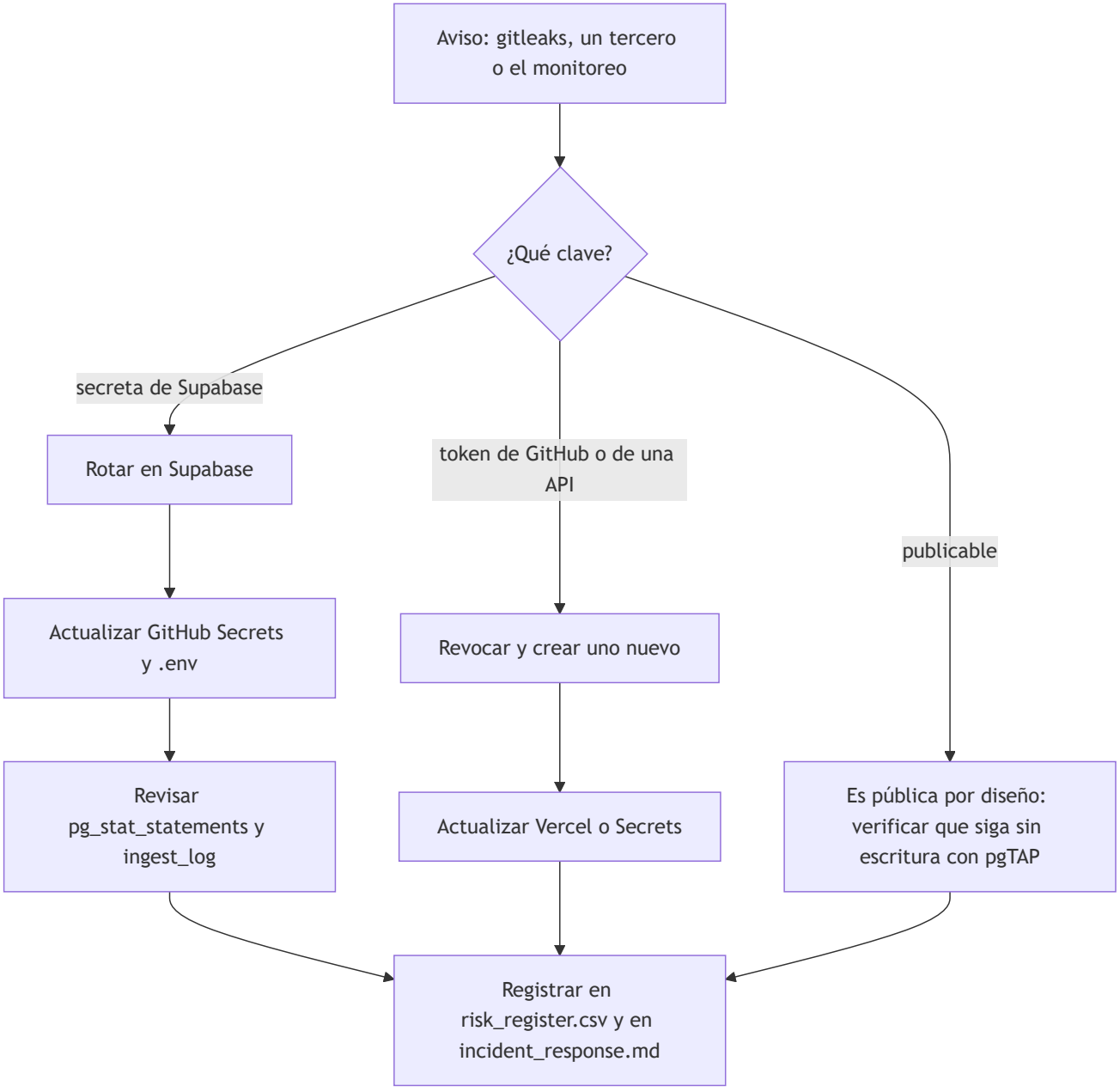
Mejoría α y β y Potencial α y β


Jugador y fecha
¿Edad y posición conocidas?
no
sí
n/d
Índice de rendimiento R: componentes con datos y pesos de su línea
¿Cobertura de pesos ≥ mínima?
Nivel N con reducción por muestra chica
no
sí
R = n/d
Ventanas: últimos 5 partidos contra el resto, sin datos futuros
Potencial α = N + crecimiento hasta el pico ± margen
Potencial β = 0,60 R* + 0,25 T + 0,15 factor de edad
¿Minutos y mínimos de intentos en las dos ventanas?
no
sí
Mejoría = n/d
z de cada tasa, peso w por minutos, Mejoría α = 50 + escala × w × Z

Doble clic a la estadística desglosada



Playbook: clave filtrada

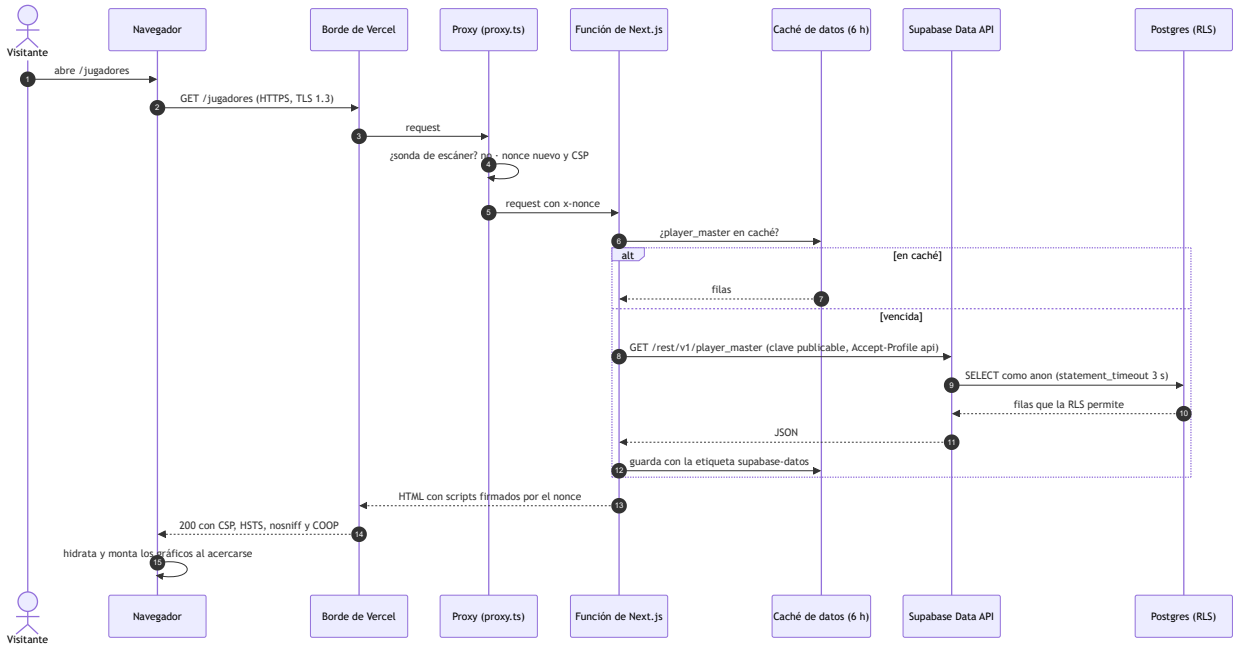


Ramas, previews y producción

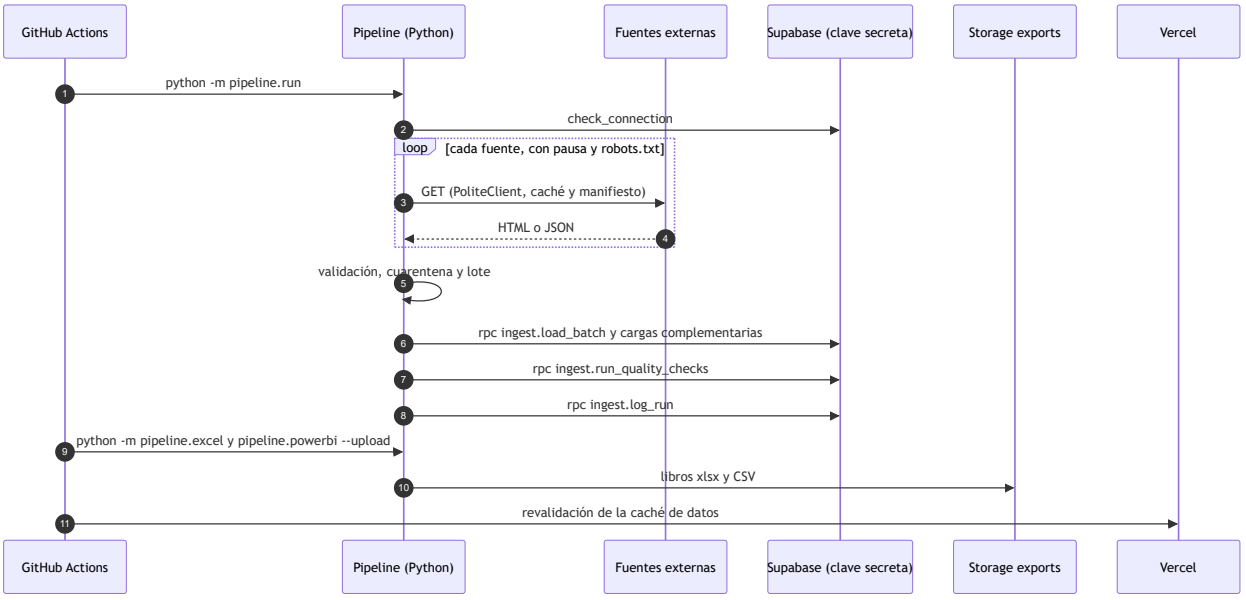


Diagramas de secuencia

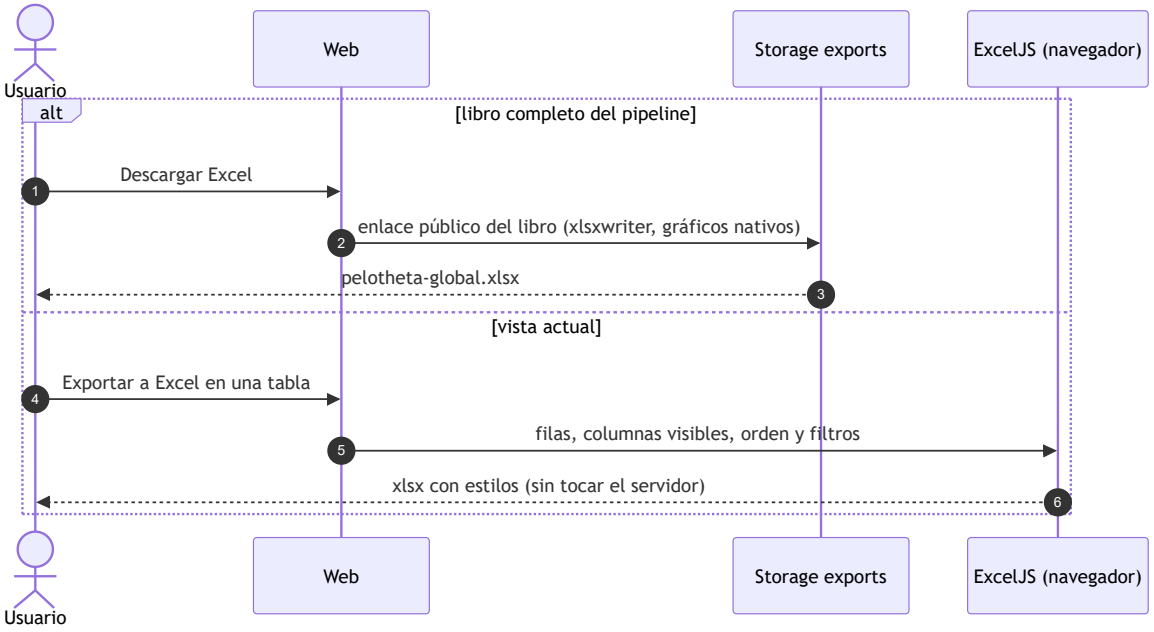
Carga de una página con datos



Corrida del workflow mensual



Exportación a Excel


Usuario
Web
Storage exports
ExcelJS (navegador)
alt
[libro completo del pipeline]
Descargar Excel
1
enlace público del libro (xlsxwriter, gráficos nativos)
2
pelotheta-global.xlsx
3
[vista actual]
Exportar a Excel en una tabla
4
filas, columnas visibles, orden y filtros
5
xlsx con estilos (sin tocar el servidor)
6
Usuario
Web
Storage exports
ExcelJS (navegador)

Diccionario de datos

Generado por `scripts/diccionario.py` desde la especificación de la API y el catálogo de estadísticas. 43 vistas del esquema `api` y 344 estadísticas. Las vistas no declaran nulabilidad: toda columna puede venir vacía (n/d). Las tablas privadas de `core` están en `docs/diagramas/der.md` y sus reglas en `data/contracts.yml`.

Vistas del esquema `api`

`boca_absence`

Bajas por partido: de Boca con el jugador, de los rivales solo el motivo.

Columna	Tipo	Nota
`match_id`	int32	Clave primaria.
`match_date`	date	
`competition_code`	text	
`opponent`	text	
`boca_absence`	boolean	
`player_id`	int32	
`player_name`	text	
`reason`	text	
`source`	text	

`boca_competition_metric`

Métricas de Boca por competición con el promedio y el puesto (ScoutingStats): PPDA, Field Tilt, goles evitados y más.

Columna	Tipo	Nota
`source`	text	Clave primaria.
`season`	int32	Clave primaria.
`competition`	text	Clave primaria.
`metric`	text	Clave primaria.
`value`	numeric	
`comp_average`	numeric	
`rank`	int32	
`n_teams`	int32	

`boca_formation`

Dibujo táctico de Boca y del rival en cada partido.

Columna	Tipo	Nota
`match_id`	int32	Clave primaria.
`match_date`	date	
`competition_code`	text	
`opponent`	text	
`boca_formation`	text	

Columna	Tipo	Nota
opponent_formation	text	
source	text	

boca_match

Partidos de Boca con rival, goles a favor y en contra y competición.

Columna	Tipo	Nota
match_id	int32	Clave primaria.
match_date	date	
kickoff_at	timestamp with time zone	
round_label	text	
competition_code	text	
competition_name	text	
season_year	int32	
boca_home	boolean	
opponent	text	
goals_for	int32	
goals_against	int32	
status	text	
venue	text	

boca_momentum

Dominio por minuto: positivo cuando domina Boca, negativo cuando domina el rival.

Columna	Tipo	Nota
match_id	int32	Clave primaria.
match_date	date	
competition_code	text	
opponent	text	
minute	int32	
boca_value	numeric	
source	text	

boca_penalty

Penales de los partidos de Boca: convertidos, atajados o errados (StrikerAPI, liga).

Columna	Tipo	Nota
match_id	int32	Clave primaria.
match_date	date	
competition_code	text	
opponent	text	
boca_shot	boolean	
player_id	int32	
player_name	text	

Columna	Tipo	Nota
minute	int32	
outcome	text	
source	text	

boca_shot

Tiros ubicados de los partidos de Boca (a favor y en contra) para el mapa de tiros.

Columna	Tipo	Nota
shot_id	int64	Clave primaria.
match_id	int32	Clave primaria.
match_date	date	
competition_code	text	
opponent	text	
boca_shot	boolean	
player_id	int32	
player_name	text	
minute	int32	
outcome	text	
body_part	text	
penalty	boolean	
zone	text	
xg	numeric	
x	numeric	
y	numeric	
end_x	numeric	
end_y	numeric	
source	text	

boca_weather

Clima a la hora del partido (Open-Meteo) junto al resultado de Boca.

Columna	Tipo	Nota
match_id	int32	Clave primaria.
match_date	date	
competition_code	text	
opponent	text	
boca_home	boolean	
goals_for	int32	
goals_against	int32	
points	int32	
temperature_c	numeric	
precipitation_mm	numeric	
wind_kmh	numeric	

Columna	Tipo	Nota
humidity_pct	numeric	
place	text	
source	text	

chart_catalog

Sin descripción.

Columna	Tipo	Nota
chart_id	text	Clave primaria.
category	text	
title_es	text	
chart_type	text	
required_data	text	
origin_ref	text	
powerbi	text	
excel	text	
available	boolean	
reason_es	text	
sort_order	int32	

chart_source_map

Sin descripción.

Columna	Tipo	Nota
chart_id	text	Clave primaria. This is a Foreign Key to `chart_catalog.chart_id`.<fk table='chart_catalog' column='chart_id'/>
target_type	text	Clave primaria.
target_ref	text	Clave primaria.
params	text	Clave primaria.
label_es	text	

club_rating

Sin descripción.

Columna	Tipo	Nota
source	text	Clave primaria.
as_of	date	Clave primaria.
team_name	text	Clave primaria.
rank	int32	
elo	numeric	

club_season_stat

Sin descripción.

Columna	Tipo	Nota
source	text	Clave primaria.
season	int32	Clave primaria.
team_name	text	Clave primaria.
stat_key	text	Clave primaria.
value	numeric	

competition_filter

Sin descripción.

Columna	Tipo	Nota
code	text	
name_es	text	
sort_order	int32	
matches	int32	

conclusion

Sin descripción.

Columna	Tipo	Nota
rule_id	text	Clave primaria.
entity_id	int32	
player_name	text	
area	text	
title_es	text	
kind	text	
scope	text	
unit	text	
link	text	
sort_order	int32	
band	text	
value	numeric	
reference	numeric	
percentile	numeric	
n	numeric	
computed_at	timestamp with time zone	
tone	text	
text_es	text	
player_position	text	

data_quality

Último resultado de cada chequeo de calidad de datos (16.1): filas que fallan y revisadas.

Columna	Tipo	Nota
check_id	text	Clave primaria.

Columna	Tipo	Nota
table_name	text	
check_type	text	
description_es	text	
failing	int64	
total	int64	
checked_at	timestamp with time zone	

league_absences

Lesionados y suspendidos por equipo en la Liga Profesional (conteos, sin nombres).

Columna	Tipo	Nota
team	text	
season	int32	
injured	int32	
suspended	int32	
games	int32	

league_leader

Sin descripción.

Columna	Tipo	Nota
source	text	Clave primaria.
season	int32	Clave primaria.
stat	text	Clave primaria.
rank	int32	Clave primaria.
player_name	text	Clave primaria.
team_name	text	
games	int32	
minutes	int32	
value	numeric	
per90	numeric	

league_result

Sin descripción.

Columna	Tipo	Nota
source	text	
season	int32	
stage	text	
match_date	date	
home_team	text	
away_team	text	
home_goals	int32	
away_goals	int32	

Columna	Tipo	Nota
referee	text	
yellow_home	int32	
yellow_away	int32	
red_home	int32	
red_away	int32	
fouls_home	int32	
fouls_away	int32	
injured_home	int32	
injured_away	int32	
suspended_home	int32	
suspended_away	int32	

league_standing

Sin descripción.

Columna	Tipo	Nota
source	text	Clave primaria.
season	int32	Clave primaria.
table_name	text	Clave primaria.
rank	int32	
team_name	text	Clave primaria.
played	int32	
won	int32	
drawn	int32	
lost	int32	
goals_for	int32	
goals_against	int32	
points	int32	
average	numeric	

match_context

DT de Boca y del rival y estadio con su capacidad, por partido (ELNINE).

Columna	Tipo	Nota
match_id	int32	Clave primaria. This is a Foreign Key to boca_absence.match_id.<fk table='boca_absence' column='match_id'/>
boca_coach	text	
rival_coach	text	
stadium	text	
stadium_capacity	int32	
source	text	

match_lineup

Sin descripción.

Columna	Tipo	Nota
match_id	int32	Clave primaria. This is a Foreign Key to boca_absence.match_id.<fk table='boca_absence' column='match_id'/>
player_id	int32	Clave primaria.
player_name	text	
position	text	
shirt_number	int32	
started	boolean	
minute_in	int32	
minute_out	int32	

pipeline_run_metrics

Una fila por corrida del pipeline: duración, partidos, filas cargadas, avisos, errores y tamaño de la base.

Columna	Tipo	Nota
run_id	uuid	Clave primaria.
started_at	timestamp with time zone	
finished_at	timestamp with time zone	
duration_s	numeric	
status	text	
matches	int32	
rows_loaded	int64	
warnings	int32	
errors	int32	
db_size_bytes	int64	
commit_sha	text	

player_master

Sin descripción.

Columna	Tipo	Nota
player_id	int32	
competition_code	text	
full_name	text	
known_as	text	
position_group	text	
shirt_number	int32	
age	int32	
height_cm	int32	
weight_kg	numeric	
preferred_foot	text	
nationality	text	
matches	int32	
minutes	int32	
stats	jsonb	

player_match_value

Sin descripción.

Columna	Tipo	Nota
match_id	int32	
player_id	int32	
key	text	
value	numeric	

player_position

Sin descripción.

Columna	Tipo	Nota
player_id	int32	
position_raw	text	
zone	text	
lane	text	
role	text	
starts	int64	
games	int64	
detail_level	text	

player_profile

Sin descripción.

Columna	Tipo	Nota
player_id	int32	Clave primaria.
full_name	text	
nationality	text	
weight_kg	numeric	
youth_club	text	
academy	boolean	
national_team	text	
source	text	
preferred_foot	text	

player_shot_totals

Tiros, xG, npxG y goles por tipo de cada jugador de Boca (StrikerAPI).

Columna	Tipo	Nota
player_id	int32	
competition_code	text	
shots	int32	
xg	numeric	
npxg	numeric	

Columna	Tipo	Nota
goals	int32	
headers	int32	
header_goals	int32	
shots_outside_box	int32	
goals_outside_box	int32	
shots_blocked	int32	
source	text	

player_stat_totals

Estadísticas avanzadas por jugador de Boca: total, promedio por partido y partidos con dato.

Columna	Tipo	Nota
player_id	int32	
competition_code	text	
stat_key	text	
matches	int32	
total	numeric	
average	numeric	
source	text	

player_summary

Resumen por jugador: PJ, titular, minutos, goles, asistencias, G+A y tarjetas, por competición y total.

Columna	Tipo	Nota
player_id	int32	
full_name	text	
known_as	text	
position_group	text	
shirt_number	int32	
age	int32	
height_cm	int32	
competition_code	text	
competition_name	text	
matches	int32	
starts	int32	
minutes	int32	
goals	int32	
assists	int32	
goal_contributions	int32	
yellow_cards	int32	
red_cards	int32	

projection_param

Sin descripción.

Columna	Tipo	Nota
sport	text	Clave primaria.
param	text	Clave primaria.
value	numeric	
version	int32	Clave primaria.
valid_from	date	
description_es	text	

referee_stats

Árbitros de la Liga Profesional: tarjetas, faltas y resultados de los partidos que dirigieron.

Columna	Tipo	Nota
referee	text	
season	int32	
games	int32	
yellow_per_game	numeric	
red_per_game	numeric	
fouls_per_game	numeric	
home_win_pct	numeric	
yellow_home_minus_away	numeric	

situational_catalog

Sin descripción.

Columna	Tipo	Nota
card_id	text	Clave primaria.
category	text	
title_es	text	
condition_es	text	
params_es	text	
measured_es	text	
required_data	text	
level	text	
available	boolean	
estimated	boolean	
reason_es	text	
sort_order	int32	
main_metric	text	
extra_metrics	text	

situational_match

Sin descripción.

Columna	Tipo	Nota
card_id	text	Clave primaria.
param_value	text	Clave primaria.
match_id	int32	Clave primaria. This is a Foreign Key to boca_absence.match_id.<fk table='boca_absence' column='match_id'/>
match_date	date	
competition_name	text	
opponent	text	
home	boolean	
goals_for	int32	
goals_against	int32	
result	text	

situational_result

Sin descripción.

Columna	Tipo	Nota
card_id	text	Clave primaria.
param_value	text	Clave primaria.
param_order	int32	
n	int32	
w	int32	
d	int32	
l	int32	
win_pct	numeric	
ppg	numeric	
goal_diff	numeric	
base_win_pct	numeric	
delta	numeric	
computed_at	timestamp with time zone	
gf_avg	numeric	
ga_avg	numeric	
clean_pct	numeric	
scored_pct	numeric	
base_ppg	numeric	
base_gf	numeric	
base_ga	numeric	
base_clean	numeric	
stats	jsonb	
base_stats	jsonb	

source_status

Estado de la última carga de cada fuente y fecha de la última carga exitosa.

Columna	Tipo	Nota
source	text	
last_status	text	
last_run_at	timestamp with time zone	
last_success_at	timestamp with time zone	

stat_catalog

Catálogo de estadísticas (sección 5): descripción, nivel A/B/C y regla de cálculo.

Columna	Tipo	Nota
stat_id	text	Clave primaria.
entity	text	
name_es	text	
short_name	text	
description_es	text	
stat_group	text	
category	text	
unit	text	
source	text	
level	text	
formula	text	
higher_is_better	boolean	
available	boolean	
estimated	boolean	
per90	boolean	
rule	text	
arg1	text	
arg2	text	
factor	numeric	
reading_es	text	
lines	array	
key_stat	boolean	

stat_match_value

Sin descripción.

Columna	Tipo	Nota
entity	text	Clave primaria.
entity_id	int32	Clave primaria.
match_id	int32	Clave primaria. This is a Foreign Key to `boca_absence.match_id`.<fk table='boca_absence' column='match_id'/>
stat_id	text	Clave primaria. This is a Foreign Key to `stat_catalog.stat_id`.<fk table='stat_catalog' column='stat_id'/>
value	numeric	
low	numeric	
high	numeric	

stat_set

Conjuntos de columnas del desplegable de las Interfaces 2 y 3.

Columna	Tipo	Nota
set_id	text	Clave primaria.
entity	text	
name_es	text	
description_es	text	
sort_order	int32	
stat_ids	array	

stat_value_detail

Sin descripción.

Columna	Tipo	Nota
player_id	int32	
stat_id	text	Note: This is a Foreign Key to stat_catalog.stat_id.<fk table='stat_catalog' column='stat_id'/>
value	numeric	
detail	jsonb	

system_status

Estado público del sistema. Fila de prueba de la etapa 1.

Columna	Tipo	Nota
key	text	Clave primaria.
value	text	
updated_at	timestamp with time zone	

team_match_master

Partidos de Boca con valores base y métricas propias por partido (Interfaz 2).

Columna	Tipo	Nota
match_id	int32	Clave primaria.
match_date	date	
kickoff_at	timestamp with time zone	
round_label	text	
competition_code	text	
competition_name	text	
opponent	text	
boca_home	boolean	
goals_for	int32	
goals_against	int32	
penalties_for	int32	
penalties_against	int32	
referee	text	

Columna	Tipo	Nota
venue	text	
stats	jsonb	

team_match_value

Valores base por partido de Boca y del rival (sufijo _against).

Columna	Tipo	Nota
match_id	int32	
key	text	
value	numeric	

team_window_value

Métricas del equipo calculadas por ventana (competición o todas).

Columna	Tipo	Nota
competition_code	text	
stat_id	text	Note: This is a Foreign Key to stat_catalog.stat_id.<fk table='stat_catalog' column='stat_id'/>
value	numeric	
low	numeric	
high	numeric	
coverage	numeric	

Estadísticas del catálogo

Nivel A: viene de una fuente. B: calculada desde datos crudos. C: sin dato (n/d). «Estimada»: el cálculo usa un supuesto y la web lo marca.

| Id | Entidad | Nombre | Unidad | Fuente | Nivel | Estimada | Fórmula | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | partidos | jugador | Partidos jugados | partidos | promiedos | B | no | Partidos con minuto de entrada registrado | | titularidades | jugador | Titularidades | partidos | promiedos | B | no | Partidos con titular = sí | | convocado_suplente | jugador | Partidos en el banco | partidos | promiedos | B | no | Partidos en la lista de suplentes | | entradas_banco | jugador | Entradas desde el banco | partidos | promiedos | B | no | Suplentes con minuto de entrada | | minutos | jugador | Minutos jugados | minutos | promiedos | B | no | Σ (minuto de salida − minuto de entrada) | | minutos_por_partido | jugador | Minutos por partido | minutos | promiedos | B | no | Minutos / Partidos jugados | | pct_minutos | jugador | Porcentaje de minutos | % | promiedos | B | no | Minutos / (90 × partidos del equipo) × 100 | | partidos_completos | jugador | Partidos completos | partidos | promiedos | B | no | Titular sin salida antes del final | | sustituido | jugador | Veces sustituido | partidos | promiedos | B | no | Titular con minuto de salida por cambio | | capitan | jugador | Partidos como capitán | partidos | promiedos | A | no | Suma por partido | | calificacion | jugador | Calificación media | puntos | scoutingstats | A | no | Promedio de la nota de cada partido | | goles | jugador | Goles | goles | promiedos | B | no | Eventos de gol del jugador | | asistencias | jugador | Asistencias | asistencias | promiedos | B | no | Eventos de gol con el jugador como asistidor | | goles_asistencias | jugador | Goles más asistencias | participaciones | promiedos | B | no | Goles + Asistencias | | goles_penal | jugador | Goles de penal | goles | promiedos | B | no | Eventos de penal convertido | | penales_lanzados | jugador | Penales lanzados | penales | promiedos\|strikerapi | B | no | Penales convertidos + penales fallados | | penales_fallados | jugador | Penales fallados | penales | promiedos\|strikerapi | B | no | Penales lanzados − Goles de penal | | pct_penales | jugador | Efectividad en penales | % | promiedos\|strikerapi | B | no | Goles de penal / Penales lanzados × 100 | | autogoles | jugador | Goles en contra | goles | promiedos | B | no | Eventos de gol en contra | | goles_anulados | jugador | Goles anulados por el VAR | goles | promiedos | B | no | Eventos de gol anulado | | edad | jugador | Edad | años | promiedos | B | no | Días desde el nacimiento / 365,25 | | altura | jugador | Altura | cm | promiedos | A | no | Dato de la ficha | | peso |

jugador | Peso | kg | wikipedia | A | no | Dato de la ficha | | `pie` | jugador | Pie hábil | texto | bzzoiro | A | no | Dato de la ficha | | `nacionalidad` | jugador | Nacionalidad | texto | wikipedia | A | no | Dato de la ficha | | `posicion` | jugador | Posición | texto | promiedos | A | no | Dato del plantel | | `goles_sin_penal` | jugador | Goles sin penal | goles | promiedos | B | no | Goles − Goles de penal | | `goles_cabeza` | jugador | Goles de cabeza | goles | strikerapi | A | no | Tiros de cabeza que fueron gol | | `goles_fuera_area` | jugador | Goles desde fuera del área | goles | strikerapi | A | no | Tiros desde fuera del área que fueron gol | | `remates` | jugador | Remates | remates | scoutingstats | A | no | Suma por partido | | `remates_arco` | jugador | Remates al arco | remates | scoutingstats | A | no | Suma por partido | | `remates_no_arco` | jugador | Remates desviados o bloqueados | remates | scoutingstats | B | no | Remates − Remates al arco | | `remates_bloqueados` | jugador | Remates bloqueados | remates | statshub | A | no | Suma por partido | | `pct_remates_arco` | jugador | Precisión de remate | % | scoutingstats | B | no | Remates al arco / Remates × 100 | | `goles_por_remate` | jugador | Goles por remate | goles por remate | promiedos|scoutingstats | B | no | Goles / Remates | | `goles_por_remate_arco` | jugador | Goles por remate al arco | goles por remate | promiedos|scoutingstats | B | no | Goles / Remates al arco | | `remates_cabeza` | jugador | Remates de cabeza | remates | strikerapi | A | no | Tiros con la cabeza | | `remates_fuera_area` | jugador | Remates desde fuera del área | remates | strikerapi | A | no | Tiros desde fuera del área | | `xg` | jugador | Goles esperados | xG | scoutingstats|statshub | A | no | Suma por partido | | `npxg` | jugador | Goles esperados sin penales | xG | scoutingstats|statshub | B | sí | xG − 0,76 × Penales lanzados | | `xg_por_remate` | jugador | xG por remate | xG por remate | scoutingstats|statshub | B | no | xG / Remates | | `goles_menos_xg` | jugador | Goles menos xG | goles | scoutingstats|statshub | B | no | Goles − xG | | `npg_menos_npxg` | jugador | Goles sin penal menos npxG | goles | scoutingstats|statshub | B | sí | nPG − npxG | | `xgot` | jugador | xG al arco | xG | bzzoiro | A | no | Suma por partido | | `ocasiones_claras_falladas` | jugador | Ocasiones claras falladas | ocasiones | bzzoiro | A | no | Suma por partido | | `remates_palo` | jugador | Remates al palo | remates | statshub | A | no | Suma por partido | | `fueras_de_juego` | jugador | Fueras de juego | veces | strikerapi | A | no | Suma por partido | | `faltas_recibidas` | jugador | Faltas recibidas | faltas | strikerapi | A | no | Suma por partido | | `penales_provocados` | jugador | Penales provocados | penales | strikerapi | A | no | Suma por partido | | `regates_exitosos` | jugador | Regates exitosos | regates | scoutingstats|statshub | A | no | Suma por partido | | `regates_intentados` | jugador | Regates intentados | regates | bzzoiro | A | no | Suma por partido | | `pct_regates` | jugador | Efectividad en regates | % | bzzoiro|statshub | B | no | Regates exitosos / Regates intentados × 100 | | `toques` | jugador | Toques | toques | statshub | A | no | Suma por partido | | `pases` | jugador | Pases intentados | pases | scoutingstats|statshub | A | no | Suma por partido | | `pases_completos` | jugador | Pases completados | pases | statshub | A | no | Suma por partido | | `pct_pases` | jugador | Precisión de pase | % | statshub | B | no | Pases completados / Pases intentados × 100 | | `pases_clave` | jugador | Pases clave | pases | scoutingstats|statshub | A | no | Suma por partido | | `ocasiones_claras_creadas` | jugador | Ocasiones claras creadas | ocasiones | statshub | A | no | Suma por partido | | `ocasiones_creadas` | jugador | Ocasiones creadas | ocasiones | strikerapi | A | no | Suma por partido | | `xa` | jugador | Asistencias esperadas | xA | statshub|bzzoiro | A | no | Suma por partido | | `npxg_xa` | jugador | npxG más xA | xG | statshub|scoutingstats | B | sí | npxG + xA | | `asistencias_menos_xa` | jugador | Asistencias menos xA | asistencias | promiedos|statshub | B | no | Asistencias − xA | | `pases_largos` | jugador | Pases largos | pases | statshub | A | no | Suma por partido | | `pases_largos_completos` | jugador | Pases largos completados | pases | statshub | A | no | Suma por partido | | `pct_pases_largos` | jugador | Precisión de pase largo | % | statshub | B | no | Pases largos completados / Pases largos × 100 | | `centros` | jugador | Centros | centros | statshub | A | no | Suma por partido | | `centros_completos` | jugador | Centros completados | centros | statshub | A | no | Suma por partido | | `pct_centros` | jugador | Precisión de centro | % | statshub | B | no | Centros completados / Centros × 100 | | `pases_campo_rival` | jugador | Pases en campo rival | pases | bzzoiro | A | no | Suma por partido | | `pases_campo_rival_completos` | jugador | Pases completados en campo rival | pases | bzzoiro | A | no | Suma por partido | | `pct_pases_campo_rival` | jugador | Precisión en campo rival | % | bzzoiro | B | no | Pases completados en campo rival / Pases en campo rival × 100 | | `perdidas` | jugador | Pérdidas de posesión | pérdidas | statshub | A | no | Suma por partido | | `desposesiones` | jugador | Desposesiones | veces | statshub | A | no | Suma por partido | | `malos_controles` | jugador | Malos controles | veces | bzzoiro | A | no | Suma por partido | | `conducciones` | jugador | Conducciones | conducciones | bzzoiro | A | no | Suma por partido | | `conducciones_progresivas` | jugador | Conducciones progresivas | conducciones | bzzoiro | A | no | Suma por partido | | `distancia_conduccion` | jugador | Metros en conducción | metros | bzzoiro | A | no | Suma por partido | | `progresion` | jugador | Metros de progresión | metros | bzzoiro | A | no | Suma por partido | | `asistencias_centro` | jugador | Asistencias de centro | asistencias | strikerapi | A | no | Suma por partido | | `asistencias_filtrado` | jugador | Asistencias con pase filtrado | asistencias | strikerapi | A | no | Suma por partido | | `asistencias_cabeza` | jugador | Asistencias de cabeza | asistencias | strikerapi | A | no | Suma por partido | | `asistencias_pase` |

jugador | Asistencias con pase común | asistencias | strikerapi | A | no | Suma por partido | | `pases_progresivos` | jugador | Pases progresivos | pases | ninguna | C | no | | | `pases_ultimo_tercio` | jugador | Pases al último tercio | pases | ninguna | C | no | | | `pases_clave_juego_abierto` | jugador | Pases clave de juego abierto | pases | ninguna | C | no | | | `entradas` | jugador | Entradas | entradas | scoutingstats|statshub | A | no | Suma por partido | | `entradas_intentadas` | jugador | Entradas intentadas | entradas | bzzoiro | A | no | Suma por partido | | `entradas_ganadas` | jugador | Entradas ganadas | entradas | bzzoiro | A | no | Suma por partido | | `pct_entradas` | jugador | Efectividad en entradas | % | bzzoiro | B | no | Entradas ganadas / Entradas intentadas × 100 | | `intercepciones` | jugador | Intercepciones | intercepciones | scoutingstats|statshub | A | no | Suma por partido | | `despejes` | jugador | Despejes | despejes | statshub | A | no | Suma por partido | | `despejes_linea` | jugador | Despejes sobre la línea | despejes | bzzoiro | A | no | Suma por partido | | `bloqueos` | jugador | Bloqueos | bloqueos | bzzoiro | A | no | Suma por partido | | `acciones_defensivas` | jugador | Acciones defensivas | acciones | scoutingstats|statshub | B | no | Entradas + Intercepciones | | `recuperaciones` | jugador | Recuperaciones | recuperaciones | bzzoiro | A | no | Suma por partido | | `duelos_ganados` | jugador | Duelos ganados | duelos | scoutingstats|statshub | A | no | Suma por partido | | `duelos_perdidos` | jugador | Duelos perdidos | duelos | statshub | A | no | Suma por partido | | `duelos_disputados` | jugador | Duelos disputados | duelos | statshub | B | no | Duelos ganados + Duelos perdidos | | `pct_duelos` | jugador | Duelos ganados (%) | % | statshub | B | no | Duelos ganados / Duelos disputados × 100 | | `aereos_ganados` | jugador | Duelos aéreos ganados | duelos | statshub | A | no | Suma por partido | | `aereos_perdidos` | jugador | Duelos aéreos perdidos | duelos | bzzoiro | A | no | Suma por partido | | `aereos_disputados` | jugador | Duelos aéreos disputados | duelos | statshub|bzzoiro | B | no | Aéreos ganados + Aéreos perdidos | | `pct_aereos` | jugador | Duelos aéreos ganados (%) | % | statshub|bzzoiro | B | no | Aéreos ganados / Aéreos disputados × 100 | | `veces_regateado` | jugador | Veces regateado | veces | statshub | A | no | Suma por partido | | `entradas_ultimo_hombre` | jugador | Entradas de último hombre | entradas | bzzoiro | A | no | Suma por partido | | `errores_remate` | jugador | Errores que terminan en remate | errores | bzzoiro | A | no | Suma por partido | | `errores_gol` | jugador | Errores que terminan en gol | errores | bzzoiro | A | no | Suma por partido | | `faltas_cometidas` | jugador | Faltas cometidas | faltas | strikerapi | A | no | Suma por partido | | `presiones` | jugador | Presiones | presiones | ninguna | C | no | | | `presiones_exitosas` | jugador | Presiones exitosas | presiones | ninguna | C | no | | | `pct_presiones` | jugador | Presiones exitosas (%) | % | ninguna | C | no | | | `goles_recibidos` | jugador | Goles recibidos | goles | promiedos | B | no | Goles del rival entre la entrada y la salida | | `vallas_invictas` | jugador | Vallas invictas | partidos | promiedos | B | no | Partidos completos con 0 goles en contra | | `atajadas` | jugador | Atajadas | atajadas | strikerapi|scoutingstats | A | no | Suma por partido | | `remates_arco_recibidos` | jugador | Remates al arco recibidos | remates | promiedos | A | no | Remates al arco del rival con el arquero en cancha | | `pct_atajadas` | jugador | Porcentaje de atajadas | % | strikerapi|promiedos | B | no | Atajadas / Remates al arco recibidos × 100 | | `xgot_recibido` | jugador | xG al arco recibido | xG | scoutingstats | A | no | xGOT del rival con el arquero en cancha | | `goles_evitados` | jugador | Goles evitados | goles | scoutingstats|promiedos | B | no | xGOT recibido − Goles recibidos | | `penales_enfrentados` | jugador | Penales enfrentados | penales | strikerapi | A | no | Penales del rival con el arquero en cancha | | `penales_atajados` | jugador | Penales atajados | penales | strikerapi | A | no | Suma por partido | | `centros_atrapados` | jugador | Centros atrapados | centros | bzzoiro | A | no | Suma por partido | | `despejes_punos` | jugador | Despejes de puños | despejes | bzzoiro | A | no | Suma por partido | | `salidas` | jugador | Salidas | salidas | bzzoiro | A | no | Suma por partido | | `salidas_exitosas` | jugador | Salidas exitosas | salidas | bzzoiro | A | no | Suma por partido | | `pct_salidas` | jugador | Salidas exitosas (%) | % | bzzoiro | B | no | Salidas exitosas / Salidas × 100 | | `atajadas_dentro_area` | jugador | Atajadas de remates en el área | atajadas | bzzoiro | A | no | Suma por partido | | `amarillas` | jugador | Tarjetas amarillas | tarjetas | promiedos | B | no | Eventos de amarilla | | `rojas` | jugador | Expulsiones | tarjetas | promiedos | B | no | Eventos de roja o segunda amarilla | | `penales_cometidos` | jugador | Penales cometidos | penales | strikerapi | A | no | Suma por partido | | `manos` | jugador | Manos sancionadas | veces | strikerapi | A | no | Suma por partido | | `partidos_suspendido` | jugador | Partidos por suspensión | partidos | promiedos | A | no | Bajas por suspensión en cada partido | | `carga_7d` | jugador | Carga de 7 días | minutos | promiedos | B | no | Σ minutos en los últimos 7 días | | `carga_14d` | jugador | Carga de 14 días | minutos | promiedos | B | no | Σ minutos en los últimos 14 días | | `carga_28d` | jugador | Carga de 28 días | minutos | promiedos | B | no | Σ minutos en los últimos 28 días | | `distancia_recorrida` | jugador | Distancia recorrida | km | ninguna | C | no | | | `sprints` | jugador | Sprints | sprints | ninguna | C | no | | | `goles_equipo_en_cancha` | jugador | Goles de Boca con él en cancha | goles | promiedos | B | no | Goles de Boca entre la entrada y la salida | | `goles_contra_en_cancha` | jugador | Goles en contra con él en cancha | goles | promiedos | B | no | Goles del rival entre la entrada y la salida | | `gf_en_cancha` | jugador | Goles a favor cada 90 en cancha | goles cada 90 | promiedos | B | no | Goles de Boca

en cancha × 90 / Minutos | | `gc_en_cancha` | jugador | Goles en contra cada 90 en cancha | goles cada 90 | promiedos | B | no | Goles en contra en cancha × 90 / Minutos | | `nr` | jugador | Net Rating | goles cada 90 | promiedos | B | no | GF_on − GA_on | | `nr_relativo` | jugador | Net Rating relativo | goles cada 90 | promiedos | B | no | NR − (GF_rep − GA_rep) | | `nr_xg` | jugador | Net Rating con xG | xG cada 90 | strikerapi | B | no | xG_on − xGA_on | | `ewa` | jugador | Expected Wins Added | victorias | promiedos | B | sí | (Min / 90) × [P(GF_on) − P(GF_rep)] | | `ela` | jugador | Expected Losses Added | derrotas | promiedos | B | sí | (Min / 90) × [Q(GA_on) − Q(GA_rep)] | | `participacion_goles` | jugador | Participación en goles | % | promiedos | B | no | G+A / Goles de Boca en cancha × 100 | | `dependencia_goleador` | jugador | Dependencia del goleador | % | promiedos | B | no | G+A / Goles de Boca × 100 | | `ga_como_suplente` | jugador | G+A entrando desde el banco | participaciones | promiedos | B | no | Suma por partido como suplente | | `minutos_como_suplente` | jugador | Minutos entrando desde el banco | minutos | promiedos | B | no | Suma por partido como suplente | | `ga_suplente_90` | jugador | Eficiencia como suplente | participaciones cada 90 | promiedos | B | no | G+A como suplente × 90 / Minutos como suplente | | `racha_goles` | jugador | Racha goleadora | partidos | promiedos | B | no | Máximo de partidos consecutivos con gol | | `racha_asistencias` | jugador | Racha de asistencias | partidos | promiedos | B | no | Máximo de partidos consecutivos con asistencia | | `racha_vallas` | jugador | Racha de vallas invictas | partidos | promiedos | B | no | Máximo de partidos consecutivos con valla invicta | | `consistencia_calificacion` | jugador | Consistencia de la calificación | puntos | scoutingstats | B | no | Desvío estándar de la nota por partido | | `rendimiento_indice` | jugador | Índice de rendimiento | puntos | calculo propio | B | sí | Σ peso × componente (promedio de percentiles) | | `rendimiento_cobertura` | jugador | Cobertura del índice | proporción | calculo propio | B | no | Σ pesos de los componentes con datos | | `mejoria_alpha` | jugador | Mejoría α | puntos | calculo propio | B | sí | 50 + 16,7 × w × Z | | `mejoria_beta` | jugador | Mejoría β | puntos | calculo propio | B | sí | R_reciente − R_anterior | | `potencial_alpha` | jugador | Potencial α | percentil | calculo propio | B | sí | min(100, N + G × años × (1 + λ × M)) | | `potencial_beta` | jugador | Potencial β | puntos | calculo propio | B | sí | min(100, 0,60 × R* + 0,25 × T + 0,15 × 100 × F_edad) | | `eq_partidos` | equipo | Partidos jugados | partidos | promiedos | B | no | Partidos terminados | | `eq_ganados` | equipo | Partidos ganados | partidos | promiedos | B | no | Goles a favor > goles en contra | | `eq_empatados` | equipo | Partidos empatados | partidos | promiedos | B | no | Goles a favor = goles en contra | | `eq_perdidos` | equipo | Partidos perdidos | partidos | promiedos | B | no | Goles a favor < goles en contra | | `eq_pct_victorias` | equipo | Porcentaje de victorias | % | promiedos | B | no | PG / PJ × 100 | | `eq_pct_empates` | equipo | Porcentaje de empates | % | promiedos | B | no | PE / PJ × 100 | | `eq_pct_derrotas` | equipo | Porcentaje de derrotas | % | promiedos | B | no | PP / PJ × 100 | | `eq_puntos` | equipo | Puntos | puntos | promiedos | B | no | 3 × PG + PE | | `eq_puntos_por_partido` | equipo | Puntos por partido | puntos | promiedos | B | no | Puntos / PJ | | `eq_goles_favor` | equipo | Goles a favor | goles | promiedos | B | no | Suma por partido | | `eq_goles_contra` | equipo | Goles en contra | goles | promiedos | B | no | Suma por partido | | `eq_diferencia_gol` | equipo | Diferencia de gol | goles | promiedos | B | no | GF − GC | | `eq_vallas_invictas` | equipo | Vallas invictas | partidos | promiedos | B | no | Partidos con GC = 0 | | `eq_pct_vallas` | equipo | Vallas invictas (%) | % | promiedos | B | no | Vallas invictas / PJ × 100 | | `eq_sin_marcar` | equipo | Partidos sin marcar | partidos | promiedos | B | no | Partidos con GF = 0 | | `eq_pct_sin_marcar` | equipo | Partidos sin marcar (%) | % | promiedos | B | no | Partidos sin marcar / PJ × 100 | | `eq_goles_favor_ht` | equipo | Goles a favor en el primer tiempo | goles | promiedos | B | no | Marcador al descanso | | `eq_goles_contra_ht` | equipo | Goles en contra en el primer tiempo | goles | promiedos | B | no | Marcador al descanso | | `eq_goles_cabeza` | equipo | Goles de cabeza | goles | strikerapi | A | no | Suma por partido | | `eq_goles_fuera_area` | equipo | Goles desde fuera del área | goles | strikerapi | A | no | Suma por partido | | `eq_goles_area_chica` | equipo | Goles desde el área chica | goles | strikerapi | A | no | Suma por partido | | `eq_goles_penal` | equipo | Goles de penal | goles | strikerapi | A | no | Suma por partido | | `eq_goles_tiro_libre` | equipo | Goles de tiro libre | goles | strikerapi | A | no | Suma por partido | | `eq_goles_corner` | equipo | Goles de córner | goles | strikerapi | A | no | Suma por partido | | `eq_goles_pelota_parada` | equipo | Goles de pelota parada | goles | strikerapi | A | no | Suma por partido | | `eq_goles_contraataque` | equipo | Goles de contraataque | goles | strikerapi | A | no | Suma por partido | | `eq_goles_centro` | equipo | Goles después de un centro | goles | strikerapi | A | no | Suma por partido | | `eq_goles_pie_izquierdo` | equipo | Goles de pie izquierdo | goles | strikerapi | A | no | Suma por partido | | `eq_goles_pie_derecho` | equipo | Goles de pie derecho | goles | strikerapi | A | no | Suma por partido | | `eq_pct_goles_cabeza` | equipo | Goles de cabeza (%) | % | strikerapi\|promiedos | B | no | Goles de cabeza / GF × 100 | | `eq_pct_goles_fuera_area` | equipo | Goles desde fuera del área (%) | % | strikerapi\|promiedos | B | no | Goles desde fuera del área / GF × 100 | | `eq_pct_goles_pelota_parada` | equipo | Goles de pelota parada (%) | % | strikerapi\|promiedos | B | no | Goles de pelota parada / GF × 100 | | `eq_autogoles_favor` | equipo | Goles en contra del rival | goles | promiedos | B | no | Eventos de gol en contra del rival | | `eq_goles_anulados_favor` | equipo | Goles de Boca anulados por el VAR | goles | promiedos | B | no |

Eventos de gol anulado de Boca | | eq_goles_anulados_contra | equipo | Goles del rival anulados por el VAR | goles | promiedos | B | no | Eventos de gol anulado del rival | | eq_goles_cabeza_contra | equipo | Goles de cabeza en contra | goles | strikerapi | A | no | Suma por partido | | eq_goles_fuera_area_contra | equipo | Goles en contra desde fuera del área | goles | strikerapi | A | no | Suma por partido | | eq_goles_pelota_parada_contra | equipo | Goles de pelota parada en contra | goles | strikerapi | A | no | Suma por partido | | eq_goles_contraataque_contra | equipo | Goles de contraataque en contra | goles | strikerapi | A | no | Suma por partido | | eq_remates | equipo | Remates | remates | promiedos | A | no | Suma por partido | | eq_remates_arco | equipo | Remates al arco | remates | promiedos | A | no | Suma por partido | | eq_remates_afuera | equipo | Remates desviados | remates | scoutingstats | A | no | Suma por partido | | eq_remates_bloqueados | equipo | Remates bloqueados | remates | scoutingstats | A | no | Suma por partido | | eq_pct_remates_arco | equipo | Precisión de remate | % | promiedos | B | no | Remates al arco / Remates × 100 | | eq_remates_dentro_area | equipo | Remates dentro del área | remates | scoutingstats | A | no | Suma por partido | | eq_remates_fuera_area | equipo | Remates fuera del área | remates | scoutingstats | A | no | Suma por partido | | eq_pct_remates_dentro | equipo | Remates dentro del área (%) | % | scoutingstats|promiedos | B | no | Remates dentro del área / Remates × 100 | | eq_goles_por_remate | equipo | Goles por remate | goles por remate | promiedos | B | no | GF / Remates | | eq_ocasiones_claras | equipo | Ocasiones claras | ocasiones | scoutingstats | A | no | Suma por partido | | eq_ocasiones_claras_falladas | equipo | Ocasiones claras falladas | ocasiones | scoutingstats | A | no | Suma por partido | | eq_ocasiones_claras_convertidas | equipo | Ocasiones claras convertidas | ocasiones | scoutingstats | B | no | Ocasiones claras − Ocasiones claras falladas | | eq_conversion_ocasiones | equipo | Conversión de ocasiones claras | % | scoutingstats | B | no | Ocasiones claras convertidas / Ocasiones claras × 100 | | eq_ocasiones_claras_contra | equipo | Ocasiones claras concedidas | ocasiones | scoutingstats | A | no | Suma por partido | | eq_ataques | equipo | Ataques | ataques | promiedos | A | no | Suma por partido | | eq_ataques_peligrosos | equipo | Ataques peligrosos | ataques | scoutingstats | A | no | Suma por partido | | eq_pct_ataques_peligrosos | equipo | Ataques peligrosos (%) | % | scoutingstats|promiedos | B | no | Ataques peligrosos / Ataques × 100 | | eq_ataques_peligrosos_partido | equipo | Ataques peligrosos del partido | ataques | scoutingstats | B | no | Ataques peligrosos propios + del rival | | eq_dominio | equipo | Dominio | % | scoutingstats | B | no | Ataques peligrosos propios / del partido × 100 | | eq_centros | equipo | Centros | centros | scoutingstats | A | no | Suma por partido | | eq_centros_completos | equipo | Centros completados | centros | scoutingstats | A | no | Suma por partido | | eq_pct_centros | equipo | Precisión de centro | % | scoutingstats | B | no | Centros completados / Centros × 100 | | eq_regates | equipo | Regates intentados | regates | scoutingstats | A | no | Suma por partido | | eq_regates_exitosos | equipo | Regates exitosos | regates | scoutingstats | A | no | Suma por partido | | eq_pct_regates | equipo | Efectividad en regates | % | scoutingstats | B | no | Regates exitosos / Regates intentados × 100 | | eq_pases_clave | equipo | Pases clave | pases | scoutingstats | A | no | Suma por partido | | eq_fueras_juego | equipo | Fueras de juego | veces | promiedos | A | no | Suma por partido | | eq_remates_contra | equipo | Remates del rival | remates | promiedos | A | no | Suma por partido | | eq_remates_arco_contra | equipo | Remates al arco del rival | remates | promiedos | A | no | Suma por partido | | eq_xg | equipo | Goles esperados | xG | scoutingstats | A | no | Suma por partido | | eq_xg_contra | equipo | Goles esperados en contra | xG | scoutingstats | A | no | Suma por partido | | eq_npxg | equipo | xG sin penales | xG | scoutingstats | A | no | Suma por partido | | eq_npxg_contra | equipo | xG sin penales en contra | xG | scoutingstats | A | no | Suma por partido | | eq_xg_diferencia | equipo | Diferencia de xG | xG | scoutingstats | B | no | xG − xGA | | eq_goles_menos_xg | equipo | Goles menos xG | goles | scoutingstats|promiedos | B | no | GF − xG | | eq_goles_contra_menos_xg_contra | equipo | Goles en contra menos xGA | goles | scoutingstats|promiedos | B | no | GC − xGA | | eq_xg_por_remate | equipo | xG por remate | xG por remate | scoutingstats|promiedos | B | no | xG / Remates | | eq_xg_jugada | equipo | xG de jugada | xG | scoutingstats | A | no | Suma por partido | | eq_xg_pelota_parada | equipo | xG de pelota parada | xG | scoutingstats | A | no | Suma por partido | | eq_xg_pelota_parada_contra | equipo | xG de pelota parada en contra | xG | scoutingstats | A | no | Suma por partido | | eq_pct_xg_pelota_parada | equipo | xG de pelota parada (%) | % | scoutingstats | B | no | xG de pelota parada / xG × 100 | | eq_xgot | equipo | xG al arco | xG | scoutingstats | A | no | Suma por partido | | eq_xgot_contra | equipo | xG al arco en contra | xG | scoutingstats | A | no | Suma por partido | | eq_calidad_definicion | equipo | Calidad de definición | xG | scoutingstats | B | no | xGOT − xG | | eq_goles_evitados | equipo | Goles evitados | goles | scoutingstats|promiedos | B | no | xGOT en contra − GC | | eq_xpts_fuente | equipo | Puntos esperados de la fuente | puntos | scoutingstats | A | no | Suma por partido | | eq_xpts | equipo | Puntos esperados | puntos | calculo propio | B | sí | 3 × P(gana) + P(empata) | | eq_puntos_menos_xpts | equipo | Puntos menos xPts | puntos | calculo propio | B | sí | Puntos − xPts | | eq_puntos_pitagoricos | equipo | Puntos pitagóricos | puntos | calculo propio | B | sí | 3 × PJ × GF^x / (GF^x + GC^x) | | eq_posesion | equipo | Posesión | % | promiedos | A | no |

Promedio por partido | | `eq_pases` | equipo | Pases intentados | pases | scoutingstats | A | no | Suma por partido | | `eq_pases_completos` | equipo | Pases completados | pases | scoutingstats | A | no | Suma por partido | | `eq_pct_pases` | equipo | Precisión de pase | % | scoutingstats | B | no | Pases completados / Pases × 100 | | `eq_pases_largos` | equipo | Pases largos | pases | scoutingstats | A | no | Suma por partido | | `eq_pases_largos_completos` | equipo | Pases largos completados | pases | scoutingstats | A | no | Suma por partido | | `eq_pct_pases_largos` | equipo | Precisión de pase largo | % | scoutingstats | B | no | Pases largos completados / Pases largos × 100 | | `eq_verticalidad` | equipo | Verticalidad | % | scoutingstats | B | no | Pases largos / Pases × 100 | | `eq_pases_contra` | equipo | Pases del rival | pases | scoutingstats | A | no | Suma por partido | | `eq_perdidas` | equipo | Pérdidas de posesión | pérdidas | statshub | A | no | Suma de los jugadores | | `eq_recuperaciones` | equipo | Recuperaciones | recuperaciones | bzzoiro | A | no | Suma de los jugadores | | `eq_conducciones` | equipo | Conducciones | conducciones | bzzoiro | A | no | Suma de los jugadores | | `eq_acciones_ppda` | equipo | Acciones defensivas del PPDA | acciones | scoutingstats|promiedos | B | no | Entradas + Intercepciones + Faltas | | `eq_ppda` | equipo | PPDA | pases por acción | scoutingstats|promiedos | B | sí | Pases del rival / (Entradas + Intercepciones + Faltas) | | `eq_pases_progresivos` | equipo | Pases progresivos | pases | ninguna | C | no | | | `eq_pases_ultimo_tercio` | equipo | Pases al último tercio | pases | ninguna | C | no | | | `eq_field_tilt` | equipo | Field Tilt | % | ninguna | C | no | | | `eq_entradas` | equipo | Entradas | entradas | scoutingstats | A | no | Suma por partido | | `eq_entradas_ganadas` | equipo | Entradas ganadas | entradas | strikerapi | A | no | Suma por partido | | `eq_intercepciones` | equipo | Intercepciones | intercepciones | scoutingstats | A | no | Suma por partido | | `eq_despejes` | equipo | Despejes | despejes | strikerapi | A | no | Suma por partido | | `eq_duelos_ganados` | equipo | Duelos ganados | duelos | scoutingstats | A | no | Suma por partido | | `eq_aereos_ganados` | equipo | Duelos aéreos ganados | duelos | statshub | A | no | Suma de los jugadores | | `eq_acciones_defensivas` | equipo | Acciones defensivas | acciones | scoutingstats | B | no | Entradas + Intercepciones | | `eq_bloqueos` | equipo | Bloqueos | bloqueos | scoutingstats | A | no | Remates bloqueados del rival | | `eq_atajadas` | equipo | Atajadas | atajadas | scoutingstats | A | no | Suma por partido | | `eq_faltas` | equipo | Faltas cometidas | faltas | promiedos | A | no | Suma por partido | | `eq_faltas_recibidas` | equipo | Faltas recibidas | faltas | promiedos | A | no | Suma por partido | | `eq_presiones` | equipo | Presiones | presiones | ninguna | C | no | | | `eq_corners` | equipo | Córners a favor | córners | promiedos | A | no | Suma por partido | | `eq_corners_contra` | equipo | Córners en contra | córners | promiedos | A | no | Suma por partido | | `eq_tiros_libres` | equipo | Tiros libres a favor | tiros libres | promiedos | A | no | Suma por partido | | `eq_penales_favor` | equipo | Penales a favor | penales | strikerapi | A | no | Suma por partido | | `eq_penales_convertidos` | equipo | Penales convertidos | penales | strikerapi | A | no | Suma por partido | | `eq_pct_penales` | equipo | Efectividad en penales | % | strikerapi | B | no | Penales convertidos / Penales a favor × 100 | | `eq_penales_contra` | equipo | Penales en contra | penales | strikerapi | A | no | Suma por partido | | `eq_penales_convertidos_contra` | equipo | Penales convertidos en contra | penales | strikerapi | A | no | Suma por partido | | `eq_amarillas` | equipo | Tarjetas amarillas | tarjetas | promiedos | A | no | Suma por partido | | `eq_rojas` | equipo | Expulsiones | tarjetas | promiedos | A | no | Suma por partido | | `eq_amarillas_rival` | equipo | Amarillas del rival | tarjetas | promiedos | A | no | Suma por partido | | `eq_rojas_rival` | equipo | Expulsiones del rival | tarjetas | promiedos | A | no | Suma por partido | | `eq_arbitro` | equipo | Árbitro | texto | promiedos | A | no | Dato del partido | | `eq_arbitro_amarillas` | equipo | Amarillas por partido del árbitro | tarjetas | promiedos | B | no | Amarillas de sus partidos / Partidos que dirigió | | `eq_gf_00_15` | equipo | Goles a favor del minuto 0 al 15 | goles | promiedos | B | no | Goles con minuto entre 0 y 15 | | `eq_gf_16_30` | equipo | Goles a favor del minuto 16 al 30 | goles | promiedos | B | no | Goles con minuto entre 16 y 30 | | `eq_gf_31_45` | equipo | Goles a favor del minuto 31 al 45 | goles | promiedos | B | no | Goles con minuto entre 31 y 45+ | | `eq_gf_46_60` | equipo | Goles a favor del minuto 46 al 60 | goles | promiedos | B | no | Goles con minuto entre 46 y 60 | | `eq_gf_61_75` | equipo | Goles a favor del minuto 61 al 75 | goles | promiedos | B | no | Goles con minuto entre 61 y 75 | | `eq_gf_76_90` | equipo | Goles a favor del minuto 76 al 90 | goles | promiedos | B | no | Goles con minuto entre 76 y 90+ | | `eq_gc_00_15` | equipo | Goles en contra del minuto 0 al 15 | goles | promiedos | B | no | Goles con minuto entre 0 y 15 | | `eq_gc_16_30` | equipo | Goles en contra del minuto 16 al 30 | goles | promiedos | B | no | Goles con minuto entre 16 y 30 | | `eq_gc_31_45` | equipo | Goles en contra del minuto 31 al 45 | goles | promiedos | B | no | Goles con minuto entre 31 y 45+ | | `eq_gc_46_60` | equipo | Goles en contra del minuto 46 al 60 | goles | promiedos | B | no | Goles con minuto entre 46 y 60 | | `eq_gc_61_75` | equipo | Goles en contra del minuto 61 al 75 | goles | promiedos | B | no | Goles con minuto entre 61 y 75 | | `eq_gc_76_90` | equipo | Goles en contra del minuto 76 al 90 | goles | promiedos | B | no | Goles con minuto entre 76 y 90+ | | `eq_estadio` | equipo | Estadio | texto | promiedos | A | no | Dato del partido | | `eq_ventaja_localia` | equipo | Ventaja de localía | puntos | promiedos | B | no | Pts/PJ de local − Pts/PJ de visitante | | `eq_dias_descanso` | equipo | Días de descanso | días |

promiedos | B | no | Fecha del partido − fecha del anterior | | `eq_elo` | equipo | Elo de Boca | puntos Elo | calculo propio | B | no | R + K × (S − E) | | `eq_elo_rival` | equipo | Elo del rival | puntos Elo | calculo propio | B | no | R + K × (S − E) | | `eq_calidad_calendario` | equipo | Calidad del calendario | puntos Elo | calculo propio | B | no | Promedio del Elo de los rivales | | `eq_prob_victoria` | equipo | Probabilidad de victoria | % | calculo propio | B | sí | Elo con ventaja de localía | | `eq_prob_empate` | equipo | Probabilidad de empate | % | calculo propio | B | sí | Elo con ventaja de localía | | `eq_prob_derrota` | equipo | Probabilidad de derrota | % | calculo propio | B | sí | Elo con ventaja de localía | | `eq_sorpresa` | equipo | Sorpresa | puntos | calculo propio | B | sí | S − E | | `eq_brier` | equipo | Brier score del Elo | puntos | calculo propio | B | sí | Promedio de (probabilidad − resultado)² | | `eq_ppp_rival_alto` | equipo | Puntos contra rivales del tercio alto | puntos | promiedos | B | no | Puntos / PJ contra el tercio alto | | `eq_ppp_rival_medio` | equipo | Puntos contra rivales del tercio medio | puntos | promiedos | B | no | Puntos / PJ contra el tercio medio | | `eq_ppp_rival_bajo` | equipo | Puntos contra rivales del tercio bajo | puntos | promiedos | B | no | Puntos / PJ contra el tercio bajo | | `eq_temperatura` | equipo | Temperatura | °C | openmeteo | A | no | Promedio por partido | | `eq_lluvia` | equipo | Lluvia | mm | openmeteo | A | no | Promedio por partido | | `eq_bajas_rival` | equipo | Bajas del rival | jugadores | promiedos | A | no | Bajas informadas por partido | | `eq_forma_5` | equipo | Forma reciente | puntos | promiedos | B | no | Σ puntos de los últimos 5 partidos | | `eq_racha_victorias` | equipo | Racha de victorias | partidos | promiedos | B | no | Máximo de victorias consecutivas | | `eq_racha_invicto` | equipo | Racha invicta | partidos | promiedos | B | no | Máximo de partidos consecutivos sin derrota | | `eq_racha_derrotas` | equipo | Racha de derrotas | partidos | promiedos | B | no | Máximo de derrotas consecutivas | | `eq_racha_vallas` | equipo | Racha de vallas invictas | partidos | promiedos | B | no | Máximo de partidos consecutivos con GC = 0 | | `eq_minutos_ganando` | equipo | Minutos ganando | minutos | promiedos | B | no | Tiempo entre goles con el marcador a favor | | `eq_minutos_empatando` | equipo | Minutos empatando | minutos | promiedos | B | no | Tiempo entre goles con el marcador igualado | | `eq_minutos_perdiendo` | equipo | Minutos perdiendo | minutos | promiedos | B | no | Tiempo entre goles con el marcador en contra | | `eq_puntos_desde_atras` | equipo | Puntos remontados | puntos | promiedos | B | no | Puntos de los partidos en que perdía y no perdió | | `eq_puntos_perdidos_ventaja` | equipo | Puntos perdidos desde la ventaja | puntos | promiedos | B | no | 3 − puntos de los partidos en que ganaba y no ganó | | `eq_consistencia_gf` | equipo | Consistencia de goles a favor | goles | promiedos | B | no | Desvío estándar de GF por partido | | `eq_consistencia_gc` | equipo | Consistencia de goles en contra | goles | promiedos | B | no | Desvío estándar de GC por partido | | `eq_rotacion` | equipo | Rotación | jugadores | promiedos | B | no | Titulares nuevos frente al partido anterior | | `eq_estabilidad_once` | equipo | Estabilidad del once | proporción | promiedos | B | no | /A ∩ B/ / /A ∪ B/ | | `eq_edad_once` | equipo | Edad del equipo | años | promiedos | B | no | Σ edad × minutos / Σ minutos | | `eq_min_hasta_21` | equipo | Minutos de jugadores de hasta 21 años | % | promiedos | B | no | Minutos de ese tramo / Minutos totales × 100 | | `eq_min_22_26` | equipo | Minutos de jugadores de 22 a 26 años | % | promiedos | B | no | Minutos de ese tramo / Minutos totales × 100 | | `eq_min_27_31` | equipo | Minutos de jugadores de 27 a 31 años | % | promiedos | B | no | Minutos de ese tramo / Minutos totales × 100 | | `eq_min_32_mas` | equipo | Minutos de jugadores de 32 años o más | % | promiedos | B | no | Minutos de ese tramo / Minutos totales × 100 | | `eq_nr` | equipo | Net Rating del equipo | goles | promiedos | B | no | (GF − GC) / PJ | | `eq_nr_xg` | equipo | Net Rating con xG | xG | scoutingstats | B | no | (xG − xGA) / PJ | | `eq_herfindahl` | equipo | Concentración de goles | índice | promiedos | B | no | Σ (goles del jugador / goles del equipo)² | | `eq_exponente_pitagorico` | equipo | Exponente pitagórico | exponente | calculo propio | B | no | argmin Σ (puntos reales − pitagóricos)² | | `eq_posicion` | equipo | Posición en la tabla | puesto | promiedos | A | no | Tabla de la fuente |

Catálogo de estadísticas

Generado desde `data/stat_catalog.csv` con `uv run python -m scripts.catalog_doc`. El CSV es la fuente de verdad: la web y las vistas SQL leen de él la descripción, el nivel y la regla de cálculo.

Entidad	Nivel A	Nivel B	Nivel C	Total
jugador	77	75	8	160
equipo	80	100	4	184

Niveles: **A** viene directo de una fuente; **B** se calcula (por 90, porcentajes, rachas, métricas propias); **C** no tiene fuente gratuita fiable y se muestra `n/d`.

Nivel A: ¿se puede calcular desde datos más básicos?

Estadística	Fuente	Reemplazo por cálculo
Partidos como capitán (`capitan`)	promiedos	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Calificación media (`calificacion`)	scoutingstats	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Altura (`altura`)	promiedos	No: dato de la ficha.
Peso (`peso`)	wikipedia	No: dato de la ficha.
Pie hábil (`pie`)	bzzoiro	No: dato de la ficha.
Nacionalidad (`nacionalidad`)	wikipedia	No: dato de la ficha.
Posición (`posicion`)	promiedos	No: dato del plantel.
Goles de cabeza (`goles_cabeza`)	strikerapi	Sí, desde los tiros ubicados (parte del cuerpo); es lo que hace la vista por partido.
Goles desde fuera del área (`goles_fuera_area`)	strikerapi	Sí, desde los tiros ubicados (zona); es lo que hace la vista por partido.
Remates (`remates`)	scoutingstats	Parcial: contar los tiros ubicados de StrikerAPI (solo liga); los tiros validan a la fuente.
Remates al arco (`remates_arco`)	scoutingstats	Parcial: tiros ubicados con resultado gol o atajado (solo liga).
Remates bloqueados (`remates_bloqueados`)	statshub	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Remates de cabeza (`remates_cabeza`)	strikerapi	Sí, desde los tiros ubicados.
Remates desde fuera del área (`remates_fuera_area`)	strikerapi	Sí, desde los tiros ubicados.
Goles esperados (`xg`)	scoutingstats, statshub	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
xG al arco (`xgot`)	bzzoiro	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Ocasiones claras falladas (`ocasiones_claras_falladas`)	bzzoiro	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Remates al palo (`remates_palo`)	statshub	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Fueras de juego (`fueras_de_juego`)	strikerapi	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Faltas recibidas (`faltas_recibidas`)	strikerapi	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.

Estadística	Fuente	Reemplazo por cálculo
Penales provocados (`penales_provocados`)	strikerapi	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Regates exitosos (`regates_exitosos`)	scoutingstats, statshub	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Regates intentados (`regates_intentados`)	bzzoiro	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Toques (`toques`)	statshub	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Pases intentados (`pases`)	scoutingstats, statshub	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Pases completados (`pases_completos`)	statshub	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Pases clave (`pases_clave`)	scoutingstats, statshub	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Ocasiones claras creadas (`ocasiones_claras_creadas`)	statshub	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Ocasiones creadas (`ocasiones_creadas`)	strikerapi	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Asistencias esperadas (`xa`)	statshub, bzzoiro	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Pases largos (`pases_largos`)	statshub	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Pases largos completados (`pases_largos_completos`)	statshub	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Centros (`centros`)	statshub	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Centros completados (`centros_completos`)	statshub	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Pases en campo rival (`pases_campo_rival`)	bzzoiro	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Pases completados en campo rival (`pases_campo_rival_completos`)	bzzoiro	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Pérdidas de posesión (`perdidas`)	statshub	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Desposesiones (`desposesiones`)	statshub	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Malos controles (`malos_controles`)	bzzoiro	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Conducciones (`conducciones`)	bzzoiro	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Conducciones progresivas (`conducciones_progresivas`)	bzzoiro	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Metros en conducción (`distancia_conduccion`)	bzzoiro	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Metros de progresión (`progresion`)	bzzoiro	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Asistencias de centro (`asistencias_centro`)	strikerapi	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Asistencias con pase filtrado (`asistencias_filtrado`)	strikerapi	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Asistencias de cabeza (`asistencias_cabeza`)	strikerapi	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.

Estadística	Fuente	Reemplazo por cálculo
Asistencias con pase común (`asistencias_pase`)	strikerapi	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Entradas (`entradas`)	scoutingstats, statshub	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Entradas intentadas (`entradas_intentadas`)	bzzoiro	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Entradas ganadas (`entradas_ganadas`)	bzzoiro	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Intercepciones (`intercepciones`)	scoutingstats, statshub	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Despejes (`despejes`)	statshub	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Despejes sobre la línea (`despejes_linea`)	bzzoiro	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Bloqueos (`bloqueos`)	bzzoiro	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Recuperaciones (`recuperaciones`)	bzzoiro	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Duelos ganados (`duelos_ganados`)	scoutingstats, statshub	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Duelos perdidos (`duelos_perdidos`)	statshub	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Duelos aéreos ganados (`aereos_ganados`)	statshub	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Duelos aéreos perdidos (`aereos_perdidos`)	bzzoiro	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Veces regateado (`veces_regateado`)	statshub	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Entradas de último hombre (`entradas_ultimo_hombre`)	bzzoiro	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Errores que terminan en remate (`errores_remate`)	bzzoiro	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Errores que terminan en gol (`errores_gol`)	bzzoiro	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Faltas cometidas (`faltas_cometidas`)	strikerapi	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Atajadas (`atajadas`)	strikerapi, scoutingstats	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Remates al arco recibidos (`remates_arco_recibidos`)	promiedos	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
xG al arco recibido (`xgot_recibido`)	scoutingstats	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Penales enfrentados (`penales_enfrentados`)	strikerapi	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Penales atajados (`penales_atajados`)	strikerapi	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Centros atrapados (`centros_atrapados`)	bzzoiro	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Despejes de puños (`despejes_punos`)	bzzoiro	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Salidas (`salidas`)	bzzoiro	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.

Estadística	Fuente	Reemplazo por cálculo
Salidas exitosas (`salidas_exitosas`)	bzzoiro	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Atajadas de remates en el área (`atajadas_dentro_area`)	bzzoiro	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Penales cometidos (`penales_cometidos`)	strikerapi	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Manos sancionadas (`manos`)	strikerapi	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Partidos por suspensión (`partidos_suspendido`)	promiedos	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Goles de cabeza (`eq_goles_cabeza`)	strikerapi	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Goles desde fuera del área (`eq_goles_fuera_area`)	strikerapi	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Goles desde el área chica (`eq_goles_area_chica`)	strikerapi	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Goles de penal (`eq_goles_penal`)	strikerapi	Sí, desde los eventos de penal convertido de Promiedos (todas las competiciones).
Goles de tiro libre (`eq_goles_tiro_libre`)	strikerapi	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Goles de córner (`eq_goles_corner`)	strikerapi	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Goles de pelota parada (`eq_goles_pelota_parada`)	strikerapi	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Goles de contraataque (`eq_goles_contraataque`)	strikerapi	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Goles después de un centro (`eq_goles_centro`)	strikerapi	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Goles de pie izquierdo (`eq_goles_pie_izquierdo`)	strikerapi	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Goles de pie derecho (`eq_goles_pie_derecho`)	strikerapi	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Goles de cabeza en contra (`eq_goles_cabeza_contra`)	strikerapi	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Goles en contra desde fuera del área (`eq_goles_fuera_area_contra`)	strikerapi	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Goles de pelota parada en contra (`eq_goles_pelota_parada_contra`)	strikerapi	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Goles de contraataque en contra (`eq_goles_contraataque_contra`)	strikerapi	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Remates (`eq_remates`)	promiedos	Parcial: suma de los remates de los jugadores (ScoutingStats); valida al de Promiedos.
Remates al arco (`eq_remates_arco`)	promiedos	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Remates desviados (`eq_remates_afuera`)	scoutingstats	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Remates bloqueados (`eq_remates_bloqueados`)	scoutingstats	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Remates dentro del área (`eq_remates_dentro_area`)	scoutingstats	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Remates fuera del área (`eq_remates_fuera_area`)	scoutingstats	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.

Estadística	Fuente	Reemplazo por cálculo
Ocasiones claras (`eq_ocasiones_claras`)	scoutingstats	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Ocasiones claras falladas (`eq_ocasiones_claras_falladas`)	scoutingstats	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Ocasiones claras concedidas (`eq_ocasiones_claras_contra`)	scoutingstats	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Ataques (`eq_ataques`)	promiedos	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Ataques peligrosos (`eq_ataques_peligrosos`)	scoutingstats	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Centros (`eq_centros`)	scoutingstats	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Centros completados (`eq_centros_completos`)	scoutingstats	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Regates intentados (`eq_regates`)	scoutingstats	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Regates exitosos (`eq_regates_exitosos`)	scoutingstats	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Pases clave (`eq_pases_clave`)	scoutingstats	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Fueras de juego (`eq_fueras_juego`)	promiedos	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Remates del rival (`eq_remates_contra`)	promiedos	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Remates al arco del rival (`eq_remates_arco_contra`)	promiedos	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Goles esperados (`eq_xg`)	scoutingstats	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Goles esperados en contra (`eq_xg_contra`)	scoutingstats	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
xG sin penales (`eq_npxg`)	scoutingstats	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
xG sin penales en contra (`eq_npxg_contra`)	scoutingstats	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
xG de jugada (`eq_xg_jugada`)	scoutingstats	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
xG de pelota parada (`eq_xg_pelota_parada`)	scoutingstats	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
xG de pelota parada en contra (`eq_xg_pelota_parada_contra`)	scoutingstats	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
xG al arco (`eq_xgot`)	scoutingstats	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
xG al arco en contra (`eq_xgot_contra`)	scoutingstats	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Puntos esperados de la fuente (`eq_xpts_fuente`)	scoutingstats	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Posesión (`eq_posesion`)	promiedos	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Pases intentados (`eq_pases`)	scoutingstats	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Pases completados (`eq_pases_completos`)	scoutingstats	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.

Estadística	Fuente	Reemplazo por cálculo
Pases largos (`eq_pases_largos`)	scoutingstats	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Pases largos completados (`eq_pases_largos_completos`)	scoutingstats	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Pases del rival (`eq_pases_contra`)	scoutingstats	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Pérdidas de posesión (`eq_perdidas`)	statshub	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Recuperaciones (`eq_recuperaciones`)	bzzoiro	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Conducciones (`eq_conducciones`)	bzzoiro	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Entradas (`eq_entradas`)	scoutingstats	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Entradas ganadas (`eq_entradas_ganadas`)	strikerapi	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Intercepciones (`eq_intercepciones`)	scoutingstats	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Despejes (`eq_despejes`)	strikerapi	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Duelos ganados (`eq_duelos_ganados`)	scoutingstats	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Duelos aéreos ganados (`eq_aereos_ganados`)	statshub	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Bloqueos (`eq_bloqueos`)	scoutingstats	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Atajadas (`eq_atajadas`)	scoutingstats	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Faltas cometidas (`eq_faltas`)	promiedos	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Faltas recibidas (`eq_faltas_recibidas`)	promiedos	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Córners a favor (`eq_corners`)	promiedos	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Córners en contra (`eq_corners_contra`)	promiedos	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Tiros libres a favor (`eq_tiros_libres`)	promiedos	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Penales a favor (`eq_penales_favor`)	strikerapi	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Penales convertidos (`eq_penales_convertidos`)	strikerapi	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Penales en contra (`eq_penales_contra`)	strikerapi	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Penales convertidos en contra (`eq_penales_convertidos_contra`)	strikerapi	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Tarjetas amarillas (`eq_amarillas`)	promiedos	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Expulsiones (`eq_rojas`)	promiedos	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Amarillas del rival (`eq_amarillas_rival`)	promiedos	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.

Estadística	Fuente	Reemplazo por cálculo
Expulsiones del rival (`eq_rojas_rival`)	promiedos	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Árbitro (`eq_arbitro`)	promiedos	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Estadio (`eq_estadio`)	promiedos	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Temperatura (`eq_temperatura`)	openmeteo	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Lluvia (`eq_lluvia`)	openmeteo	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Bajas del rival (`eq_bajas_rival`)	promiedos	No: conteo propio del proveedor, sin eventos con coordenadas para recalcularlo.
Posición en la tabla (`eq_posicion`)	promiedos	Sí, desde los resultados de toda la liga; la fuente queda como validación.

Nivel C (n/d)

Estadística	Motivo
Pases progresivos (`pases_progresivos`)	Pases que avanzan la pelota de forma clara hacia el arco rival. Ninguna fuente permitida los publica.
Pases al último tercio (`pases_ultimo_tercio`)	Pases que llegan al último tercio de la cancha. Ninguna fuente permitida los publica.
Pases clave de juego abierto (`pases_clave_juego_abierto`)	Pases clave sin contar la pelota parada. Ninguna fuente gratuita separa el tipo de jugada.
Presiones (`presiones`)	Presiones sobre un rival con la pelota. Ninguna fuente gratuita permitida las publica.
Presiones exitosas (`presiones_exitosas`)	Presiones que terminan en una recuperación en pocos segundos. Sin fuente gratuita.
Presiones exitosas (%) (`pct_presiones`)	Porcentaje de presiones que terminan en recuperación. Sin fuente gratuita.
Distancia recorrida (`distancia_recorrida`)	Kilómetros recorridos. Ninguna fuente gratuita publica datos de seguimiento de los jugadores.
Sprints (`sprints`)	Carreras a máxima velocidad. Ninguna fuente gratuita publica datos de seguimiento.
Pases progresivos (`eq_pases_progresivos`)	Pases que avanzan de forma clara hacia el arco rival. Ninguna fuente permitida los publica.
Pases al último tercio (`eq_pases_ultimo_tercio`)	Pases que llegan al último tercio de la cancha. Ninguna fuente permitida los publica.
Field Tilt (`eq_field_tilt`)	Parte de los pases en el último tercio que son propios. Sin pases por zona queda n/d; ver Dominio.
Presiones (`eq_presiones`)	Presiones sobre el rival con la pelota. Ninguna fuente gratuita permitida las publica.

Métricas propias

Todas son nivel B (calculadas) y las marcadas como **estimadas** usan un supuesto. Se calculan en `pipeline/own_metrics.py` (con las fórmulas de `pipeline/metrics.py`, `pipeline/projection.py` y `pipeline/projection_data.py`) al final de cada corrida, con todo lo que hay en la base. Los valores por partido se calculan solo con datos anteriores o iguales a la fecha de ese partido.

Parámetros (supuestos de arranque, configurables)

Parámetro	Valor	Dónde
Elo inicial, K, ventaja de localía V	1500, 20, 100	`metrics.ELO_START`, `ELO_K`, `ELO_HOME_ADVANTAGE`
Exponente pitagórico `x`	**calibrado**: 1,29 con la Tabla Anual 2026 (28-oct)	`metrics.calibrate_pythagorean`
Goles por equipo y partido de la liga `L`	1,09 (liga 2026)	`own_metrics._league_goals_per_team`
Tasa de empates de la liga	27 %	separa el empate en las probabilidades del Elo
Nivel de reemplazo	compañeros de la misma posición con 90 minutos o más y menos minutos que la mediana	`own_metrics._replacement`
Mínimo de minutos de la referencia de 6.1	450	`projection_data.MIN_MINUTES`
K de confiabilidad (Mejoría α), K del nivel (Potencial)	270 y 900	`projection.K_RELIABILITY`, `K_LEVEL`
Pico de edad, G, λ, rango	27 (porteros 29), 1,5, 0,5, ± 8	`projection.PEAK_AGE`…

Equipo

- **Elo propio:** `E = 1 / (1 + 10^((R_rival − R_propio − V) / 400))` y `R_nuevo = R + K × (S − E)`, con todos los partidos de la liga 2025 y 2026 (sin duplicados entre fuentes: el mismo cruce a ±1 día es el mismo partido, porque StrikerAPI fecha en UTC y Promiedos en hora argentina). Para los partidos de copa se usa el último Elo conocido de Boca; el del rival existe solo si jugó la liga.
- **Probabilidad previa de ganar, empatar y perder (estimada):** el Elo da un solo número (`E = P(G) + P(E) / 2`). El empate se separa con la tasa de empates de la liga, máxima entre equipos parejos: `P(E) = d × 4E(1 − E)`. Se respeta `E` y las tres suman 1.
- **Sorpresa:** `resultado − E` (1, 0,5 o 0 menos el esperado). **Brier:** `Σ (p − o)²` de los tres resultados.
- **xPts (estimado):** `3 × P(gana) + P(empata)` con goles de Poisson independientes de media xG. Solo con el xG de los dos equipos. **Puntos − xPts:** suerte o eficacia por encima del juego.
- **Pitagórico:** `x` minimiza `Σ (puntos reales − 3 × PJ × GF^x / (GF^x + GC^x))²` en la Tabla Anual, por búsqueda en grilla de 0,5 a 3 con paso 0,01 (mínimos cuadrados de un parámetro, sin optimizador).
- **Rachas, forma, consistencia:** máximo de partidos seguidos; puntos de los últimos 5; desvío estándar muestral.
- **Rotación y estabilidad del once:** titulares nuevos frente al partido anterior y Jaccard (`|A ∩ B| / |A ∪ B|`).
- **Concentración de goles (Herfindahl):** `Σ (goles del jugador / goles del equipo)²`.
- **Puntos por tercio del rival:** según el puesto del rival en la Tabla Anual (solo rivales de la liga).

Jugadores

- **NR** = `GF_on − GA_on` cada 90 minutos con el jugador en cancha. **NR relativo** = `NR − (GF_rep − GA_rep)`.
- **EWA** = `(Min / 90) × [P(GF_on) − P(GF_rep)]` y **ELA** = `(Min / 90) × [Q(GA_on) − Q(GA_rep)]`, con `P(a) = a^x / (a^x + L^x)`. ELA negativo es bueno.

- Son **resultados del equipo con el jugador en cancha, no producción individual**, y con menos de 900 minutos la web muestra un aviso de muestra pequeña.
- **Límite conocido del nivel de reemplazo:** los suplentes entran sobre todo en los segundos tiempos, cuando hay más goles, y eso infla su GF cada 90. Por eso el EWA de casi todos los titulares de 2026 da negativo: compara contra un reemplazo que jugó en el tramo más goleador. Se mantiene la definición del prompt y se avisa.
- **NR con xG:** `(xG_on − xGA_on) × 90 / minutos`, con el xG de cada tiro con minuto (StrikerAPI, solo liga) que cae entre la entrada y la salida del jugador. Solo cuenta los minutos de los partidos con tiros cargados.

Sección 6.1: Mejoría y Potencial

Implementadas como pide el prompt (índice de rendimiento por componentes, Mejoría α y β, Potencial α y β), con cada ejemplo numérico reproducido en `tests/test_projection.py`. Detalle, supuestos, validación y sesgos en `docs/model_cards/mejoria_potencial.md`.

Variantes descartadas, y por qué:

- (a) «percentil × EWA / calificación × (28 − edad) / 10»: mezcla unidades, se vuelve cero o negativa después de los 28 años, un EWA negativo invierte el signo y dividir por la calificación premia a quien juega peor.
- (b) «promedio de los últimos N − promedio de la temporada» de una sola estadística: no se descarta del todo, ya existe como ventana en la estadística desglosada (9.8, etapa 6), así que no hace falta una métrica aparte.

Cambios frente al prompt por falta de datos: el componente C no tiene pases progresivos (ninguna fuente permitida) y el set de Mejoría α de mediocampistas no tiene pases progresivos cada 90; los pesos se reescalan como indica 6.1.1. La edad es en años enteros: la fecha de nacimiento no es pública en la base (dato personal, 14.7). Los parámetros viven en la tabla `core.projection_param` (con versión y fecha de vigencia; la vista `api.projection_param` da la vigente): el pipeline los lee antes de calcular y los valores del código son solo el arranque.

Validación (2-nov-2026, `notebooks/`)

- **Elo (02 y 03):** con la liga 2026 (404 partidos evaluados), K = 30 y V = 50 dan un log-loss de 1,0539 contra 1,0718 de K = 20 y V = 100. Se aplicó como versión 2 de `projection_param`. El Elo le gana a un pronóstico ingenuo (Brier 0,647 contra 0,661). La curva de calibración sobreestimaba al local con V = 100.
- **Exponente pitagórico (02):** 1,30 en la tabla anual (entre 0,91 y 1,55 según la zona); el pipeline lo calibra en cada corrida.
- **Mejoría α (04):** con 202 casos, su correlación con el cambio de calificación del bloque siguiente es negativa (Spearman −0,46) y la del nivel previo con ese cambio, más negativa (−0,62). Es la firma de la regresión a la media: la Mejoría α describe lo que pasó y **no anticipa** el bloque siguiente; hay que leerla como descripción, no como pronóstico.
- **Potencial α:** no se puede validar con una sola temporada por jugador; queda pendiente para 2027.

Ficha del modelo: Elo de clubes

Campo	Valor
Propósito	Fuerza relativa de cada club y probabilidad pre-partido (victoria, empate, derrota)
Fórmula	E = 1 / (1 + 10^((R_rival − R_propio − V) / 400)); R_nuevo = R + K × (S − E); empate repartido con la tasa de empates de la liga
Parámetros	Inicio 1500, K = 30, V (localía) = 50; versión 2 de `projection_param`, calibrados el 2-nov-2026
Datos	Resultados de la Liga Profesional (StrikerAPI y Promiedos), en orden de fecha
Supuestos	Todos los clubes arrancan iguales; la localía vale lo mismo en todas las canchas
Validación	`notebooks/03_validacion_elo.ipynb`: Brier 0,647 contra 0,661 del pronóstico ingenuo; log-loss 1,0539 con K = 30 y V = 50 (1,0718 con los parámetros de arranque)
Límites	Una temporada: los primeros 60 partidos sirven para que el Elo se acomode; no mira lesiones ni rotaciones
Sesgos	Favorece a quien jugó más partidos de liga; las copas no entran

Ficha del modelo: pitagórico y puntos esperados (xPts)

Campo	Valor
Propósito	Puntos que «merecía» un equipo según sus goles (pitagórico) o según la calidad de sus ocasiones (xPts)
Fórmulas	Pitagórico: GF^x / (GF^x + GC^x), con x calibrado en cada carga sobre la tabla de la liga. xPts = 3 × P(gana) + P(empata), con goles de Poisson independientes a partir del xG de cada equipo
Datos	Tabla de posiciones (Promiedos); xG por partido (ScoutingStats, NoFluffPicks)
Supuestos	Goles independientes entre equipos (Poisson); el xG de la fuente es correcto
Validación	`notebooks/02_calibracion.ipynb`: x = 1,30 en la tabla anual 2026 (entre 0,91 y 1,55 según la zona)
Límites	Con pocas fechas el exponente varía mucho; xPts depende de la cobertura de xG (37 de 48 partidos de Boca)
Se muestra	Siempre como estimado, con su nivel B

Ficha del modelo: Mejoría y Potencial (sección 6.1)

Propósito

Ordenar y explicar la evolución reciente y la proyección de los jugadores del plantel de Boca 2026. Son **estimaciones** para conversar sobre el plantel, no predicciones ni valuaciones de mercado.

Métrica	Pregunta	Escala
Índice de rendimiento	¿Qué tan bien rinde frente a los de su posición?	0 a 100
Mejoría α	¿Rinde mejor ahora que antes, en sus propias estadísticas?	0 a 100; 50 = sin cambio
Mejoría β	¿Cuántos puntos del índice subió o bajó frente a su posición?	−100 a +100
Potencial α	¿A qué percentil puede llegar en su pico de edad?	0 a 100, rango ± 8
Potencial β	¿Qué tan prometedor es hoy (nivel, tendencia y edad)?	0 a 100

Datos

Valores por partido de `api.player_match_value` (alineaciones y eventos de Promiedos; estadísticas por jugador de ScoutingStats, Statshub y Bzzoiro; tiros de StrikerAPI), minutos reconstruidos desde alineaciones y cambios, posición del plantel y edad a la fecha de la carga. Temporada 2026, todas las competiciones oficiales.

Método

- **Índice:** cada componente (A ataque, C creación, D defensa, E eficiencia, P participación, G portería) es el promedio de los percentiles de sus estadísticas contra la distribución de temporada de la misma posición (mínimo 450 minutos; con menos de 8 jugadores se usan todos los de campo). Pesos por posición de 6.1.1. Un componente sin datos se saca y los pesos se reescalan; con cobertura menor a 0,6 el índice es `n/d`.
- **Mejoría α:** últimos 5 partidos (R) contra el resto de la temporada (B, mínimo 10). Tasas agregadas (suma sobre suma), `z = signo × (tasa_R − tasa_B) / σ` recortado a ±3, confiabilidad `w = min(Min) / (min(Min) + 270)` y `Mejoría α = 50 + 16,7 × w × Z`. La calificación pesa doble; menos de 3 estadísticas, `n/d`.
- **Mejoría β:** índice de las últimas 10 apariciones menos el de las 10 anteriores (mínimo 6 apariciones por bloque; entre 270 y 449 minutos se marca como provisional), con la misma referencia de temporada.
- **Potencial α:** nivel `N` (promedio de percentiles del set de Mejoría α) reducido por muestra chica (`50 + (N − 50) × Min / (Min + 900)`) más `G × años al pico × (1 + λ × M)`, tope 100, rango ± 8.
- **Potencial β:** `0,60 × R* + 0,25 × T + 0,15 × 100 × F_edad`, con `R*` el índice reducido por muestra chica y `T = R* + Mejoría β`.

Supuestos

Todos los parámetros son los de arranque del prompt (pico de edad 27, porteros 29; `G` = 1,5; `λ` = 0,5; ± 8; bandas de edad de 6.1.5). No se calibraron: hay una sola temporada cargada y el método delta necesita varias.

Validación

- `tests/test_projection.py`: los cinco ejemplos numéricos del prompt reproducidos exactos y propiedades con `hypothesis` (Mejoría α entre 0 y 100 y 50 si no hay cambio; Potencial α = N pasado el pico; Potencial β ≤ 100; pesos reescalados suman 1) y una prueba con un plantel sintético.
- Pendiente para la etapa 6 (estadística desglosada): la serie partido a partido «a la fecha» y su backtesting (16.3), que reemplazaría el ± 8 por el error real.

Límites y sesgos

- **Sesgo de supervivencia:** los jóvenes que juegan ya pasaron un filtro del cuerpo técnico; su Potencial puede sobreestimar el de un juvenil promedio.
- **Muestra chica:** con pocos minutos todo tiende a 50 a propósito (factores `w` y la reducción a 900 minutos).
- **Contexto:** no distingue rival, localía ni rol táctico; un cambio de posición altera los percentiles.
- **Datos faltantes:** sin pases progresivos; xG y xA dependen de la cobertura de cada fuente por competición.
- **Edad entera:** sin fecha de nacimiento pública, la edad no tiene decimales.

Ficha del modelo: resultado del partido (16.4)

Estado: no publicado. No le gana al Elo calibrado de forma consistente, que era la condición para aparecer en la web.

Campo	Valor
Tarea	Probabilidad de victoria, empate o derrota del local
Modelo	Regresión logística multinomial (`scikit-learn`)
Variables	Diferencia de Elo con localía (K = 30, V = 50), forma (puntos de los últimos 5) local − visitante, días de descanso local − visitante (tope 14). Todas conocidas antes del partido
Datos	Liga Profesional 2026, 464 partidos (StrikerAPI); los primeros 60 acomodan el Elo y la forma; 404 evaluados
Validación	`TimeSeriesSplit` de 5 pliegues, en orden de fecha: nunca entrena con partidos posteriores a los que pronostica
Comparación	El Elo solo, calibrado en `notebooks/02_calibracion.ipynb`, con la tasa de empates del tramo de entrenamiento
Resultado (2-nov-2026)	Log-loss medio 1,0836 (modelo) contra 1,0672 (Elo); el modelo gana en 2 de 5 pliegues
Primera versión	Contra el Elo sin calibrar (V = 100) el modelo ganaba (1,0846 contra 1,0877): su ventaja era corregir la localía, no información nueva. Por eso la comparación válida es contra el Elo calibrado
Formato	Coeficientes en JSON dentro del notebook (no `pickle`), para poder explicarlos
Límites	Una sola temporada; sin xG previo por equipo (la cobertura de xG de la liga es parcial)
Cuándo revisarlo	Con la temporada 2027 completa o con xG móvil de todos los equipos

Notebook: `notebooks/05_modelo_resultado.ipynb` (HTML en `docs/notebooks/`).

Auditoría de fuentes (Fase 0)

Fecha: 27-oct-2026. Objetivo: comprobar con pocas requests reales qué devuelve cada fuente gratuita para Boca Juniors 2026 y qué permite cada una, antes de armar el catálogo de estadísticas.

Metodología

- Todas las requests de datos pasan por `sources/http_client.py` (`PoliteClient`): User-Agent identificable con el enlace al repositorio, pausa mínima de 3 s por host (6 s en FBref), caché local, lectura de robots.txt antes de cada host (si no se puede leer, no se pide nada), TLS verificado, tamaño máximo, sin redirecciones a otros dominios y manifiesto con SHA-256 en `data/raw/manifest.jsonl`.
- Tope de 10 requests de datos por fuente. Sin evasión de bloqueos, sin cuentas nuevas, sin claves pedidas en el chat.
- Términos y documentación se leyeron aparte (lectura de documentación, no de datos).
- Reproducir una sonda: `uv run python -m scripts.phase0.probe_<fuente>` (o `just probe <fuente>`). Informe completo de cada una en `data/raw/phase0/<fuente>.json`. La caché cruda no se publica (`data/raw/cache/` está en `.gitignore`).

Resumen

Fuente	Estado	Cubre Liga Profesional 2026	Datos crudos mínimos que aporta	Requests	Recomendación
API-Football	probado con clave (27-oct)	**no**: el plan Free responde `errors.plan` y solo permite 2022 a 2024	partidos, alineaciones, eventos, box score equipo y jugador (solo temporadas viejas)	5	Solo histórico 2022 a 2024
Promiedos	funciona (sin robots.txt; datos en `__NEXT_DATA__` del HTML)	sí: Liga Profesional, Copa Argentina, Libertadores; 34 partidos jugados de Boca listados	alineaciones con formación, eventos con minuto (goles, tarjetas, cambios), estadísticas por equipo, árbitro, estadio, plantel con nacimiento y altura, tabla, goleadores	3	**Principal**
FBref	bloqueado (Cloudflare, 403 hasta en robots.txt)	no verificado	ninguno	1	Descartar en automático; solo referencia manual
FootyStats	no probado por términos (web prohíbe automatizar; API paga, robots `Disallow: /`)	sí (en la web)	ninguno	1	Solo referencia manual
ESPN	no probado por términos (Disney 2.B(x) prohíbe scripts; robots de la API 403)	no verificado	ninguno	3	Descartar

Fuente	Estado	Cubre Liga Profesional 2026	Datos crudos mínimos que aporta	Requests	Recomendación
FotMob y Sofascore	solo revisión documental (términos prohíben scraping; robots prohíbe `/api/`)	no verificado	ninguno	2	Descartar; siguen desactivadas
TheSportsDB (clave gratis 123)	funciona parcial	sí	partidos, eventos con minuto, box score equipo, tabla (con topes: 15 partidos por temporada, 5 filas por detalle)	9	Validación cruzada y puente de ids
SportScore	no probado por términos (robots prohíbe `/api/`; términos tras desafío de Cloudflare)	no verificado	ninguno	3	Descartar por ahora
football-data.org	sin cobertura (Liga Profesional en plan pago TIER_TWO)	no	ninguno	2	Descartar
Football Soccer API (footballsoccerapi.com)	requiere clave (alta solo con Google)	no verificado	no verificado	1	Pendiente de decisión del dueño
BocaStats	funciona (páginas permitidas por robots; `/api/` prohibido)	sí: temporada 2026 con Liga Profesional (19), Copa Argentina (3), Libertadores (6), Sudamericana (8)	resultados, goleadores, plantel y fichas (HTML); términos no verificados	4	Validación cruzada manual hasta revisar sus términos
football-data.co.uk (`new/ARG.csv`)	funciona	sí: 449 partidos de la Liga Profesional 2026, 30 equipos, 30 de Boca	partidos con resultado final de toda la liga	2	Validación cruzada de resultados y tabla
worldfootball.net	bloqueado (desafío de Cloudflare)	no verificado	ninguno	1	Descartar
Transfermarkt	robots permite, términos prohíben el acceso automatizado	sí (en la web)	ninguno	1	Descartar
Wikidata y Wikipedia	sonda escrita, ejecución interrumpida	no aplica	plantel con fecha de nacimiento, altura y posición; coordenadas de estadios	0	Pendiente: correr `just probe wikidata_wikipedia`
Open-Meteo	no probado (robots.txt de la API prohíbe todo a robots)	no aplica	clima (opcional)	0	Desactivada; decisión del dueño

Permisos por fuente

Tres permisos distintos además de consultar (regla de permisos de la sección 4).

Fuente	Consultar	Descargar en bloque	Automatizar	Reutilizar en app pública	Atribución
API-Football	sí, con clave	no especificado; reventa prohibida	sí, dentro de la cuota	condicionado: los términos no otorgan licencia de publicación	no especificada
FBref	sí, persona en navegador	no	restringido sin permiso	según términos, sí con atribución	obligatoria (Sports Reference / FBref)
FootyStats	uso personal	no (web)	web prohibido; API paga sí	API paga sí	no exigida (API)
ESPN	uso personal	no	no sin permiso escrito	no	no especificada
FotMob y Sofascore	uso personal	prohibido	prohibido	prohibido	no aplica
TheSportsDB	sí (clave de desarrollo)	no especificado	sí	dudoso con la clave gratis	obligatoria para pagos
SportScore	ambiguo	no especificado	contradictorio (robots lo prohíbe)	según el cliente oficial, sí con enlace	obligatoria: «Powered by SportScore»
football-data.org	sí	no especificado	sí	sí, con atribución	obligatoria
football-data.co.uk	sí («My data is free»)	de hecho sí (un CSV por liga)	no especificado; robots lo permite	no especificado	recomendada
BocaStats	sí	no especificado	robots lo permite salvo `/api/`	no especificado	recomendada
Open-Meteo	sí, no comercial	no especificado	conflicto con robots.txt	sí, CC BY 4.0	obligatoria

Términos revisados (URLs) y detalle de cada respuesta: ver `data/raw/phase0/<fuente>.json` y `docs/security/compliance_register.md`.

Detalle por fuente

API-Football (`v3.football.api-sports.io`)

- Ids supuestos, no verificados: liga 128 (Liga Profesional), equipo 451 (Boca).
- Según documentación: `/fixtures` (fecha, árbitro, estadio, resultado por tiempo), `/fixtures/lineups` (titulares y suplentes, sin minutos), `/fixtures/events` (minuto `elapsed` + `extra`, tipo, jugador, asistente; los cambios dan los minutos de entrada y salida), `/fixtures/statistics` (tiros, posesión, pases, córners, faltas, atajadas; `expected_goals` solo en algunas ligas), `/fixtures/players` (minutos, calificación, tiros, pases, entradas, duelos, regates, tarjetas, penales), `/players` (fecha de nacimiento, altura, peso, nacionalidad), `/standings`.
- Plan Free: 100 requests por día y 10 por minuto. Un reporte no oficial del 20-oct-2026 indica que la temporada en curso responde `errors.plan` en Free.
- Riesgo: el robots.txt del host de datos respondió 403; si sigue así, `PoliteClient` no lo consultará sin una decisión explícita del dueño (`check_robots=False` solo para una API autenticada).

football-data.co.uk

- `new/ARG.csv`: Country, League, Season, Date, Time, Home, Away, HG, AG, Res y cuotas de cierre. Sin ids (equipos por nombre), sin medio tiempo, sin eventos.
- Las cuotas no se muestran en el sitio.

TheSportsDB

- Boca: idTeam 135156; liga 4406 (Argentinian Primera Division, temporada `2026`).

- Endpoints gratis con topes: eventsseason (15 partidos), lookuptimeline, lookuplineup, lookupeventstats (5 filas). Trae ids cruzados de API-Football y ESPN: útil como puente.

BocaStats

- Páginas de temporada, plantel, tabla, fichas de jugador y de partido permitidas por robots.txt; `/api/` prohibido. Datos en HTML y JSON-LD. Términos de uso no verificados todavía.

Descartadas o en pausa

FBref, ESPN, FotMob, Sofascore, SportScore y football-data.org: los motivos están en la tabla de resumen. FootyStats y FBref quedan como referencia manual de una persona en el navegador. Open-Meteo queda desactivada.

Segunda ronda de fuentes (27-oct-2026, pedido del dueño)

Fuentes propuestas por el dueño para estadísticas avanzadas. Para cada una se leyó robots.txt y los términos de uso antes de pedir datos.

Fuente	robots.txt	Términos de uso	Datos de Boca 2026	Decisión
NoFluffPicks (`nofluffpicks.com`)	permite todo (`Content-Signal: ai-input=yes`)	permiten navegar y citar con atribución; prohíben republicar partes sustanciales, quitar atribución y saltear controles. No prohíben el acceso automatizado	xG y xGA por partido de ambos equipos, remates, posesión, ataques peligrosos, córners y faltas de los 31 partidos de liga (datos de FootyStats)	**Activa**: xG y ataques peligrosos por partido; remates como validación cruzada
ELNINE (`elnine.com.ar`, sugerida por el dueño el 2-nov-2026)	permite todo (`User-agent: * Allow: /, ai-train=no`)	sin términos que prohíban el acceso automatizado	DT de cada equipo, estadio con capacidad, árbitro y formaciones de cada partido (JSON de Next.js; la portada acepta `?d=AAAA-MM-DD`)	**Bloqueada**: Cloudflare desafía al cliente HTTP del pipeline. No se evade (sin imitar navegadores ni huellas TLS); el adaptador `sources/elnine.py` detecta el desafío, lo registra como aviso y sigue sin la fuente. Tabla `core.match_context` y la página del partido listas para cuando el sitio lo permita
SporLens (`sporlens.com`)	permite	cláusula 9: los datos «no pueden recopilarse con herramientas automatizadas (scraping, etc.)» sin permiso escrito	xG, xA, pases, regates por jugador	**Descartada por términos**
PlayerStats (`playerstats.football`)	permite	sección 3 prohíbe «automated scraping tools»; sección 13 anuncia acciones legales	xG por jugador y partido	**Descartada por términos**
Fichajes.com	permite	aviso legal prohíbe extraer material por procedimientos distintos de los previstos y la reutilización; los datos son de Stats Perform con distribución prohibida	remates por zona, duelos	**Descartada por términos**

Fuente	robots.txt	Términos de uso	Datos de Boca 2026	Decisión
SofaScore, FotMob, WhoScored	FotMob y WhoScored permiten páginas; SofaScore responde 403	prohíben el scraping (Fase 0; WhoScored según la documentación de socceraction)	rating, xG, xA, mapas de calor	**Descartadas por términos**
FBref	403 de Cloudflare hasta en robots.txt	—	desde enero de 2026 sin métricas avanzadas	**Descartada**: no se evaden bloqueos
FootballNation	—	—	el dominio está a la venta, no hay sitio	**No existe**
StatsBomb Open Data	—	licencia abierta	no incluye a Boca 2026	**No aplica**
understat / worldfootballR	—	—	understat no cubre Argentina; worldfootballR raspa FBref y Transfermarkt (mismas restricciones)	**No aplica**

Conclusión: con NoFluffPicks entran el xG y el xGA por partido de equipo (y todo lo que se deriva: goles − xG, xG por remate, xPts con Poisson, probabilidad pre-partido). Las métricas avanzadas **por jugador** (xG, xA, pases, entradas, duelos, regates, calificación) solo existen en sitios cuyos términos prohíben el acceso automatizado: quedan nivel C hasta tener una fuente con permiso o licencia.

Tercera ronda de fuentes (27-oct-2026, pedido del dueño: sin pagar, más nicho)

Mismo método: robots.txt y términos antes de pedir datos, User-Agent identificable, 3 s entre requests y nada de evadir desafíos de Cloudflare.

Fuente	robots.txt	Términos de uso	Datos de Boca 2026	Decisión
ScoutingStats (`scoutingstats.ai`)	permite páginas; bloquea `/api/` salvo algunas rutas de jugador	no prohíben el acceso automatizado (uso lícito, propiedad intelectual del contenido). Datos de Sportmonks	Páginas de partido terminadas, en HTML y sin login: xG, xGOT, npxG, xG de jugada y de pelota parada, puntos esperados, ocasiones claras, tiros dentro y fuera del área, pases y pases largos, centros, regates, entradas, intercepciones, duelos, atajadas y formaciones. **Por jugador de Boca:** calificación, pases y %, pases clave, remates y al arco, entradas, intercepciones, duelos ganados y regates. 45 partidos jugados (liga, Libertadores y Sudamericana), xG en 37. Sin Copa Argentina	**Activa** (`sources/scoutingstats.py`). Las páginas de jugador tienen desafío de Cloudflare: no se piden

Fuente	robots.txt	Términos de uso	Datos de Boca 2026	Decisión
StrikerAPI (`strikerapi.com`)	`/api/` cerrado al rastreo web; la API es el canal previsto	permiten uso personal y comercial, guardar y mostrar los datos; prohíben scrapear la web y revender. 500 créditos gratis por mes	Solo Liga Profesional (sin copas), desde 2000; **tiros con coordenadas, parte del cuerpo, resultado y xG propio desde 2014**; por jugador: goles, asistencias, remates, faltas, tarjetas y atajadas. Frescura de 2026 sin verificar	**Activa** (`sources/strikerapi.py`, clave `STRIKER_API_KEY`): 750 tiros ubicados de los 31 partidos de liga, faltas por jugador, despejes y entradas ganadas. Usa unos 175 créditos la primera vez y 2 por corrida sin partidos nuevos
OpenFootAPI (`openfootapi.com`)	permite	permiten guardar respuestas y uso analítico; exigen citar `meta.sources`. 5000 requests gratis por mes	Liga Profesional, Libertadores y Sudamericana 2026: fixture, tablas y alineaciones. xG solo en el plan pago	**Reserva** (validación cruzada; no suma estadísticas nuevas)
OpenScores (`openscores.ai`)	permite	uso libre con límites	solo las 5 grandes ligas de Europa y el Mundial	**No aplica**
SportAPI (`sportapi.ai`)	permite	uso en proyectos propios	su página de cobertura lista solo Inglaterra, España, Alemania, Italia y Francia	**No aplica**
PitchMath	permite	«Do not scrape the site»	percentiles de equipo	**Descartada por términos**
GoalPulz	permite (bloquea bots de IA)	«Do not scrape it in bulk, automate requests»	percentiles por área	**Descartada por términos**
MatchPulseStats	permite	prohíbe «Scraping, crawling or automated data extraction»	xG local y visitante	**Descartada por términos**
ESPN	—	términos de Disney prohíben robots, scripts y scraping	xG por jugador y partido	**Descartada por términos**
Tifolab, SoccerSTATS, Club Elo	desafío de Cloudflare hasta en robots.txt	—	xG y xA de Boca (Tifolab)	**Descartadas**: no se evaden bloqueos. Club Elo no lista equipos sudamericanos
Statshub, MakeYourStats, APWin	permiten	no se encontraron términos publicados	estadísticas de partido	**Sin uso**: ScoutingStats ya cubre lo que traen
FootyStats	permite páginas, cierra `/api/club*`	—	xG local/visitante	**Indirecta**: sus datos ya llegan por NoFluffPicks
openfootball, el-ega/data, dataset de Kaggle 2014-2025	—	CC0 / CC BY-SA	resultados históricos (el de Kaggle copia FBref, cuyos términos no permiten redistribuir)	**Histórico, opcional**: solo resultados, sin estadísticas avanzadas
Goal Labs, Touchline, JLA Tactics Board, SportsLabTools	—	—	herramientas de video y pizarra, no publican datos	**No son fuentes**

Conclusión: ScoutingStats destraba las estadísticas por jugador que faltaban (calificación, pases, pases clave, entradas, intercepciones, duelos y regates) y las tácticas de equipo (formación, xGOT, xG de jugada y de pelota parada, ocasiones claras, pases largos, duelos). Sigue sin haber fuente permitida para el xG y el xA por jugador, los pases progresivos, las presiones por zona y los eventos con coordenadas. StrikerAPI resolvería los mapas de tiros si el dueño crea la cuenta gratis.

Cuarta ronda (27-oct-2026): lo que ya teníamos y no usábamos, más dos fuentes

Pedido del dueño: subir las estadísticas crudas a 75 % o más y el total a 90 %. Se revisó primero lo que las fuentes activas ya publican y no se extraía, y después fuentes nuevas.

Fuente	Qué se agregó	Decisión
Promiedos (ya activa)	Formación de ambos equipos en todas las competiciones; capitán; código 10 = remate al palo (coincide uno a uno con los tiros «woodwork» de StrikerAPI); VAR con la decisión («Gol anulado») y el jugador; bajas de cada partido con motivo (lesión, roja, amarillas, selección, personal: de Boca con el jugador, de los rivales solo el motivo); tablas por zona, anual y de promedios; rankings del torneo (goles, asistencias, tarjetas, barridas); todos los partidos de la liga con árbitro, tarjetas, faltas y bajas por motivo	**Activa**
StrikerAPI (ya activa)	Relato de cada gol (pierna, zona, corner, tiro libre, penal, contraataque, tipo de asistencia); eventos del partido: el pase previo a cada tiro (`player2`) da el **xA**, y las faltas de penal dan penales cometidos y provocados; resultados de toda la liga, Elo, promedios de los 30 clubes (2026 y 2025), goleadores, asistidores y xG de la liga	**Activa**. Los eventos cuestan 10 créditos por partido: se bajan con una reserva de 100 créditos y se completan en los meses siguientes
ScoutingStats (ya activa)	Momentum por minuto; páginas de rendimiento por competición con 29 métricas, promedio de la competición y puesto (incluye PPDA, Field Tilt y goles evitados de la fuente)	**Activa**
Wikipedia en español	Nacionalidad, club formador y nivel de selección (plantilla del plantel) y peso (ficha de cada jugador, 19 de 35)	**Activa** (CC BY-SA, se cita)
Wikidata	Tiene peso, altura y nacionalidad, pero su robots.txt cierra `/sparql` y la búsqueda; las fichas `Special:EntityData/*.json` sí están permitidas, pero no aportan más que Wikipedia	**Sin uso**
Statshub	Sin términos publicados y robots.txt abierto, pero los datos por jugador llegan solo por una API interna (el HTML no los trae) y son de SofaScore, cuyos términos prohíben el scraping. La revisión automática de seguridad bloqueó leer su JavaScript para ubicar esa API	**Activa** desde la autorización explícita del dueño: una consulta por corrida trae centros, duelos aéreos ganados, despejes, pérdidas, desposesiones, toques, xG y xA por jugador y partido
Bzzoiro (API gratis con clave)	Por jugador y partido: regates y entradas intentados, recuperaciones, bloqueos, duelos aéreos ganados y perdidos, salidas y errores del arquero, conducciones progresivas, pases en campo rival; pie hábil en la ficha	**Activa**
Pie hábil por estrellas (EA FC)	EA prohíbe extraer datos; SoFIFA y FUTBIN con Cloudflare; FUTWIZ sin términos pero listas cargadas desde el navegador	Se usa el pie de Bzzoiro; FUTWIZ queda de reserva

Lo que sigue sin ninguna fuente gratis y permitida para Argentina (22 crudas): pases progresivos y al último tercio, duelos aéreos, recuperaciones, despejes y bloqueos por jugador, presiones, pérdidas por jugador, centros por jugador, regates y entradas intentados por jugador, salidas y errores del arquero, distancia recorrida, altura de línea, mapas de calor y redes de pases. Todas necesitan eventos con coordenadas o tracking (Opta, StatsBomb, Wyscout o SofaScore), que solo se consiguen pagando o en sitios que prohíben el scraping. La cobertura se calcula con `scripts/coverage_report.py`.

Dato crudo mínimo y lo que se deriva

Dato crudo	Fuentes que lo traen hoy	Qué se deriva	Qué se pierde si cae la fuente principal
Partidos con resultado final (Boca y toda la liga)	football-data.co.uk (verificado), TheSportsDB (parcial), API-Football (con clave)	PJ, PG, PE, PP, puntos, GF, GC, diferencia, rachas, forma, tabla y su evolución, local/visitante, Elo, calidad del calendario, probabilidad pre-partido y Brier, puntos pitagóricos, ventaja de localía, rendimiento por nivel de rival, sorpresas, días de descanso, tarjetas de situaciones de resultados y rachas	Nada: football-data.co.uk lo cubre solo
Resultado al descanso	API-Football, TheSportsDB (parcial)	Situaciones al descanso, matriz descanso → final	Familias de tarjetas «al descanso»
Eventos con minuto (goles con tipo y asistente, tarjetas, cambios, penales)	API-Football (con clave), TheSportsDB (5 filas), BocaStats (por verificar)	Goles por tramo, minutos con ventaja/empate/desventaja, puntos desde atrás, primer gol, goles tardíos, tarjetas por tramo, asistencias	Tramos de minutos, situaciones por minuto, NR/EWA/ELA
Alineaciones con minutos de entrada y salida	API-Football (titulares + eventos de cambio)	Minutos en cancha, `v_on_court`, NR, EWA, ELA, carga 7/14/28 días, rotación, estabilidad del once (Jaccard), eficiencia de suplentes, con/sin jugador	Métricas propias de 6 y todo lo que depende de minutos
Box score por equipo (tiros, posesión, pases, córners, faltas)	API-Football, TheSportsDB (parcial)	Precisión de tiro, goles por tiro, situaciones de tiros, posesión, córners y disciplina	Familias C, D, E y F de situaciones
Box score por jugador (minutos, tiros, pases, entradas, calificación)	ScoutingStats (45 partidos de 2026), API-Football (histórico)	Todo «por 90», porcentajes, percentiles, índice de rendimiento, Mejoría α y β, Potencial α y β, comparación	Interfaces 3 y 5 casi completas
xG por partido y equipo	ScoutingStats (37 partidos, incluye copas), NoFluffPicks (31 de liga, respaldo)	xPts, goles − xG, xG por remate, probabilidad pre-partido con Poisson	Si caen las dos, quedan `n/d`
xGOT, xG de jugada y de pelota parada, ocasiones claras, formación	ScoutingStats	Goles evitados del arquero, calidad de definición, % de xG de pelota parada, rendimiento por formación	Quedan `n/d`
xG por jugador	ninguna permitida	npxG, xG/90, xA por jugador	Quedan `n/d`
Plantel con fecha de nacimiento y posición	Wikidata (pendiente), API-Football, BocaStats	Edad a la fecha del partido, tramos de edad, Potencial, referencias por posición y zona	Potenciales y edades

Decisión de arquitectura de fuentes

Detalle y motivos en `docs/adr/0004-fuentes-y-boton-actualizar.md`.

1. **Principal:** Promiedos (páginas HTML públicas, sonda en `scripts/phase0/probe_promiedos.py`).
2. **Validación cruzada:** football-data.co.uk (resultados de toda la liga), TheSportsDB y BocaStats.
3. **Histórico:** API-Football 2022 a 2024 (el plan Free no incluye 2026).
4. **Respaldo manual:** `data/manual/` con CSV, esquema documentado en la etapa 3.
5. **Descartadas:** ESPN, FotMob, Sofascore, SportScore, football-data.org, Transfermarkt, worldfootball.net; FBref y FootyStats solo como referencia manual.

Impacto orientativo en el catálogo

- Nivel B seguro (desde resultados): resultados, forma y rachas, tabla, Elo y probabilidad pre-partido, pitagóricos, localía, rendimiento por rival, días de descanso.
- Nivel A/B condicionado a eventos y alineaciones: tramos de minutos, NR, EWA, ELA, carga, rotación, situaciones por minuto.
- Desde alineaciones y eventos de Promiedos (nivel B): minutos, goles, asistencias y tarjetas por 90, NR, EWA, ELA, carga, rotación, situaciones por minuto, edad al partido.
- Sin fuente gratuita permitida (nivel C): box score individual (remates, pases, entradas, duelos y calificación por jugador). El índice de rendimiento, Mejoría y Potencial se calculan con las estadísticas disponibles y se marcan como estimados.
- Nivel C probable: xG, xA, npxG, pases progresivos, presiones, PPDA, Field Tilt, distancia y sprints, mapas de tiros.

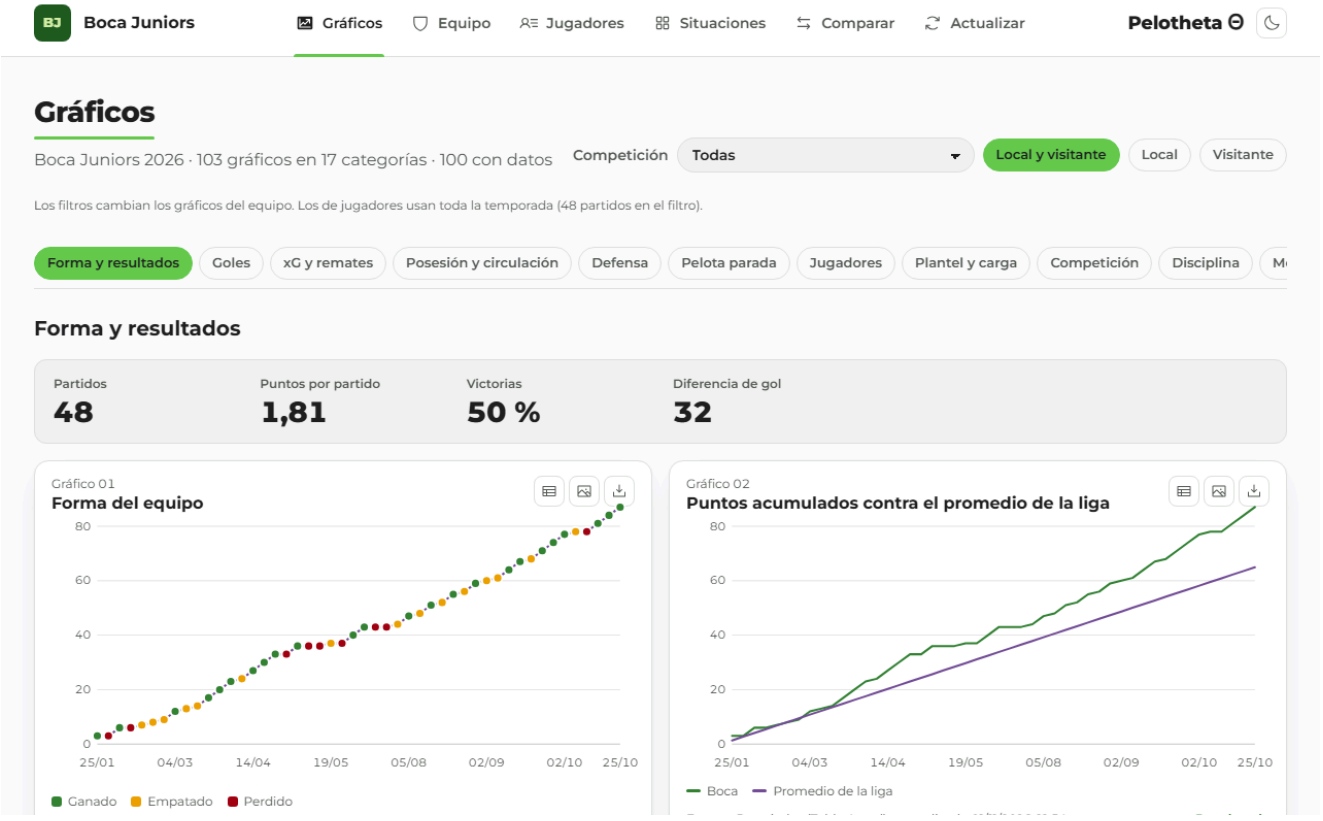
Manual de usuario

Pelotheta Θ muestra la temporada de Boca Juniors en cinco interfaces, una página de estadística desglosada y una para actualizar los datos. Dirección: https://pelotheta-futbol.vercel.app. Las capturas las genera `web/scripts/capturas.ts` y se actualizan solas.

Lo común a todas las páginas

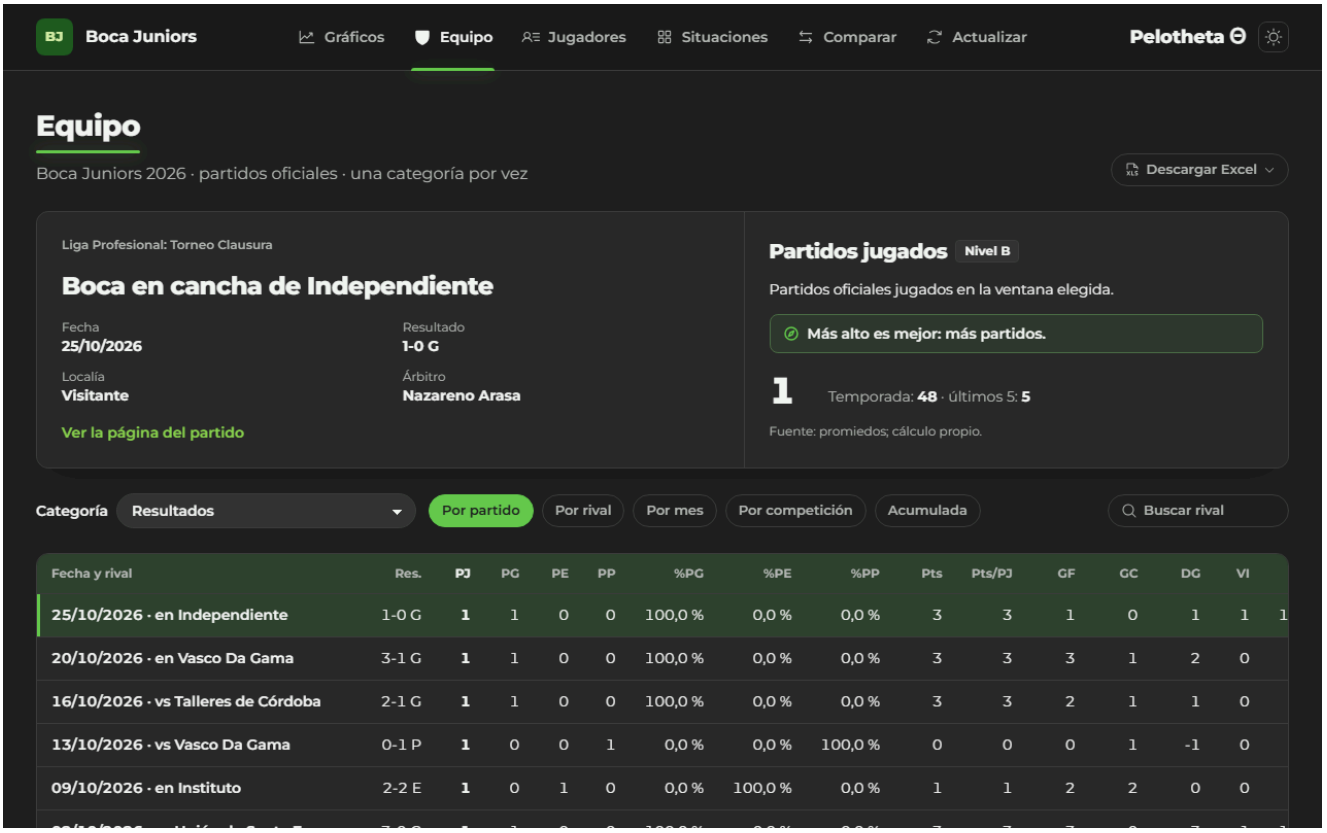
- **Header:** a la izquierda, Boca Juniors (vuelve al inicio); al centro, las interfaces; a la derecha, el nombre del sistema y el botón de tema claro u oscuro (el cambio entra como un círculo desde el botón).
- **Frescura:** la franja del header dice cuándo se actualizaron los datos.
- **`n/d`:** el dato no existe en ninguna fuente o no alcanza la muestra. Nunca es cero.
- **Nivel A, B o C:** A viene de una fuente; B lo calcula el sistema; C no tiene dato. «Estimada» quiere decir que el cálculo usa un supuesto.
- **Estado en la dirección:** filtros, jugador y estadística quedan en la URL; se puede compartir el enlace.
- **Errores:** cada aviso trae un código y el enlace «Qué significa este código» a `/soporte`.

Gráficos (inicio)



Más de 100 gráficos por categoría con números destacados arriba de cada sección. La barra de categorías acompaña el scroll. Cada gráfico tiene «Ver como tabla», «Descargar PNG», «Descargar los datos (CSV)», «Desglosada» y «Ver origen de los datos». Doble clic sobre el gráfico abre la estadística desglosada.

Equipo



Boca por partido, por rival, por mes, por competición o acumulado. Se elige la categoría de estadísticas (una tabla visible a la vez); un clic en el encabezado ordena y otro invierte. Doble clic en el nombre de un partido abre su página; doble clic en una celda, la desglosada.

Jugadores

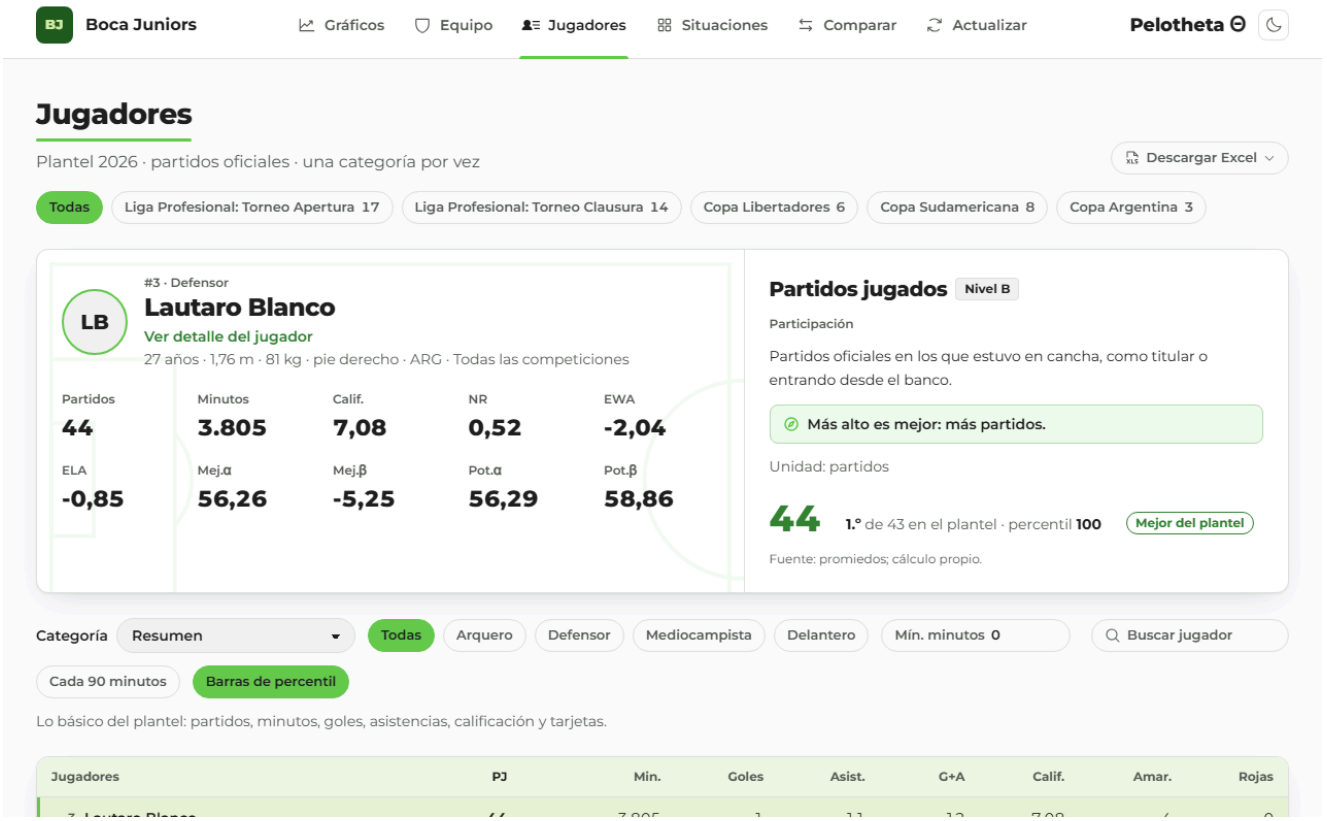
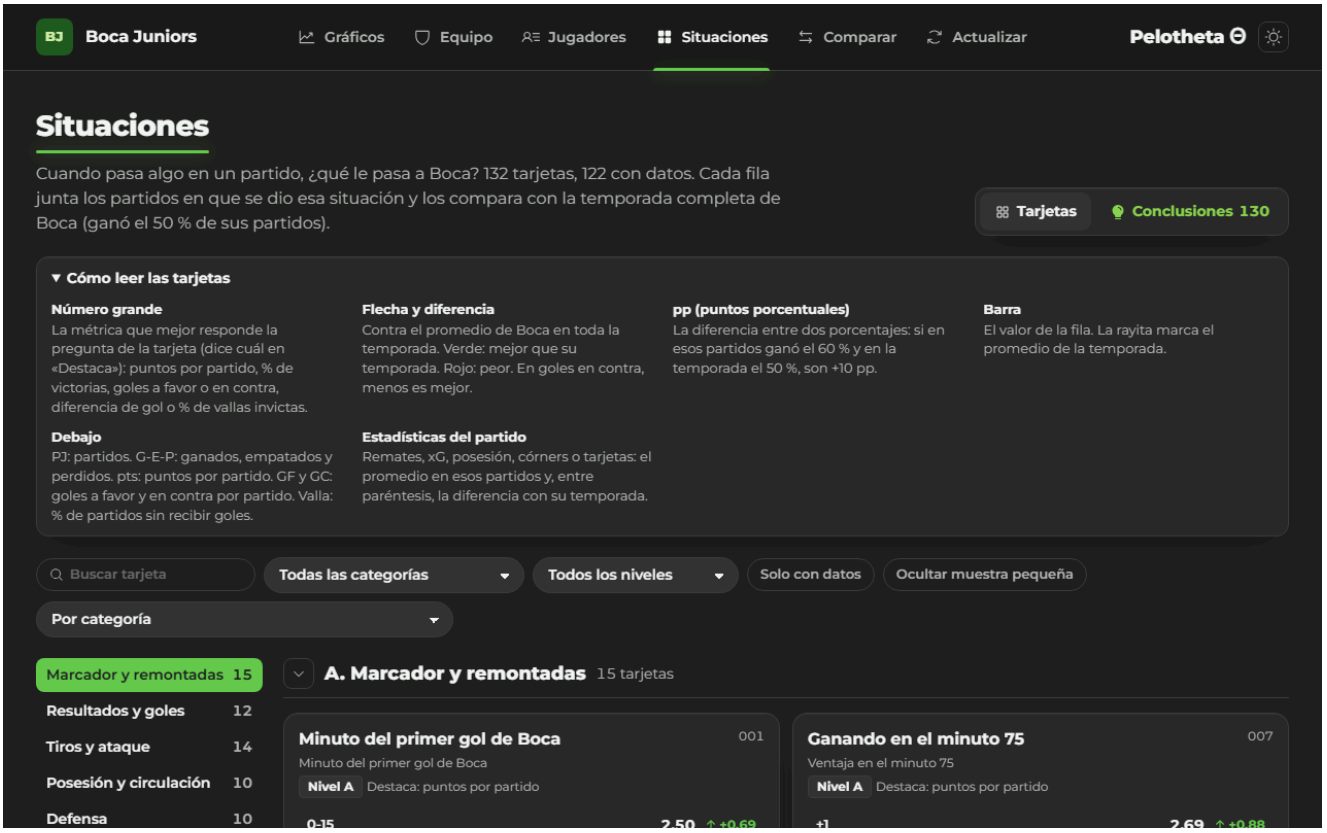


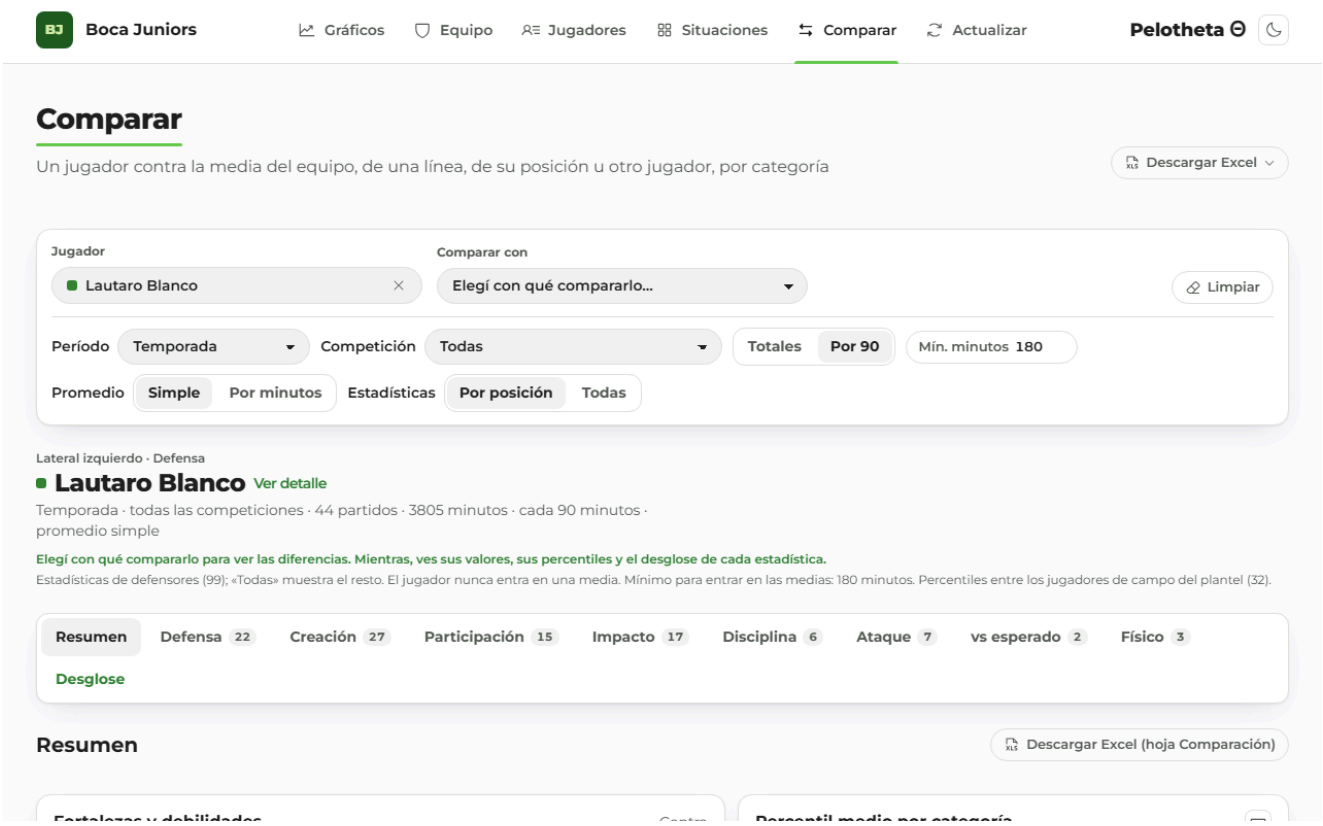
Tabla maestra del plantel: al seleccionar una fila y una columna, el panel alto muestra al jugador y la explicación de la estadística (nivel, unidad, si más es mejor, puesto y percentil en el plantel). Filtros por competición, línea, minutos mínimos y búsqueda; «Cada 90 minutos» y «Barras de percentil». Doble clic en el nombre abre el detalle del jugador.

Situaciones



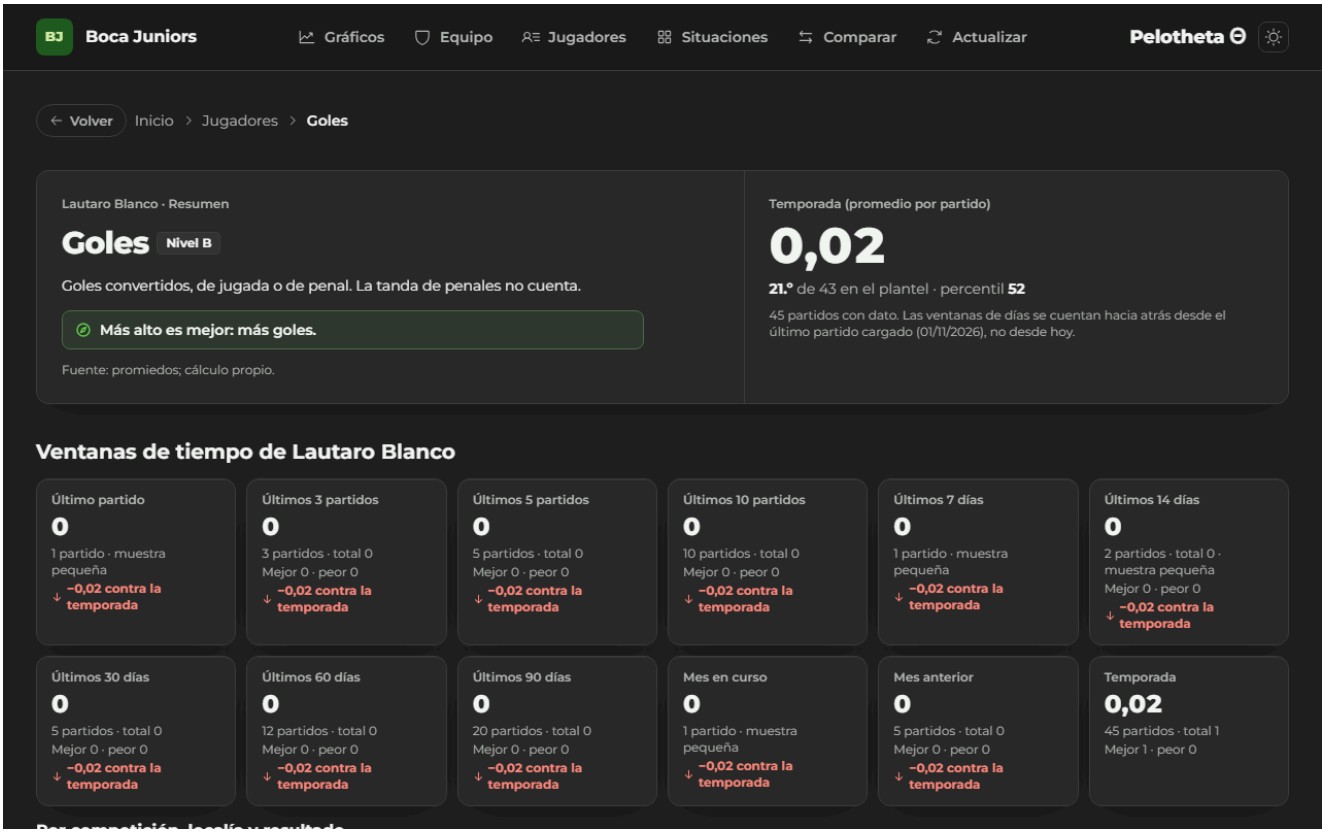
Más de 100 tarjetas del tipo «cuando pasa X, ¿cómo le va a Boca?». Cada fila compara con la temporada completa (verde mejor, rojo peor, siempre con el texto). «Ver los partidos» lista los partidos de la fila.

Comparar



Elegí un jugador y se compara contra el plantel, su zona y su posición (sin contarlo a él en la referencia). «Comparar con» suma otro jugador. Cada categoría tiene su gráfico y su desglose.

Estadística desglosada



Una estadística de un jugador o del equipo por ventanas de tiempo (último partido, últimos 3, 5 y 10, días, meses, local y visitante, por resultado, por rival), con gráficos, el último partido y la lista de partidos. Las ventanas de días se cuentan desde el último partido cargado. «Muestra pequeña» con menos de 3 partidos.

Atajos de teclado

Atajo	Dónde	Qué hace
Tab y Mayúsculas + Tab	Todo el sitio	Recorre enlaces y controles; «Saltar al contenido» es el primero
Flechas arriba y abajo	Tablas	Mueve la fila seleccionada
Enter y después D	Tablas, gráficos y tarjetas	Abre la estadística desglosada
Escape	Menús y paneles	Cierra

Exportaciones

- **Exportar a Excel** en cada tabla: la vista actual con su orden, filtros y columnas, con estilos.
- **Descargar Excel:** libros completos (global y por competición) con gráficos nativos y hojas interactivas (`Comparador`, `Dispersión`, `Proyección` y `Desglosada`).
- **PNG y CSV** de cada gráfico.
- **API:** `/api-docs` explica cómo consultar los datos directamente.

Cómo leer las métricas propias

Métrica	Qué dice	Cómo leerla
NR	Diferencia de gol cada 90 minutos con el jugador en cancha	Más alto es mejor; el NR relativo lo compara con el reemplazo
EWA y ELA	Victorias que agrega en ataque (EWA) y que cuesta en defensa (ELA) frente al reemplazo	EWA alto es mejor; **ELA negativo es bueno**
Índice de rendimiento	Percentiles de ataque, creación, defensa, eficiencia y participación ponderados por la línea	50 es el promedio del plantel
Mejoría α y β	Cómo rindió en los últimos 5 partidos contra el resto de la temporada	**Describe** el pasado reciente; la validación mostró que no anticipa el bloque siguiente
Potencial α y β	Hasta dónde podría llegar según nivel, edad y tendencia	Es una estimación con rango; con poca muestra se avisa
Elo	Fuerza del equipo, se actualiza con cada resultado	K = 30 y localía de 50 puntos, calibrados con la liga 2026

Preguntas frecuentes

- **¿Por qué un dato dice `n/d`?** Ninguna fuente lo publica o no alcanza la muestra; `/estado` muestra qué fuente falló.
- **¿Cada cuánto se actualiza?** Una vez por mes automáticamente; el dueño puede adelantarlo desde `/actualizar`.
- **¿Puedo usar los datos?** Sí, para consultarlos; los datos de terceros conservan sus licencias (ver `/privacidad`).
- **Encontré un dato mal.** Escribí al responsable desde su perfil de GitHub (enlace en `/privacidad`).

Manual técnico y de operación

Arquitectura en una línea

Pipeline en Python (GitHub Actions, mensual) → Postgres de Supabase (`core` privado con RLS, `api` de lectura) → web en Next.js 16 en Vercel, más libros de Excel y CSV de Power BI en el bucket `exports`. Diagramas en `docs/diagramas/`; decisiones en `docs/adr/`.

Entorno local

```
just bootstrap          # herramientas, configuración, dependencias, pruebas y build (ver scripts/bootstrap.sh)
just dev                # web en http://localhost:3000
just pipeline           # carga completa contra Supabase (~8 min)
just test               # pytest y Vitest
cd web && pnpm e2e      # Playwright: accesibilidad, seguridad y regresión visual
```

Variables de entorno

Variable	Dónde	Para qué
`SUPABASE_URL`	`.env`, GitHub Secrets	Proyecto de Supabase del pipeline
`SUPABASE_SECRET_KEY` (o `API_SUPABASE_SECRET_KEY`)	`.env`, GitHub Secrets	Carga del pipeline. Nunca en la web
`STRIKER_API_KEY`, `BZZOIRO_API_KEY`	`.env`, GitHub Secrets	Fuentes con clave (opcionales)
`NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL`, `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY`	`web/.env.local`, Vercel	Lectura de la web (la clave publicable es pública)
`GITHUB_DISPATCH_TOKEN`	Vercel	Botón Actualizar (token fine-grained, solo Actions de este repositorio)
`E2E_BASE_URL`	Opcional	Correr Playwright contra otro sitio

Cómo agregar...

Una estadística. Una fila en `data/stat_catalog.csv` (id, entidad, nombre, descripción, unidad, fuente, nivel, fórmula, regla de agregación y sus argumentos). Si sale de una clave base que no existe, agregarla en `sql/player_match_value.sql` o `sql/team_match_value.sql` y su migración. `tests/test_stat_catalog.py` valida el CSV. La web y los libros la toman en la próxima carga.

Un gráfico. Una fila en `data/chart_catalog.csv` (y su origen en `data/chart_source_map.csv`) y su función en `web/components/charts/definitions.tsx` (`CHARTS`). `tests/test_chart_catalog.py` controla que cada gráfico tenga su fila y su origen.

Una tarjeta de situaciones. Una fila en `data/situational_catalog.csv` y su consulta en `sql/situational/` (con su migración). `tests/test_situational_catalog.py` valida el catálogo.

Una fuente. Un adaptador en `sources/` que use `PoliteClient` (pausa, robots.txt, caché y manifiesto), con funciones puras `parse_*` y su test con una respuesta guardada; su `crawl_*` en `pipeline/run.py` atrapando sus errores como aviso; la fila en `docs/source_audit.md` y en `docs/security/compliance_register.md`. Si el sitio desafía a clientes automáticos, no se evade (ver `sources/elnine.py`).

Un chequeo de calidad. Una fila en `sql/quality/checks.sql`, la misma en una migración nueva y su id en `data/contracts.yml`; `tests/test_contracts.py` controla que coincidan.

Runbooks

Carga fallida. 1. Abrir la corrida en Actions (o `/actualizar`, que muestra el paso). 2. Si es una fuente: el resto ya cargó; corregir el adaptador y volver a correr. 3. Si es la base: ver «Supabase pausado». 4. Volver a correr: la carga es idempotente.

Supabase pausado. Panel de Supabase → Restore project; `/api/health` vuelve a `ok`; correr `keepalive.yml` a mano. El keepalive corre dos veces por semana para que no pase.

Rotar claves. Supabase → Settings → API Keys: crear una clave secreta nueva, cargarla en GitHub Secrets y `.env`, correr una carga de prueba y revocar la vieja. Para la publicable: crear la nueva, actualizar Vercel, los valores por defecto de los workflows (`keepalive`, `lighthouse`, `security_weekly`) y `notebooks/datos.py`, y redesplegar.

Restaurar el backup. Descargar el artefacto `backup-cifrado` de la corrida de `backup.yml` y correr `just backup --verify <archivo>` (usa `~/.pelotheta/backup-age.key`). Los JSON descifrados son las vistas de `api`; para reconstruir la base desde cero, aplicar `supabase/migrations/` y correr el pipeline (`docs/recuperacion.md`).

Rollback de la web. Vercel → Deployments → el deploy anterior → «Promote to Production». Si el problema está en una migración, escribir una migración nueva que la revierta (nunca editar una aplicada).

Rollback de un parámetro. `projection_param` guarda versiones: insertar una versión nueva con el valor anterior (por ejemplo, volver a `ELO_K = 20`) y correr la carga.

Guía de Power BI

Power BI es el complemento local de la web: el repositorio no trae un `.pbix`, trae el modelo listo para armarlo. Esta guía lleva de cero a las siete páginas del reporte (más la de Evolución y proyección) y sigue, gráfico por gráfico, el cuadro 9.4 del pedido.

Qué hay en el repositorio:

Archivo	Para qué
`data/powerbi/*.csv`	Modelo en estrella (19 tablas), UTF-8 con BOM y punto decimal. Lo genera `python -m pipeline.powerbi`
`powerbi/measures.dax`	Todas las medidas, los parámetros de hipótesis y las tablas de ejes
`powerbi/theme.json` y `powerbi/theme-oscuro.json`	Tema claro y oscuro con la paleta de la web y Montserrat

1. Conectar los datos

Hay dos caminos. Los dos leen lo mismo que la web pública: nada privado.

Opción A: importar los CSV (recomendada)

1. Bajá los CSV. O clonás el repositorio (`data/powerbi/`), o los tomás del bucket público, que el workflow actualiza cada vez que corre el pipeline: `https://ymnbuywcpkynikudybth.supabase.co/storage/v1/object/public/exports/powerbi/<tabla>.csv` (por ejemplo `dim_player.csv`). Con la URL podés usar **Obtener datos** → **Web** y Power BI vuelve a bajarlos al tocar Actualizar.
2. Power BI Desktop → **Obtener datos** → **Texto o CSV** → elegí cada archivo. Origen del archivo: **65001: Unicode (UTF-8)**; delimitador: coma.
3. En **Transformar datos**, revisá los tipos: `fecha` como Fecha; `valor`, `valor_90`, `percentil`, `xg`, `x`, `y` y los de `fact_projection` como Número decimal; `estimada`, `por90`, `clave`, `mas_es_mejor`, `es_arquero`, `boca_shot` y `penalty` como Número entero (0 o 1). Si tu Windows usa coma decimal, en **Cambiar tipo** → **Usando configuración regional** elegí *Inglés (Estados Unidos)*.

Opción B: PostgreSQL directo a Supabase

Sirve para tener los datos al día sin bajar archivos. Usa el rol `powerbi_reader`, que solo puede leer las vistas del esquema `api` (las mismas que la web): sin escritura, sin `ingest`, sin storage.

1. **Una sola vez, el dueño** le pone contraseña en el SQL Editor de Supabase (generá una larga, por ejemplo con un gestor de contraseñas, y no la guardes en el repositorio):

   ```
   alter role powerbi_reader with login password '<contraseña larga generada>';
   ```

   Para revocarlo: `alter role powerbi_reader nologin;`.

2. En el panel de Supabase → **Connect** → **Session pooler** copiá el host (algo como `aws-0-<región>.pooler.supabase.com`). Puerto **5432** (modo sesión, no el 6543 de transacciones).

3. Power BI → **Obtener datos** → **Base de datos PostgreSQL**. Servidor `<host>:5432`, base `postgres`, modo **Importar**. Credenciales de **Base de datos**: usuario `powerbi_reader.ymnbuywcpkynikudybth` y la contraseña del paso 1. Cifrado: activado.

4. Elegí las vistas de `api` que necesites (`player_master`, `team_match_master`, `stat_catalog`, `situational_result`, `stat_match_value`, `player_match_value`, `boca_shot`, `chart_catalog`, `chart_source_map`, `stat_value_detail`). Ojo: por esta vía los datos llegan como en la base (la tabla maestra trae las estadísticas en una columna JSON);

el formato largo, los percentiles y la media móvil de los CSV los arma `pipeline/powerbi.py`. Para seguir esta guía tal cual, usá la opción A.

Nunca uses la service role key en Power BI (ni en ningún archivo `.pbix` que compartas): salta todas las reglas de seguridad de la base.

El rol tiene `statement_timeout` de 60 segundos, transacciones de solo lectura y como mucho 5 conexiones a la vez.

Actualización

Es manual: botón **Actualizar** de Power BI Desktop. La actualización programada exige publicar en el servicio de Power BI y depende de la licencia: queda fuera del alcance.

2. Tema y tipografía

Vista → **Temas** → **Buscar temas** → `powerbi/theme.json` (o `theme-oscuro.json`, fondo `#222222`). Trae la paleta de la web en el mismo orden: verde (principal), violeta (secundario, siempre junto al verde), rojo (solo lo negativo), azul, amarillo y después el resto.

La tipografía es **Montserrat**. Power BI usa las fuentes instaladas en la PC: si no la tenés, instalala desde Google Fonts (`fonts.google.com/specimen/Montserrat`); si no, Power BI cae en Segoe UI. Las letras griegas (α, β, λ, Θ) salen con la fuente de respaldo del sistema.

3. Relaciones

Vista de modelo. Todas de uno a varios, dirección de filtro simple (de la dimensión al hecho), salvo la indicada:

Desde (uno)	Hacia (varios)
`dim_player[player_id]`	`fact_player_stat`, `fact_player_minutes`, `fact_player_match_value`, `fact_shot`, `fact_projection` (uno a uno)
`dim_stat[stat_id]`	`fact_player_stat`, `stat_distribution`, `fact_stat_match_value`
`dim_stat[stat_id]`	`dim_stat_set[stat_id]`, con dirección **Ambas** (así el segmentador de conjunto filtra las estadísticas)
`dim_competition[competition_code]`	`fact_player_stat`, `fact_player_minutes`, `fact_match`
`dim_date[fecha]`	`fact_match[fecha]`
`dim_team[rival]`	`fact_match[rival]`
`fact_match[match_id]`	`fact_team_match_stat`, `fact_player_match_value`, `fact_stat_match_value`, `fact_shot`
`dim_chart[chart_id]`	`chart_source_map[chart_id]`

Sin relación (a propósito): `stat_correlation` (filtrala por `stat_a` y `stat_b`), `fact_situational`, las tablas de ejes `Eje X` y `Eje Y` y los parámetros `A_pico`, `G` y `λ`.

`fact_stat_match_value[entity_id]` es un jugador si `entidad = "player"` y el equipo si `entidad = "team"`: la medida `Valor por partido del jugador` lo resuelve con `TREATAS`.

Marcá `dim_date` como tabla de fechas (**Herramientas de tabla** → **Marcar como tabla de fechas**).

4. Medidas y parámetros

1. **Modelado** → **Nueva tabla** para cada tabla calculada del principio de `powerbi/measures.dax` (`A_pico`, `G`, `λ`, `Eje X`, `Eje Y`). En `A_pico`, `G` y `λ` renombrá la columna `Value` como dice el comentario. También podés crearlos con **Modelado** → **Nuevo parámetro** → **Rango numérico**, con los mismos rangos y valores por defecto (27, 1,5 y 0,5).

2. **Modelado → Nueva medida** para cada medida. Conviene crear una tabla vacía `Medidas` y colgarlas ahí. Formato sugerido: percentiles e índices con 1 decimal.
3. Segmentadores globales (sincronizalos en todas las páginas con **Vista → Sincronizar segmentadores**): `dim_competition[nombre]` (selección única, por defecto «Todas las competiciones») y, donde haga falta, `dim_stat[nombre]` y `dim_stat_set[conjunto]`.

Para elegir la estadística de un gráfico hay dos formas: el segmentador sobre `dim_stat` con la medida `Valor seleccionado` (lo que usa esta guía), o **parámetros de campo** (Modelado → Nuevo parámetro → Campos), que en versiones viejas de Power BI Desktop hay que activar en Opciones → Características de vista previa.

Las medias de referencia (`Media del plantel (sin el jugador)`, `Media de su línea (sin el jugador)`) excluyen al jugador comparado con `REMOVEFILTERS` y piden 450 minutos, como la web. `Media de la línea filtrada` usa `ALLEXCEPT` y sí incluye a todos.

5. Las páginas

5.1 Tabla maestra

- **Matriz**: filas `dim_player[nombre]`; columnas `dim_stat[abrev]`; valores `Valor seleccionado`. Segmentadores: competición, `dim_stat_set[conjunto]`, `dim_player[linea]`. Formato condicional del valor por `Percentil seleccionado` (escala verde del tema).
- Información sobre herramientas: `Descripción de la estadística`, `Aviso de estimación`.
- Clic derecho en un jugador → **Obtener detalles** → **Estadística desglosada** (drill-through, 5.7).

5.2 Comparador

- Segmentador de jugador (`dim_player[nombre]`, selección múltiple) y de conjunto.
- **Radar** (gráfico 1): visual personalizado de AppSource (**Obtener más objetos visuales** → buscá «Radar Chart», el de Microsoft). Categoría `dim_stat[abrev]`, valor `Percentil seleccionado`, leyenda `dim_player[nombre]`. Verificá que funcione en tu versión; si falla, usá **barras agrupadas** con los mismos campos.
- **Matriz lado a lado**: filas `dim_stat[nombre]`, columnas `dim_player[nombre]`, valores `Valor seleccionado` y `Percentil seleccionado`.
- Tarjetas con `Jugador actual`, `Diferencia con el plantel` y `Diferencia con su línea`.

5.3 Equipo y partidos

- **Forma del equipo** (gráfico 6): gráfico combinado con eje `fact_match[fecha]`, columnas `Puntos` coloreadas con formato condicional por `Color por resultado` (valor de campo) y línea `Puntos acumulados`.
- **Tabla de partidos**: `fecha`, `rival`, `local`, `goles_favor`, `goles_contra`, `resultado`.
- Goles por tramo (7), xG por partido (8), puntos reales frente a esperados (9) y minutos por partido (12): ver el cuadro de la sección 6.

5.4 Exploración

- **Dispersión configurable** (gráfico 2): segmentadores `Eje X[nombre]` y `Eje Y[nombre]` (selección única); dispersión con X `Valor eje X`, Y `Valor eje Y`, detalles `dim_player[nombre]`, tamaño `Minutos`, leyenda `dim_player[linea]`. Panel **Análisis** → línea de mediana en los dos ejes.
- **Ranking** (3), **distribución** (4), **mapa de tiros** (11) y **matriz de correlación** (14).

5.5 Situaciones

- Segmentadores `fact_situational[categoria]` y `fact_situational[tarjeta]`.
- Barras: eje `fact_situational[fila]`, valor `% de victorias en la situación`; información sobre herramientas con `Partidos en la situación` y `Diferencia con la base` (positiva en verde, negativa en rojo).
- Tabla con `partidos`, `ganados`, `empatados`, `perdidos`, `puntos_por_partido`, `gf`, `gc`. Con menos de 5 partidos en una fila, leela como orientativa (la web lo avisa igual).

5.6 Comparación directa

- Un segmentador de jugador de selección múltiple limitado a dos, o dos independientes (creá `Jugador B = dim_player` con **Nueva tabla** y relacionala igual que `dim_player`, inactiva, para usarla con `USERELATIONSHIP`).
- **Barras divergentes**: eje `dim_stat[nombre]`, valor `Diferencia con el plantel`, color por `Color por signo` (verde a favor, rojo en contra).
- Tarjetas de `Mejoría α`, `Potencial α` y `Potencial β` de cada uno, con `Aviso 6.1` debajo.

5.7 Estadística desglosada (drill-through)

- En **Campos de obtención de detalles** poné `dim_player[nombre]` y `dim_stat[nombre]`. Activá **Mantener todos los filtros**.
- **Evolución por fecha** (gráfico 5): líneas con eje `fact_match[fecha]`, valores `Valor por partido del jugador` y la media móvil de 5 partidos (`fact_stat_match_value[rolling_5]`, promedio).
- Tabla partido por partido: `fact_match[fecha]`, `rival`, `fact_stat_match_value[valor]`, `minimo`, `maximo`.
- Botón **Atrás** (Insertar → Botones → Atrás) para volver a la página de origen.

5.8 Evolución y proyección (6.1)

- Segmentadores de los parámetros `A_pico`, `G` y `λ` (sobre la columna de cada parámetro, estilo **Único valor** con control deslizante).
- **Tabla**: `dim_player[nombre]`, `fact_projection[edad]`, `Minutos`, `Índice de rendimiento`, `Cobertura del índice`, `Mejoría α`, `Mejoría β`, `Potencial α`, `Potencial α mínimo`, `Potencial α máximo`, `Potencial β`.
- **Gráfico de bala del Potencial α**: barras horizontales con `Potencial α` y barras de error (panel Análisis → Barras de error) de `Potencial α mínimo` a `Potencial α máximo`.
- `Potencial α` se recalcula con los parámetros; `Potencial α (pipeline)` es el valor de la web con los valores por defecto. Con `A_pico = 27`, `G = 1,5` y `λ = 0,5` los dos coinciden.
- `fact_projection[nivel_n]` es el nivel N de 6.1.4. Si un jugador llega al tope (Potencial α = 100), N no se puede despejar y queda en blanco hasta que el pipeline publique el detalle.
- Siempre visible: tarjeta con `Aviso 6.1`. Son estimaciones, no predicciones.

Botones «Ver origen» (9.9)

`dim_chart` lista los 103 gráficos del catálogo y `chart_source_map` a dónde lleva cada uno. En cada visual que tenga origen, agregá un botón (Insertar → Botones → En blanco) con texto `Texto del botón origen` y acción **Navegación de página** hacia la página del destino (`destino_tipo = desglosada` → 5.7; `tabla` → la página de esa tabla). Filtrá el botón por su `chart_id` (por ejemplo `g01` para la forma del equipo). Si el gráfico no tiene filas en `chart_source_map`, `Tiene origen` da 0 y el botón no se muestra: no lleva a ningún lado y no pasa nada.

6. Gráfico por gráfico (cuadro 9.4)

#	Gráfico	Visual de Power BI	Campos	Medidas	Segmentadores
1	Comparador de jugadores	Radar de AppSource; si no anda, barras agrupadas. Matriz lado a lado	`dim_stat[abrev]`, `dim_player[nombre]`	`Percentil seleccionado`, `Valor seleccionado`	Jugador (varios), conjunto, competición
2	Dispersión configurable	Dispersión con línea de mediana (Análisis)	`dim_player[nombre]` (detalles), `dim_player[linea]` (leyenda)	`Valor eje X`, `Valor eje Y`, `Minutos` (tamaño)	`Eje X[nombre]`, `Eje Y[nombre]`, competición

#	Gráfico	Visual de Power BI	Campos	Medidas	Segmentadores
3	Ranking	Barras horizontales con filtro **N superiores** (10) por `Valor seleccionado`	`dim_player[nombre]`	`Valor seleccionado`, `Puesto`	Estadística (`dim_stat[nombre]`), competición
4	Distribución	Columnas (caja y bigotes solo con visual personalizado, opcional)	`stat_distribution[intervalo]`, `desde`, `hasta`	`Jugadores en el intervalo`	Estadística
5	Evolución por fecha	Líneas	`fact_match[fecha]`	`Valor por partido del jugador`, `fact_stat_match_value[rolling_5]`	Jugador, estadística
6	Forma del equipo	Columnas coloreadas por resultado + línea (gráfico combinado)	`fact_match[fecha]`	`Puntos` (color: `Color por resultado`), `Puntos acumulados`	Competición
7	Goles por tramo de minutos	Columnas agrupadas	`fact_team_match_stat[clave]` filtrada a `goals_for_00_15` … `goals_for_76_90` y sus `goals_against_*`	`Valor del equipo` (como suma)	Competición
8	xG a favor y en contra por partido	Líneas o columnas agrupadas	`fact_match[fecha]`; `fact_team_match_stat[clave]` = `xg` y `xg_against` (leyenda)	`Valor del equipo`	Competición
9	Puntos reales frente a esperados	Dispersión con línea de referencia (Análisis → línea constante o de tendencia)	`fact_match[match_id]` (detalles); X: `Valor del equipo` con `clave = eq_xpts`	`Puntos` (Y)	Competición
10	Evolución de la tabla	Líneas con el eje Y invertido	—	—	**No disponible**: las fuentes solo dan la tabla final de cada torneo, no las posiciones fecha a fecha (igual que en la web)
11	Mapa de tiros	Dispersión con la imagen de la cancha como fondo del área de trazado (Formato → Área de trazado → Imagen; ejes de 0 a 1, ocultos)	`fact_shot[x]`, `fact_shot[y]`, `player_name` (detalles), `outcome` (leyenda)	`fact_shot[xg]` (tamaño)	Jugador, partido, `boca_shot` (1 = a favor)
12	Minutos por partido	Columnas apiladas + línea de carga	`fact_match[fecha]`, `dim_player[nombre]` (leyenda), `fact_player_match_value[clave] = minutes`	`fact_player_match_value[valor]` (suma)	Jugador, competición

#	Gráfico	Visual de Power BI	Campos	Medidas	Segmentadores
13	Métricas propias	Barras con formato condicional por signo	`dim_player[nombre]`	`NR`, `EWA`, `ELA`; color `Color por signo`	Competición
14	Matriz de correlación	Matriz con escala de color (formato condicional)	`stat_correlation[stat_a]` (filas), `stat_b` (columnas)	`Correlación`	—

Los demás gráficos del catálogo están en `dim_chart` con su columna `powerbi` (`sí`, `alternativa` o `no`) y el motivo en `motivo`: la mayoría son variantes de estos 14 con otra estadística o categoría y se arman igual, cambiando el segmentador.

7. Notas

- Los porcentajes de los CSV vienen de 0 a 100 (como en la web), no de 0 a 1: no les apliques el formato porcentaje de Power BI sin dividir por 100.
- Las estadísticas con `estimada = 1` son aproximaciones del pipeline: mostrá `Aviso de estimación` en la información sobre herramientas.
- **Publicar en la web** (incrustar el reporte en el sitio) exige una licencia que lo permita y que un administrador habilite la opción; en cuentas personales suele no estar disponible. Por eso la web usa sus propios gráficos y Power BI queda como complemento local.

Objetivos de servicio (SLO)

Un proyecto de portfolio con plan gratuito no promete lo mismo que un servicio pago: estos objetivos son los que el sistema puede cumplir de verdad y cómo se mide cada uno. El estado actual se ve en `/estado`.

SLO	Objetivo	Cómo se mide	Dónde se ve	Si no se cumple
Disponibilidad del sitio	99 % mensual (unas 7 h de caída al mes)	`health.yml` consulta `/api/health` cada 6 h, dos veces seguidas	Issues con la etiqueta `salud`	Playbook «sitio caído» de `docs/security/incident_response.md`
Frescura de los datos	La última carga exitosa de partidos (Promiedos) tiene 35 días o menos	`source_status.last_success_at` de `promiedos`	`/estado`, «Objetivos de servicio»	Correr Actualizar; si falla, PEL-SRC-003 o PEL-UPD-003
Carga mensual exitosa	La corrida mensual termina en `ok` o `parcial`	`pipeline_run_metrics.status` (una fila por corrida)	`/estado`, «Corridas del pipeline»	Leer el paso que falló en Actions; la carga es idempotente
Rendimiento de la web	Sin regresiones respecto del 2-nov-2026	Lighthouse CI en cada PR que toque la web (`web/lighthouserc.json`)	Check «Lighthouse» del PR	Corregir antes de mergear
Tamaño de la base	Menos de 400 MB (el límite gratuito es 500 MB)	`pipeline_run_metrics.db_size_bytes`, medido por el servidor al terminar cada corrida	`/estado`	Podar `stat_match_value` de estadísticas sin uso (ver 9.8)

Presupuesto de rendimiento (2-nov-2026)

Lighthouse móvil (CPU ×4, red 4G lenta simulada), build de producción:

Página	Rendimiento	TBT	LCP	CLS	Elementos del DOM
Inicio (gráficos)	62	1,24 s	4,0 s	0	2.955
Jugadores	69	1,00 s	3,5 s	0	777
Situaciones	63	1,33 s	3,7 s	0	11.238
Estadística desglosada	76	0,66 s	3,2 s	0	1.036

Accesibilidad 100 y buenas prácticas 96 en todas. El CI falla si el rendimiento baja de 45, el TBT pasa de 2 s, el CLS de 0,1 o accesibilidad de 95.

Deuda conocida: la landing calcula los ~100 gráficos en un solo componente de cliente, y eso explica la mayor parte del TBT y del LCP. Los gráficos ya se montan recién cerca de la pantalla (el DOM bajó de 9.701 a 2.955 elementos y el TBT de 1,87 s a 1,24 s); el siguiente paso es calcular los datos de cada gráfico en el servidor. Situaciones dibuja todas las tarjetas a la vez y es candidata al mismo montaje diferido.

Recuperación ante desastres (16.5)

Qué hacer si se pierde la máquina, el proyecto de Supabase o el despliegue, y cuánto tarda volver.

Qué hay y dónde

Pieza	Dónde vive	Se recupera desde
Código, migraciones, catálogos, documentación	GitHub	`git clone`
Datos de partidos y estadísticas	Supabase (`core`)	El pipeline los vuelve a calcular desde las fuentes (unos 30 min); el backup cifrado mensual (`backup.yml`, artefacto de 90 días) guarda todo lo publicado aunque una fuente desaparezca
Libros de Excel y CSV de Power BI	Bucket `exports`	Se regeneran con `pipeline.excel` y `pipeline.powerbi --upload`
Sitio	Vercel (conectado al repositorio)	Un push a `main`, o «Redeploy» en Vercel
Claves	GitHub Secrets, Vercel y el `.env` del dueño	Se rotan y se vuelven a cargar (ver `docs/security/access_review.md`)

Objetivos

- **RPO (cuántos datos se pueden perder):** ninguno de lo que todavía publican las fuentes, porque se vuelve a calcular; de lo publicado, como mucho un mes (el último backup cifrado).
- **RTO (cuánto tarda volver):** objetivo de 2 horas con el proyecto de Supabase en pie y de 4 horas si hay que crear uno nuevo.

Procedimiento

1. **Máquina nueva:** `git clone`, copiar `.env.example` a `.env` y `web/.env.example` a `web/.env.local`, y completarlos (las claves salen de Supabase → Settings → API Keys).
2. **Proyecto de Supabase nuevo, si hace falta:** crearlo en la misma región, aplicar las migraciones con `npx supabase link --project-ref <ref>` y `npx supabase db push`, deshabilitar el registro en Auth y crear el bucket con la migración `exports_bucket`. Revisar el Security Advisor: 0 ERROR y 0 WARN.
3. `bash scripts/bootstrap.sh --con-datos` (o `just bootstrap`): comprueba herramientas y configuración, instala dependencias, corre las pruebas, verifica que la base responda, corre el pipeline, regenera los libros y los CSV y arma la web. Cronometra cada paso.
4. **Sitio:** actualizar en Vercel las dos variables públicas si cambió el proyecto y volver a desplegar. Actualizar los secretos de GitHub (`SUPABASE_URL`, `SUPABASE_SECRET_KEY`, `SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY`).
5. **Verificar:** `/api/health` responde `ok`, `/estado` muestra la corrida nueva y `pnpm e2e` contra producción (`E2E_BASE_URL=https://pelotheta-futbol.vercel.app pnpm e2e`) da todo en verde.

Simulacros

Fecha	Alcance	Resultado	Tiempo
2-nov-2026	Pasos 1 y 3 sin `--con-datos` en la máquina del dueño (dependencias en caché)	Todo en verde	2 min
2-nov-2026	Backup cifrado de las 40 vistas y restauración de prueba (`scripts/backup.py --verify`)	96.734 filas restauradas y verificadas contra el manifiesto	2 s

La clave privada del backup está en la máquina del dueño (`~/.pelotheta/backup-age.key`). Sin ella, los backups no se pueden abrir: guardala también fuera de esa máquina.

Modelo de amenazas

Sitio público de solo lectura, sin cuentas. La superficie es chica; igual se trata como producción: seguridad por diseño, defensa en profundidad y mínimo privilegio (sección 14).

Activos

Activo	Por qué importa
Integridad de los datos publicados	Un número alterado daña la credibilidad del análisis y del dueño
Clave secreta de Supabase	Salta la RLS: escritura total en la base y en Storage
Tokens de fuentes (StrikerAPI, Bzzoiro, API-Football) y de GitHub (botón Actualizar)	Consumo de cuota ajena, corridas en cadena
Disponibilidad del sitio y de la base	Supabase Free se pausa sin actividad; Vercel Hobby tiene límites
Reputación del dueño	Proyecto de portfolio: un sitio desfigurado o con datos personales de más se ve

Actores

- **Bots y escáneres automáticos** (los más probables): buscan `/.env`, `/wp-admin`, claves en el bundle.
- **Atacante oportunista**: prueba parámetros de URL, inyección, abuso del botón Actualizar.
- **Dependencia comprometida** (npm, PyPI, acción de GitHub).
- **Fuente que devuelve contenido malicioso o alterado** (HTML con scripts, números absurdos).
- **Error propio**: una migración que expone una tabla, una clave pegada en un commit.

Flujo de datos y límites de confianza

```
flowchart LR
  subgraph Internet["Internet (no confiable)"]
    V[Visitante]
    F[Fuentes de datos]
  end
  subgraph Vercel["Vercel (límite 1)"]
    W[Next.js: páginas y /api]
  end
  subgraph GH["GitHub Actions (límite 2)"]
    P[Pipeline Python]
  end
  subgraph SB["Supabase (límite 3)"]
    API[(esquema api: vistas)]
    CORE[(esquema core: tablas, RLS)]
    ST[(Storage exports)]
  end
  PBI[Power BI local]
  V -- HTTPS GET --> W
  W -- clave publicable, solo lectura --> API
  API -- security_invoker --> CORE
  F -- HTTPS, dato no confiable --> P
  P -- clave secreta --> CORE
  P -- clave secreta --> ST
  V -- descarga pública --> ST
  PBI -- powerbi_reader, solo lectura --> API
  W -- POST Actualizar con token fine-grained --> GH
```

STRIDE por componente

Componente	Amenaza	Control
Web (Vercel)	**S**poofing de origen en el botón Actualizar	POST solo si `Origin` coincide; enfriamiento de 60 min; concurrencia 1
Web	**T**ampering vía parámetros de URL	Zod con listas cerradas y rangos; valor inválido vuelve al defecto; sin `dangerouslySetInnerHTML`
Web	**I**nformation disclosure de claves	Cliente en módulos `server-only`; CI busca `sb_secret_` en `.next/static`; sin source maps
Web	XSS y clickjacking	CSP con nonce y `strict-dynamic`, `frame-ancestors 'none'`, `object-src 'none'` (ADR 0003)
Web	**D**oS	Mitigación de la plataforma; caché de datos de 6 h; páginas sin consultas costosas
Base	**E**levation con la clave pública	Tablas en `core` no expuesto; `anon` solo SELECT en vistas; RLS en todo; sin políticas de escritura; `statement_timeout` de 3 s
Base	**T**ampering de datos	Solo el pipeline escribe, con la clave secreta en GitHub Secrets; `audit_log`
Base	**R**epudiation	`ingest_log` y `audit_log` con SHA del commit y resultado de cada corrida
Storage	**T**ampering de los libros	Escritura solo con la clave secreta; tamaño máximo y MIME permitidos; test de RLS
Pipeline	Fuente maliciosa (**T**)	Validación con pydantic; cuarentena; textos como texto; resguardo contra fórmulas en Excel y CSV
Pipeline	**I**nformation disclosure en logs	Filtro de `logging` que enmascara claves; las claves no se imprimen nunca
CI/CD	Dependencia o acción comprometida	Lockfiles congelados; acciones por SHA; Dependabot, CodeQL, Semgrep, pip-audit, pnpm audit
CI/CD	Clave en el repositorio	gitleaks en cada push y semanal sobre todo el historial
Power BI	Contraseña filtrada en un `.pbix`	`powerbi_reader` solo lectura, mismo alcance que la web pública; revocable con `nologin`

Riesgos

Ver `risk_register.csv`; se revisa al cerrar cada etapa.

Respuesta a incidentes

Basado en NIST SP 800-61 (preparación; detección y análisis; contención, erradicación y recuperación; actividad posterior). Un solo responsable: el dueño.

Severidades

Nivel	Ejemplo	Tiempo de respuesta
Crítica	Clave secreta filtrada; datos alterados publicados	Mismo día
Alta	Sitio caído o desfigurado; dependencia con CVE explotable	24 h
Media	Hallazgo de ZAP o CodeQL sin explotación conocida	7 días
Baja	Cabecera faltante, aviso informativo	Próxima etapa

Detección: issues automáticos de `security_weekly.yml` (etiqueta `security`) y `health.yml` (etiqueta `salud`), alertas de Dependabot, CodeQL y secret scanning, y reportes por `SECURITY.md`. Estados de cada issue: nuevo, en análisis, mitigado, cerrado, falso positivo.

Evidencia a conservar siempre

Antes de tocar nada: captura o export de la corrida de Actions, filas relevantes de `core.audit_log` e `core.ingest_log`, hashes de `data/raw/manifest.jsonl`, el SHA desplegado (`/api/health`) y la hora (UTC) de cada paso.

Playbooks

Clave filtrada

1. **Revocar y rotar** en el panel del proveedor (Supabase → API Keys: crear una secreta nueva y borrar la vieja; GitHub → Settings → Tokens; fuentes de datos en su panel).
2. Actualizar GitHub Secrets (`SUPABASE_SECRET_KEY`) y las variables de Vercel; volver a desplegar.
3. Revisar `core.audit_log` y los logs de Supabase (API y Storage) desde la hora de la filtración: ¿hubo escrituras que no son del pipeline?
4. Si la clave llegó al repositorio: quitarla del historial (`git filter-repo`), forzar push y pedir a GitHub que purgue las cachés. gitleaks sobre todo el historial para confirmar.
5. Si hubo escritura indebida, seguir el playbook de datos alterados.

Datos corruptos o alterados

1. Frenar el workflow `update.yml` (deshabilitarlo en Actions) para que no se propaguen.
2. Comparar con la corrida anterior (`ingest_log`: filas, partidos, sumas de control).
3. Restaurar desde el backup cifrado o recargar desde `data/raw` por hash con `python -m pipeline.run` sobre la caché.
4. Invalidar la caché de la web (botón Actualizar o `revalidateTag('supabase-datos')`).

Sitio caído o desfigurado

1. Vercel → Deployments → el último despliegue sano → **Instant Rollback**.
2. Si es un ataque de tráfico: Vercel → Firewall → **Attack Challenge Mode**.
3. Revisar el commit que se desplegó y quién lo hizo; rotar el token de Vercel si hace falta.

Dependencia comprometida

1. Fijar la versión sana en el lockfile (`pnpm` o `uv`) y volver a desplegar.

2. Revisar el lockfile y el SBOM: ¿qué versiones llegaron a producción y cuándo?
3. Si la dependencia corre en el pipeline, tratar las claves de GitHub Secrets como filtradas.

Supabase pausado

1. Panel de Supabase → **Restore project** (tarda unos minutos).
2. Confirmar con `/api/health` y `/estado`; correr `keepalive.yml` a mano.
3. Si el proyecto no vuelve: crear uno nuevo, aplicar `supabase/migrations/` y restaurar el backup.

Después de cada incidente

Línea de tiempo, causa raíz, qué control falló o faltó, y una fila nueva o actualizada en `risk_register.csv`.

Simulacro (2-nov-2026)

Ejercicio de mesa del playbook «clave filtrada», con los pasos de verificación corridos de verdad.

Paso	Qué se hizo	Resultado	Tiempo
Escenario	La clave publicable aparece en un foro con un script que intenta escribir en la base	—	—
Detección	gitleaks en cada push (con excepción solo para la publicable) y control semanal de RLS	La publicable es pública por diseño; la secreta sigue bloqueada por gitleaks	inmediato
Contención	`POST`, `PATCH` y `DELETE` con la clave publicable contra `boca_match`	Rechazados (Postgres rechaza la vista antes de mirar permisos)	2 min
Verificación	pgTAP (`supabase/tests/database/security.test.sql`, 10 pruebas) y permisos de anon, authenticated y powerbi_reader	10/10; 0 de 40 vistas con permiso de escritura	3 min
Abuso de lectura	Límite de 3 s por consulta y de 1000 filas por pedido; caché de 6 h en la web	Una consulta abusiva corta sola; el sitio no depende de cada pedido	—
Recuperación	Backup cifrado y restauración de prueba (`scripts/backup.py --verify`)	40 vistas y 96.734 filas restauradas y verificadas	2 s

Lo aprendido: con el repositorio privado, los avisos privados de GitHub no sirven para terceros (el contacto pasó al perfil del responsable); las pruebas pgTAP no se pueden correr en CI sin la contraseña de la base, así que se corren con el MCP o el SQL Editor antes de cada entrega.

Ejercicio forense (2-nov-2026)

Pregunta: ¿alguien escribió en la base con la clave publicable? Fuente: `pg_stat_statements` (todas las consultas desde el último reinicio de la base, por rol). Los logs de Vercel en Hobby duran una hora y no alcanzan.

Rol	Consultas distintas	Llamadas	Escrituras
service_role (pipeline)	104	3.805	165, todas de las funciones `ingest`
anon (web y API pública)	107	3.461	1
authenticator	19	3.228	0

La única «escritura» de anon es `create temp table t_start as select clock_timestamp()`: la prueba de `statement_timeout` de la etapa 1, corrida desde el SQL Editor con `set role anon`. Una tabla temporal vive solo en la sesión y no toca datos; PostgREST no ejecuta DDL, así que no es alcanzable desde la API. Conclusión: ninguna escritura llegó por la API pública. Las consultas de `WITH pgrst_source` son las lecturas normales de PostgREST.

Estrategia de pruebas (16.7)

Nivel	Qué cubre	Herramienta	Dónde corre	Estado (2-nov-2026)
Unidad (Python)	Adaptadores con respuestas guardadas, fórmulas, carga, Excel, Power BI, backup, contratos	pytest + hypothesis	CI en cada push	254 pruebas; cobertura de la lógica 89 % (objetivo ≥ 85 %, el CI falla por debajo)
Unidad (web)	Lógica de `web/lib`: estadísticas, comparación, exportación, seguridad, errores	Vitest	CI en cada push	143 pruebas; cobertura 93 % de líneas (objetivo ≥ 80 %)
Base de datos	RLS, permisos, funciones de carga, vistas, bucket	pgTAP (`supabase/tests/database/`)	MCP o SQL Editor antes de cada entrega (en CI haría falta la contraseña de la base)	10/10
Calidad de datos	Unicidad, no nulos, rangos, referencias, frescura y conciliación	SQL a mano (`sql/quality/`)	Al final de cada corrida del pipeline	16/16
Punta a punta	Accesibilidad (axe) en 14 rutas, dos temas y dos dispositivos; sin desplazamiento horizontal; CSP y parámetros maliciosos	Playwright	Local y semanal contra producción	En verde
Regresión visual	Las 5 interfaces en los dos temas, con datos tapados	Playwright `toHaveScreenshot`	Local (líneas base de Windows en el repositorio)	10/10
Rendimiento	Presupuesto de Lighthouse	Lighthouse CI	Cada PR de la web	Límites en `web/lighthouserc.json`
Carga	20 usuarios virtuales, p95 < 800 ms	k6 (`k6/carga.js`)	A mano contra un preview o local; nunca producción	Script listo; no corrido (k6 no está instalado y el preview está protegido)
Notebooks	Análisis y validación de punta a punta	nbmake	CI en cada push	5/5

Mutation testing: opcional en el prompt y no aplicado. `mutmut` sobre `pipeline/metrics.py` sería el primer candidato; queda en `docs/ideas_extra.md`.

Defectos: se registran como issues con la plantilla «Algo no funciona» (pasos, resultado esperado, resultado obtenido y severidad); ver `docs/soporte/README.md`.

Plan e informe de pruebas

Estilo ISO/IEC/IEEE 29119 simplificado. La estrategia por nivel está en `estrategia.md`; los casos, con el resultado de la última corrida, en `matriz_casos_prueba.xlsx` (y `.csv`).

Alcance

Dentro: pipeline (adaptadores, cálculos, carga, Excel, Power BI, backup), base de datos (RLS, permisos, calidad de datos), web (lógica, accesibilidad, seguridad, regresión visual, rendimiento) y notebooks. **Fuera:** las plataformas (Vercel, Supabase, GitHub) y las fuentes de terceros, salvo su respuesta guardada en los tests de cada adaptador.

Entornos

Entorno	Para qué
Local (Windows, Python 3.13, Node 24)	Unidad, e2e contra `next dev`, regresión visual (líneas base de Windows)
CI (GitHub Actions, ubuntu-latest)	Unidad con cobertura, notebooks, Semgrep, gitleaks, CodeQL, Lighthouse en PR
Producción (`pelotheta-futbol.vercel.app`)	e2e de accesibilidad y ZAP semanales, salud cada 6 horas
Base (Supabase)	pgTAP por MCP o SQL Editor; chequeos de calidad en cada carga

Criterios de entrada

El código compila (tipos), el lint pasa y la rama tiene los tests de la lógica nueva.

Criterios de salida

Criterio	Umbral	Resultado (2-nov-2026)
Pruebas automatizadas	0 fallas	558 casos: 500 pasan, 58 omitidos (los de base sin clave en el entorno y los de escritorio en celular), 0 fallan
Cobertura de la lógica del pipeline	≥ 85 %	89 %
Cobertura de la lógica de la web	≥ 80 % de líneas	93 %
Accesibilidad	0 violaciones de axe	0 en 14 rutas, 2 temas y 2 dispositivos
Seguridad de la base	pgTAP completo	10/10
Calidad de datos	0 chequeos con fallas	16/16
Notebooks	Se ejecutan de punta a punta	5/5
Rendimiento	Presupuesto de Lighthouse	Dentro (ver `docs/slo.md`)

Defectos encontrados (y corregidos)

Defecto	Cómo se encontró	Corrección
Enlace al inicio con nombre accesible distinto del texto visible	axe en todas las rutas	Texto oculto en vez de `aria-label`
Lista de definiciones con un enlace adentro (Equipo)	axe	El enlace sale del `dl`

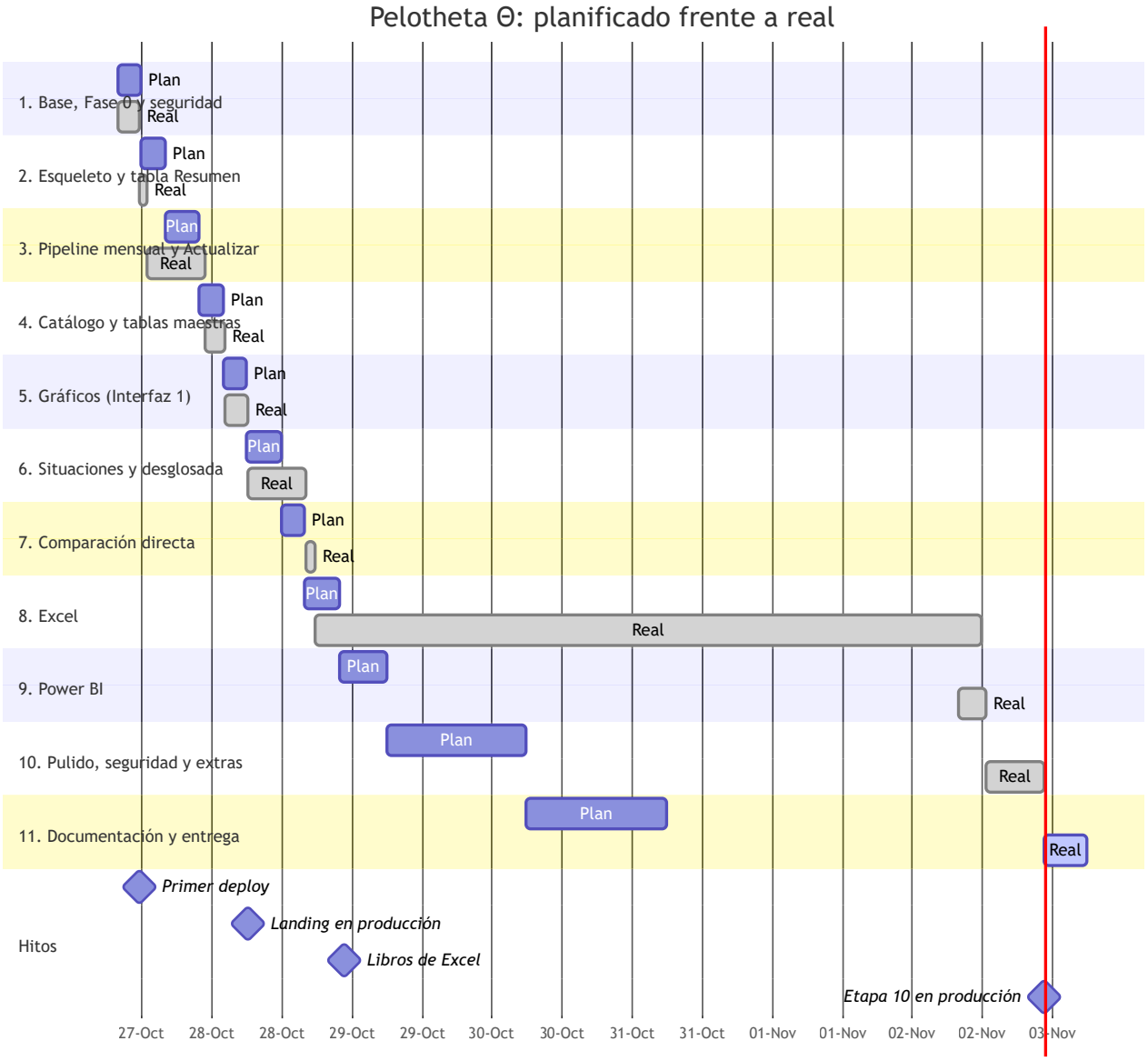
Defecto	Cómo se encontró	Corrección
Contraste bajo en etiquetas de conclusión y chips	axe	Mezcla del tono con el color del texto
Situaciones se salía 61 px de costado en el celular	Prueba sin desplazamiento horizontal	Columnas de grilla `minmax(0, 1fr)`
La conciliación sumaba los penales de la definición	Chequeo de calidad	Se excluye el período 5
La landing tenía 9.701 elementos y TBT de 1,87 s	Lighthouse	Gráficos montados al acercarse (2.955 y 1,24 s)
El Elo sobreestimaba la localía	Notebook 03 (curva de calibración)	K = 30 y V = 50
Enlaces de soporte y reporte a un repositorio privado	Al configurar Scorecard	Página `/soporte`; reporte quitado

Riesgos de las pruebas

- Las e2e corren contra datos reales: un cambio grande de datos puede pedir actualizar las líneas base visuales (`pnpm e2e --update-snapshots`).
- pgTAP no corre en CI (necesita la contraseña de la base).
- La prueba de carga con k6 no se corrió (sin k6 instalado y con el preview protegido).

Gantt (planificado frente a real)

El plan suponía unas 4 a 8 horas por etapa en días seguidos; lo real sale de los commits de cierre de cada etapa (`git log`). Datos en `gantt.csv`. El hueco del 29 de octubre al 2 de noviembre es una pausa del proyecto: la etapa 8 cerró su hoja pendiente (Desglosada) el 2 de noviembre.



Dependencias

Cada etapa depende de la anterior salvo 5, 6 y 8, que dependen del catálogo de la etapa 4 (columna `depende_de` del CSV).

Desvíos

Etapa	Desvío	Causa
3	+4 h	Cierre de seguridad 14.9 y keepalive dos veces por semana
6	+4 h	Más conclusiones y tarjetas que las pedidas
8 a 11	+4 días	Pausa entre el 29-oct y el 2-nov

Etapa	Desvío	Causa
10	+4 h	Repositorio privado: soporte, reporte y contacto rediseñados; calibración del Elo

Informe de cierre (2-nov-2026)

URL: https://pelotheta-futbol.vercel.app

Alcance logrado frente al planificado

Las 11 etapas de la tabla 3.1 están hechas. Lo que no se hizo tal cual pide el prompt está justificado en `docs/ideas_extra.md` y en `docs/security/fuera_de_alcance.md`. Desvíos del Gantt en `docs/gestion/gantt.md`: la pausa del 29-oct al 2-nov y el rediseño por el repositorio privado.

Métricas finales

Métrica	Valor
Pruebas automatizadas	558 casos (pytest 255, Vitest 143, Playwright 102 y 58 omitidos): 0 fallan
Cobertura	Pipeline 89 % (mínimo 85), web 93 % de líneas (mínimo 80)
Accesibilidad	0 violaciones de axe en 14 rutas, 2 temas, escritorio y celular
Lighthouse (celular)	Accesibilidad 100, SEO 100; rendimiento por debajo de 80 en la landing (ver siguientes pasos)
Seguridad de la base	pgTAP 10/10
Calidad de datos	16/16 chequeos sin fallas
Base	40 MB de 500 MB (8 %)
Estadísticas	344 en el catálogo: 157 nivel A, 175 nivel B, 12 nivel C; 332 con datos; 19 estimadas
Gráficos	103 diseñados, 100 con datos reales
Tarjetas de situaciones	132 en el catálogo, 123 con datos reales

Fuentes (carga del 2-nov-2026)

Fuente	Estado
Promiedos	Funciona: partidos, alineaciones, eventos y tabla (fuente principal)
ScoutingStats	Funciona: 46 partidos
Bzzoiro	Funciona: 46 partidos
NoFluffPicks	Funciona: 32 partidos (xG de liga)
Open-Meteo	Funciona: clima de 46 partidos
Wikipedia	Funciona: 36 perfiles
StrikerAPI	**Falla:** HTTP 402; quedan los datos de cargas anteriores (750 remates)
Statshub	**Falla:** sin respuesta en la última carga; quedan los datos anteriores
ELNINE	**Bloqueada:** Cloudflare desafía al cliente automático; no se evade (ADR 0008)

Siguientes pasos

1. Renovar o reemplazar StrikerAPI (remates con xG y coordenadas) y revisar Statshub.
2. Calcular la landing en el servidor para subir el rendimiento en celular.
3. Validar el Potencial α con la temporada 2027.

Caso de estudio: Pelotheta Θ

Situación

Los datos de Boca Juniors están repartidos en sitios que muestran el último partido o la tabla, sin historia ni confiabilidad declarada, y las herramientas de análisis serias son pagas o privadas.

Tarea

Construir, solo y con planes gratuitos, un sistema que junte la temporada, la explique y la deje auditar: web pública, libros de Excel, modelo de Power BI y una API, con seguridad y calidad de nivel profesional.

Acción

- **Datos:** pipeline en Python que lee 9 fuentes respetando robots.txt y sin evadir protecciones, valida con Pydantic, carga con upserts idempotentes y calcula todo lo calculable (175 estadísticas nivel B).
- **Base:** Postgres con RLS: tablas privadas y vistas públicas de solo lectura, verificadas con pgTAP.
- **Web:** Next.js 16 con 5 interfaces, 103 gráficos, doble clic a la estadística desglosada, CSP con nonce y accesibilidad verificada con axe.
- **Análisis:** métricas propias con dos variantes, validadas en notebooks; el Elo se recalibró y un modelo predictivo que no superaba al Elo no se publicó.
- **Operación:** SLOs, métricas por corrida, 16 chequeos de calidad, backup cifrado con restauración probada y documentación completa.

Resultado

- Sitio en producción con 100 de 103 gráficos y 123 de 132 tarjetas con datos reales.
- 558 pruebas automatizadas sin fallas; cobertura de 89 % y 93 %; 0 violaciones de accesibilidad.
- Base de 40 MB de 500.
- Hallazgos reales gracias a la validación: penales de la definición contados como goles, localía del Elo sobreestimada, una métrica que describía en vez de anticipar.

Aprendizajes

- Medir antes de optimizar: Lighthouse, cobertura y calibración evitaron trabajo inútil.
- Verificar los supuestos de plataforma (el repositorio era privado) antes de diseñar sobre ellos.
- Publicar con honestidad lo que no funcionó vale tanto como lo que funcionó.

Guía de entrevista

30 preguntas probables, con la respuesta corta y dónde verlo en el repositorio.

#	Pregunta	Respuesta corta	Dónde
1	¿Qué problema resuelve?	Junta la temporada de Boca y explica cada número: fuente, nivel A/B/C y partidos.	`README.md`
2	¿Por qué Next.js y no Streamlit?	Streamlit necesita un servidor encendido; Next.js en Vercel es gratis y serverless.	`docs/adr/0005-nextjs-frente-a-streamlit.md`
3	¿Cómo protegés la base si la clave es pública?	RLS: el rol anónimo solo lee vistas; pgTAP verifica que no puede escribir.	`supabase/tests/database/security.test.sql`
4	¿Por qué publicar la clave publicable?	Es pública por diseño; la seguridad la da RLS, no el secreto.	`docs/adr/0007-clave-publicable-publica.md`
5	¿Qué es el nivel A, B o C?	A viene de una fuente, B lo calcula el sistema, C no tiene dato.	`docs/catalogo_estadisticas.md`
6	¿Por qué calcular en el pipeline?	Las fuentes gratuitas son frágiles; calcular reduce los n/d cuando una cae.	`docs/adr/0002-calculo-en-pipeline.md`
7	¿Cómo evitás duplicar al recargar?	Upserts idempotentes por id de la fuente principal.	`pipeline/`
8	¿Cómo validás los datos?	Pydantic al entrar y 16 chequeos SQL al terminar la carga.	`sql/quality/checks.sql`
9	¿Por qué la calidad en SQL?	Corre donde están los datos y la misma consulta alimenta `/estado`.	`docs/adr/0009-calidad-de-datos-en-sql.md`
10	Un bug que encontraste con tus chequeos	La conciliación sumaba los penales de la definición; se excluyen.	`docs/pruebas/plan_de_pruebas.md`
11	¿Cómo calibraste el Elo?	Grilla de K y localía minimizando log-loss sin datos futuros.	`notebooks/02_calibracion.ipynb`
12	¿Validaste el Elo?	Sí, contra resultados posteriores, con su ficha de modelo.	`docs/model_cards/elo.md`
13	¿Tu modelo predictivo es bueno?	No le gana al Elo calibrado, así que no se publica.	`docs/model_cards/resultado_partido.md`
14	¿La Mejoría predice?	No: describe el pasado reciente (regresión a la media).	`notebooks/04_mejoria_potencial.ipynb`
15	¿Por qué dos variantes, α y β?	Para comparar supuestos distintos y mostrar la sensibilidad.	`docs/adr/0006-variantes-alfa-y-beta.md`
16	¿Qué es el pitagórico y los xPts?	Puntos esperados por goles y xG, contra los puntos reales.	`docs/model_cards/pitagorico_xpts.md`
17	¿Qué hace la CSP con nonce?	Solo corren scripts firmados por request; corta XSS por inyección.	`docs/adr/0003-csp-con-nonce.md`
18	¿Qué pasó con ELNINE?	Cloudflare bloquea clientes automáticos; no se evade.	`docs/adr/0008-no-evadir-protecciones-de-fuentes.md`
19	¿Cómo medís la accesibilidad?	axe con Playwright en 14 rutas, dos temas y dos dispositivos.	`web/e2e/a11y.spec.ts`
20	¿Cómo probás la UI sin que los datos rompan capturas?	Regresión visual con los datos tapados y tolerancia.	`web/e2e/visual.spec.ts`
21	¿Qué SLOs tenés?	Disponibilidad, frescura de datos, carga mensual y tamaño de base.	`docs/slo.md`
22	¿Qué hacés si se filtra la clave secreta?	Rotar, actualizar secretos y revisar accesos, según el playbook.	`docs/security/incident_response.md`

#	Pregunta	Respuesta corta	Dónde
23	¿Cómo restaurás el sistema?	Migraciones más pipeline, o el backup cifrado.	`docs/recuperacion.md`
24	¿Qué modelo de amenazas hiciste?	STRIDE sobre el flujo de datos.	`docs/security/threat_model.md`
25	¿Cómo está organizada la base?	`core` privado con RLS y vistas `api` con security_invoker.	`docs/diagramas/der.md`
26	¿Cómo hiciste el Excel interactivo?	xlsxwriter con validación de datos y fórmulas que alimentan gráficos nativos.	`pipeline/excel.py`
27	¿Cómo armaste Power BI?	CSV en estrella con dimensiones, hechos y medidas DAX.	`docs/powerbi_guia.md`
28	¿Qué cobertura tenés?	Pipeline 89 % y web 93 %, con mínimos en CI.	`docs/pruebas/estrategia.md`
29	¿Cómo trabajaste el proyecto?	Etapas con Definición de Terminado y verificación en producción.	`docs/gestion/README.md`
30	¿Qué sigue?	Reemplazar StrikerAPI, landing en el servidor y validar el Potencial con 2027.	`docs/gestion/informe_cierre.md`

Qué demuestra el proyecto para cada puesto

Puesto	Dónde mirar
Data Engineer, SQL Developer	`pipeline/`, `sql/`, `supabase/migrations/`, `data/contracts.yml`, `sql/quality/checks.sql`
Data Analyst, BI	`docs/powerbi_guia.md`, `pipeline/excel.py`, la interfaz Situaciones
Data Scientist, Sports Data Analyst	`notebooks/`, `docs/metricas_propias.md`, `docs/model_cards/`
ML Engineer	`notebooks/05_modelo_resultado.ipynb` y `docs/model_cards/resultado_partido.md` (validación temporal y decisión de no publicar)
Backend, Full Stack	`web/`, `web/public/openapi.json`, `web/app/api/`
Frontend, UX	`web/components/`, `web/e2e/a11y.spec.ts`
QA, QA Automation	`docs/pruebas/`, `web/e2e/`, `tests/`
DevOps, SRE	`.github/workflows/`, `docs/slo.md`, `docs/recuperacion.md`
Ciberseguridad, Auditoría, Compliance	`docs/security/`, `SECURITY.md`, `supabase/tests/database/security.test.sql`, `web/e2e/security.spec.ts`
Soporte técnico	`docs/soporte/`
Business Analyst, Product Owner	`docs/producto/vision.md`, `docs/requisitos.md`, `docs/casos_de_uso.md`
Project Manager	`docs/gestion/` (Gantt, informe de cierre)
Arquitectura	`docs/adr/`, `docs/diagramas/`
Redes, Infraestructura	`docs/red/dominio.md`, `docs/diagramas/arquitectura.md`

Glosario

Generado por `scripts/diccionario.py` desde `data/stat_catalog.csv`.

Términos

- **n/d:** Sin dato: ninguna fuente lo publica o no alcanza la muestra. Nunca es cero.
- **Nivel A, B o C:** A viene de una fuente; B la calcula el sistema desde datos crudos; C no tiene dato.
- **Estimada:** El cálculo usa un supuesto; la web lo marca.
- **Cada 90 minutos:** Valor dividido por los minutos jugados y multiplicado por 90.
- **Percentil:** Porcentaje del plantel que queda por debajo; 50 es el medio.
- **Ventana:** Partidos (últimos N, últimos días, local, por rival) sobre los que se resume un dato.
- **Elo:** Fuerza de un equipo que cambia con cada resultado (K = 30, localía 50).
- **xG:** Goles esperados: probabilidad de gol de cada remate según su calidad.
- **Situación:** Condición de un partido (por ejemplo, perder al entretiempo) y cómo le fue a Boca.
- **Desglosada:** Página de una estadística por ventanas de tiempo, con sus partidos.

Estadísticas

- **Acciones defensivas** (jugador): Entradas más intercepciones: las acciones con las que recuperó o cortó la pelota.
- **Acciones defensivas del PPDA** (equipo): Entradas, intercepciones y faltas propias: el denominador del PPDA.
- **Altura** (jugador): Altura en centímetros según la ficha del plantel.
- **Amarillas del rival** (equipo): Amonestaciones a jugadores del rival.
- **Amarillas por partido del árbitro** (equipo): Amarillas por partido que muestra ese árbitro en los partidos de liga cargados.
- **Asistencias** (jugador): Último pase antes de un gol de Boca, según el registro de la fuente.
- **Asistencias con pase común** (jugador): Asistencias con un pase que no fue centro ni filtrado. Solo partidos de liga.
- **Asistencias con pase filtrado** (jugador): Asistencias que fueron un pase filtrado entre defensores. Solo partidos de liga.
- **Asistencias de cabeza** (jugador): Asistencias de cabeza. Solo partidos de liga.
- **Asistencias de centro** (jugador): Asistencias que fueron un centro. Solo partidos de liga.
- **Asistencias esperadas** (jugador): Probabilidad de que sus pases terminen en gol, sin importar cómo definió el compañero.
- **Asistencias menos xA** (jugador): Asistencias por encima o por debajo de lo esperado por la calidad de sus pases.
- **Atajadas** (jugador): Remates al arco que atajó.
- **Atajadas de remates en el área** (jugador): Atajadas de remates hechos desde dentro del área.
- **Ataques** (equipo): Avances con la pelota hacia el campo rival, según el conteo de la fuente.
- **Ataques peligrosos** (equipo): Ataques que llegaron a zona de peligro cerca del arco rival.
- **Ataques peligrosos (%)** (equipo): Porcentaje de los ataques que llegaron a zona de peligro.
- **Ataques peligrosos del partido** (equipo): Ataques peligrosos de los dos equipos sumados: la base del dominio.
- **Bajas del rival** (equipo): Jugadores del rival ausentes por lesión o suspensión.
- **Bloqueos** (jugador): Remates o pases del rival que bloqueó con el cuerpo.
- **Brier score del Elo** (equipo): Error del pronóstico del Elo en los partidos de la ventana. Más bajo = mejor calibrado.
- **Calidad de definición** (equipo): xGOT menos xG: positivo si los remates al arco fueron mejores que la ocasión que los generó.
- **Calidad del calendario** (equipo): Elo promedio de los rivales enfrentados en la ventana.

- **Calificación media** (jugador): Nota por partido que publica la fuente, de 0 a 10, promediada sobre los partidos con nota.
- **Carga de 14 días** (jugador): Minutos que jugó en los 14 días anteriores a su último partido, incluido ese partido.
- **Carga de 28 días** (jugador): Minutos que jugó en los 28 días anteriores a su último partido, incluido ese partido.
- **Carga de 7 días** (jugador): Minutos que jugó en los 7 días anteriores a su último partido, incluido ese partido.
- **Centros** (jugador): Centros que intentó hacia el área.
- **Centros atrapados** (jugador): Centros que cortó atrapando la pelota en el aire.
- **Centros completados** (jugador): Centros que encontraron a un compañero.
- **Cobertura del índice** (jugador): Parte de los pesos del índice que tienen datos. Con menos de 0,6 el índice queda n/d.
- **Concentración de goles** (equipo): Suma de los cuadrados de la parte de goles de cada jugador. Cerca de 1 = depende de uno solo.
- **Conducciones** (jugador): Veces que avanzó llevando la pelota.
- **Conducciones progresivas** (jugador): Conducciones que acercaron la pelota de forma clara al arco rival.
- **Consistencia de goles a favor** (equipo): Desvío estándar de los goles a favor por partido: más bajo = rinde más parejo.
- **Consistencia de goles en contra** (equipo): Desvío estándar de los goles en contra por partido.
- **Consistencia de la calificación** (jugador): Desvío estándar de su nota por partido: cuanto más bajo, más parejo rinde.
- **Conversión de ocasiones claras** (equipo): Porcentaje de ocasiones claras que terminaron en gol.
- **Córners a favor** (equipo): Tiros de esquina a favor.
- **Córners en contra** (equipo): Tiros de esquina del rival.
- **Dependencia del goleador** (jugador): Porcentaje de todos los goles de Boca en la ventana elegida que marcó o asistió.
- **Despejes** (jugador): Pelotas que alejó de su área sin buscar a un compañero.
- **Despejes de puños** (jugador): Pelotas que despejó con los puños.
- **Despejes sobre la línea** (jugador): Pelotas que sacó sobre la línea del arco.
- **Desposesiones** (jugador): Veces que un rival le sacó la pelota mientras la llevaba.
- **Diferencia de gol** (equipo): Goles a favor menos goles en contra.
- **Diferencia de xG** (equipo): xG a favor menos xG en contra: quién generó mejores ocasiones.
- **Distancia recorrida** (jugador): Kilómetros recorridos. Ninguna fuente gratuita publica datos de seguimiento de los jugadores.
- **Dominio** (equipo): Parte de los ataques peligrosos del partido que fueron de Boca. Aproxima el Field Tilt.
- **Duelos aéreos disputados** (jugador): Duelos por arriba que disputó, ganados o perdidos.
- **Duelos aéreos ganados** (jugador): Duelos por arriba que ganó.
- **Duelos aéreos ganados (%)** (jugador): Porcentaje de duelos aéreos que ganó.
- **Duelos aéreos perdidos** (jugador): Duelos por arriba que perdió.
- **Duelos disputados** (jugador): Duelos que disputó, ganados o perdidos.
- **Duelos ganados** (jugador): Disputas uno contra uno que ganó, por abajo o por arriba.
- **Duelos ganados (%)** (jugador): Porcentaje de duelos que ganó.
- **Duelos perdidos** (jugador): Disputas uno contra uno que perdió.
- **Días de descanso** (equipo): Días entre este partido y el partido oficial anterior, promedio en la ventana.
- **Edad** (jugador): Edad en años, con decimales, a la fecha del último partido cargado.
- **Edad del equipo** (equipo): Edad promedio de los jugadores que usó, ponderada por los minutos que jugó cada uno.
- **Efectividad en entradas** (jugador): Porcentaje de entradas ganadas sobre las que intentó.
- **Efectividad en penales** (jugador): Porcentaje de penales convertidos sobre los que pateó.
- **Efectividad en regates** (jugador): Porcentaje de regates que le salieron bien.

- **Eficiencia como suplente** (jugador): Goles más asistencias cada 90 minutos cuando entró desde el banco.
- **Elo de Boca** (equipo): Elo propio de Boca antes del partido, calculado con todos los resultados de la liga.
- **Elo del rival** (equipo): Elo propio del rival antes del partido.
- **Entradas** (jugador): Entradas que registra la fuente principal del partido.
- **Entradas de último hombre** (jugador): Entradas como último defensor antes del arquero.
- **Entradas desde el banco** (jugador): Veces que entró a la cancha desde el banco de suplentes.
- **Entradas ganadas** (jugador): Entradas en las que se quedó con la pelota o se la sacó al rival.
- **Entradas intentadas** (jugador): Entradas que intentó, las ganara o no.
- **Errores que terminan en gol** (jugador): Errores propios que terminaron en un gol del rival.
- **Errores que terminan en remate** (jugador): Errores propios que terminaron en un remate del rival.
- **Estabilidad del once** (equipo): Titulares en común entre partidos seguidos sobre titulares distintos en total (índice de Jaccard).
- **Estadio** (equipo): Estadio donde se jugó el partido.
- **Expected Losses Added** (jugador): Derrotas esperadas que suma frente al reemplazo por los goles en contra. Negativo es bueno. Estimado.
- **Expected Wins Added** (jugador): Victorias esperadas que aporta frente al reemplazo por los goles a favor con él en cancha. Estimado.
- **Exponente pitagórico** (equipo): Exponente que mejor ajusta los puntos de la tabla de la liga, calibrado por mínimos cuadrados.
- **Expulsiones** (jugador): Rojas directas y dobles amarillas.
- **Expulsiones del rival** (equipo): Expulsiones de jugadores del rival.
- **Faltas cometidas** (jugador): Faltas que cometió. Solo partidos de liga.
- **Faltas recibidas** (jugador): Faltas que le cometieron. Solo partidos de liga.
- **Field Tilt** (equipo): Parte de los pases en el último tercio que son propios. Sin pases por zona queda n/d; ver Dominio.
- **Forma reciente** (equipo): Puntos en los últimos 5 partidos de la ventana elegida.
- **Fueras de juego** (jugador): Veces que quedó en posición adelantada. Solo partidos de liga.
- **G+A entrando desde el banco** (jugador): Goles más asistencias en los partidos en que entró desde el banco.
- **Goles** (jugador): Goles convertidos, de jugada o de penal. La tanda de penales no cuenta.
- **Goles a favor** (equipo): Goles convertidos, sin contar la tanda de penales.
- **Goles a favor cada 90 en cancha** (jugador): Goles de Boca cada 90 minutos con el jugador en cancha.
- **Goles a favor del minuto 0 al 15** (equipo): Goles convertidos entre el inicio y el minuto 15.
- **Goles a favor del minuto 16 al 30** (equipo): Goles convertidos entre los minutos 16 y 30.
- **Goles a favor del minuto 31 al 45** (equipo): Goles convertidos entre el minuto 31 y el final del primer tiempo, con el descuento.
- **Goles a favor del minuto 46 al 60** (equipo): Goles convertidos entre el inicio del segundo tiempo y el minuto 60.
- **Goles a favor del minuto 61 al 75** (equipo): Goles convertidos entre los minutos 61 y 75.
- **Goles a favor del minuto 76 al 90** (equipo): Goles convertidos entre el minuto 76 y el final, con el descuento.
- **Goles a favor en el primer tiempo** (equipo): Goles convertidos antes del descanso.
- **Goles anulados por el VAR** (jugador): Goles que le anularon después de la revisión del VAR.
- **Goles de Boca anulados por el VAR** (equipo): Goles de Boca que se anularon después de la revisión del VAR.
- **Goles de Boca con él en cancha** (jugador): Goles que hizo Boca mientras el jugador estaba en cancha.
- **Goles de cabeza** (jugador): Goles convertidos de cabeza. Solo partidos de liga.
- **Goles de cabeza (%)** (equipo): Porcentaje de los goles que fueron de cabeza. Solo partidos de liga.
- **Goles de cabeza en contra** (equipo): Goles de cabeza que recibió. Solo partidos de liga.
- **Goles de contraataque** (equipo): Goles de contraataque. Solo partidos de liga.
- **Goles de contraataque en contra** (equipo): Goles que recibió de contraataque. Solo partidos de liga.

- **Goles de córner** (equipo): Goles en jugadas de córner. Solo partidos de liga.
- **Goles de pelota parada** (equipo): Goles en jugadas de pelota parada. Solo partidos de liga.
- **Goles de pelota parada (%)** (equipo): Porcentaje de los goles que llegaron de pelota parada. Solo partidos de liga.
- **Goles de pelota parada en contra** (equipo): Goles que recibió en jugadas de pelota parada. Solo partidos de liga.
- **Goles de penal** (jugador): Penales convertidos en el tiempo de juego, sin la tanda.
- **Goles de pie derecho** (equipo): Goles con el pie derecho. Solo partidos de liga.
- **Goles de pie izquierdo** (equipo): Goles con el pie izquierdo. Solo partidos de liga.
- **Goles de tiro libre** (equipo): Goles de tiro libre directo. Solo partidos de liga.
- **Goles del rival anulados por el VAR** (equipo): Goles del rival que se anularon después de la revisión del VAR.
- **Goles desde el área chica** (equipo): Goles con remates desde el área chica. Solo partidos de liga.
- **Goles desde fuera del área** (jugador): Goles convertidos con remates desde fuera del área. Solo partidos de liga.
- **Goles desde fuera del área (%)** (equipo): Porcentaje de los goles que llegaron con remates desde fuera del área. Solo partidos de liga.
- **Goles después de un centro** (equipo): Goles que llegaron después de un centro. Solo partidos de liga.
- **Goles en contra** (jugador): Goles que metió en su propio arco.
- **Goles en contra cada 90 en cancha** (jugador): Goles en contra cada 90 minutos con el jugador en cancha.
- **Goles en contra con él en cancha** (jugador): Goles que recibió Boca mientras el jugador estaba en cancha.
- **Goles en contra del minuto 0 al 15** (equipo): Goles recibidos entre el inicio y el minuto 15.
- **Goles en contra del minuto 16 al 30** (equipo): Goles recibidos entre los minutos 16 y 30.
- **Goles en contra del minuto 31 al 45** (equipo): Goles recibidos entre el minuto 31 y el final del primer tiempo, con el descuento.
- **Goles en contra del minuto 46 al 60** (equipo): Goles recibidos entre el inicio del segundo tiempo y el minuto 60.
- **Goles en contra del minuto 61 al 75** (equipo): Goles recibidos entre los minutos 61 y 75.
- **Goles en contra del minuto 76 al 90** (equipo): Goles recibidos entre el minuto 76 y el final, con el descuento.
- **Goles en contra del rival** (equipo): Goles que los rivales metieron en su propio arco a favor de Boca.
- **Goles en contra desde fuera del área** (equipo): Goles que recibió con remates desde fuera del área. Solo partidos de liga.
- **Goles en contra en el primer tiempo** (equipo): Goles recibidos antes del descanso.
- **Goles en contra menos xGA** (equipo): Goles recibidos por encima o por debajo de lo esperado. Negativo es bueno.
- **Goles esperados** (jugador): Suma de la probabilidad de gol de cada remate según el modelo de la fuente.
- **Goles esperados en contra** (equipo): xG de los remates del rival.
- **Goles esperados sin penales** (jugador): xG sin los penales. Estimado: resta 0,76 por cada penal pateado, el valor convencional de un penal.
- **Goles evitados** (jugador): Goles que evitó frente a lo esperado por los remates al arco que recibió.
- **Goles menos xG** (jugador): Goles por encima o por debajo de lo esperado por la calidad de sus remates.
- **Goles más asistencias** (jugador): Participación directa en goles: los que hizo más los que asistió.
- **Goles por remate** (jugador): Goles por cada remate: eficacia de la definición.
- **Goles por remate al arco** (jugador): Goles por cada remate que fue al arco.
- **Goles recibidos** (jugador): Goles que recibió Boca mientras el jugador estaba en cancha. Clave para arqueros.
- **Goles sin penal** (jugador): Goles sin contar los de penal: mide la definición en jugada.
- **Goles sin penal menos npxG** (jugador): Goles sin penal por encima o por debajo de lo esperado sin contar penales.
- **Intercepciones** (jugador): Pases del rival que cortó leyendo la jugada.

- **Lluvia** (equipo): Lluvia en la hora del partido en la ciudad del estadio.
- **Malos controles** (jugador): Controles fallidos que le hicieron perder la pelota.
- **Manos sancionadas** (jugador): Manos que le cobraron. Solo partidos de liga.
- **Mejoría α** (jugador): Cuánto cambió su rendimiento reciente frente al resto de su temporada, en sus propias estadísticas. 50 = sin cambio.
- **Mejoría β** (jugador): Puntos que subió o bajó su índice de rendimiento entre sus últimas 10 apariciones y las 10 anteriores.
- **Metros de progresión** (jugador): Metros que hizo avanzar la pelota hacia el arco rival, con pases y conducciones.
- **Metros en conducción** (jugador): Metros que recorrió con la pelota en sus conducciones.
- **Minutos de jugadores de 22 a 26 años** (equipo): Parte de los minutos del plantel que jugaron futbolistas de 22 a 26 años.
- **Minutos de jugadores de 27 a 31 años** (equipo): Parte de los minutos del plantel que jugaron futbolistas de 27 a 31 años.
- **Minutos de jugadores de 32 años o más** (equipo): Parte de los minutos del plantel que jugaron futbolistas de 32 años o más.
- **Minutos de jugadores de hasta 21 años** (equipo): Parte de los minutos del plantel que jugaron futbolistas de 21 años o menos.
- **Minutos empatando** (equipo): Minutos con el marcador igualado.
- **Minutos entrando desde el banco** (jugador): Minutos que jugó en los partidos en que entró desde el banco.
- **Minutos ganando** (equipo): Minutos que Boca estuvo arriba en el marcador.
- **Minutos jugados** (jugador): Minutos en cancha sin contar el descuento: de la entrada a la salida por cambio, expulsión o final.
- **Minutos perdiendo** (equipo): Minutos que Boca estuvo abajo en el marcador.
- **Minutos por partido** (jugador): Promedio de minutos que jugó en cada partido en el que estuvo en cancha.
- **Nacionalidad** (jugador): País que figura en la ficha del plantel.
- **Net Rating** (jugador): Diferencia de gol de Boca cada 90 minutos con el jugador en cancha. Es resultado del equipo, no producción individual.
- **Net Rating con xG** (jugador): NR con goles esperados en lugar de goles: tiene menos ruido que el NR común. Solo partidos de liga.
- **Net Rating del equipo** (equipo): Diferencia de gol por partido.
- **Net Rating relativo** (jugador): NR del jugador menos el de los suplentes de su posición: lo que suma frente al reemplazo.
- **npxG más xA** (jugador): Aporte esperado total al ataque: sus ocasiones sin penales más las que generó para otros.
- **Ocasiones claras** (equipo): Ocasiones claras de gol que generó.
- **Ocasiones claras concedidas** (equipo): Ocasiones claras de gol que le generó el rival.
- **Ocasiones claras convertidas** (equipo): Ocasiones claras que terminaron en gol.
- **Ocasiones claras creadas** (jugador): Pases que dejaron a un compañero ante una ocasión clara de gol.
- **Ocasiones claras falladas** (jugador): Ocasiones claras de gol que tuvo y no convirtió.
- **Ocasiones creadas** (jugador): Acciones que generaron un remate de un compañero. Solo partidos de liga con relato completo.
- **Participación en goles** (jugador): Porcentaje de los goles de Boca con él en cancha en los que hizo el gol o la asistencia.
- **Partidos como capitán** (jugador): Partidos en los que llevó la cinta de capitán.
- **Partidos completos** (jugador): Partidos que jugó enteros, del arranque al final.
- **Partidos empatados** (equipo): Partidos empatados, incluidos los que se definieron por penales.
- **Partidos en el banco** (jugador): Partidos en los que empezó en el banco de suplentes, haya entrado o no.
- **Partidos ganados** (equipo): Partidos ganados. Una definición por penales cuenta como empate.
- **Partidos jugados** (jugador): Partidos oficiales en los que estuvo en cancha, como titular o entrando desde el banco.

- **Partidos perdidos** (equipo): Partidos perdidos.
- **Partidos por suspensión** (jugador): Partidos que se perdió por estar suspendido, por roja o por acumulación de amarillas.
- **Partidos sin marcar** (equipo): Partidos en los que no convirtió.
- **Partidos sin marcar (%)** (equipo): Porcentaje de partidos en los que no convirtió.
- **Pases al último tercio** (jugador): Pases que llegan al último tercio de la cancha. Ninguna fuente permitida los publica.
- **Pases clave** (jugador): Pases que terminaron en un remate de un compañero.
- **Pases clave de juego abierto** (jugador): Pases clave sin contar la pelota parada. Ninguna fuente gratuita separa el tipo de jugada.
- **Pases completados** (jugador): Pases que llegaron a un compañero.
- **Pases completados en campo rival** (jugador): Pases que completó en el campo del rival.
- **Pases del rival** (equipo): Pases que intentó el rival.
- **Pases en campo rival** (jugador): Pases que intentó en el campo del rival.
- **Pases intentados** (jugador): Pases que intentó, completados o no.
- **Pases largos** (jugador): Pases largos que intentó.
- **Pases largos completados** (jugador): Pases largos que llegaron a un compañero.
- **Pases progresivos** (jugador): Pases que avanzan la pelota de forma clara hacia el arco rival. Ninguna fuente permitida los publica.
- **Penales a favor** (equipo): Penales a favor en el tiempo de juego. Solo partidos de liga.
- **Penales atajados** (jugador): Penales que atajó. Solo partidos de liga.
- **Penales cometidos** (jugador): Penales en contra que se cobraron por una falta suya. Solo partidos de liga.
- **Penales convertidos** (equipo): Penales a favor que terminaron en gol. Solo partidos de liga.
- **Penales convertidos en contra** (equipo): Penales en contra que terminaron en gol. Solo partidos de liga.
- **Penales en contra** (equipo): Penales en contra en el tiempo de juego. Solo partidos de liga.
- **Penales enfrentados** (jugador): Penales en contra que le patearon. Solo partidos de liga.
- **Penales fallados** (jugador): Penales que pateó y no convirtió: atajados, desviados o al palo.
- **Penales lanzados** (jugador): Penales que pateó en el tiempo de juego, convertidos o no.
- **Penales provocados** (jugador): Penales a favor que se cobraron por una falta sobre él. Solo partidos de liga.
- **Peso** (jugador): Peso en kilos según su artículo de Wikipedia. Falta en algunos jugadores.
- **Pie hábil** (jugador): Pie con el que patea habitualmente: derecho o izquierdo.
- **Porcentaje de atajadas** (jugador): Porcentaje de remates al arco que atajó.
- **Porcentaje de derrotas** (equipo): Porcentaje de partidos perdidos.
- **Porcentaje de empates** (equipo): Porcentaje de partidos empatados.
- **Porcentaje de minutos** (jugador): Parte de los minutos posibles del equipo en la ventana elegida que estuvo en cancha.
- **Porcentaje de victorias** (equipo): Porcentaje de partidos ganados.
- **Posesión** (equipo): Porcentaje del tiempo con la pelota, promedio por partido.
- **Posición** (jugador): Grupo de posición en el plantel: arquero, defensor, mediocampista o delantero.
- **Posición en la tabla** (equipo): Puesto en la tabla de su zona al último partido cargado del torneo.
- **Potencial α** (jugador): Percentil que puede alcanzar en su pico de edad según su nivel y su tendencia. Proyección con rango de 8 puntos.
- **Potencial β** (jugador): Índice de 0 a 100 que combina nivel actual, tendencia y edad para ordenar el plantel.
- **PPDA** (equipo): Pases que deja dar al rival por cada acción defensiva propia. Más bajo = presión más intensa. Estimado sin zonas.
- **Precisión de centro** (jugador): Porcentaje de centros que encontraron a un compañero.
- **Precisión de pase** (jugador): Porcentaje de sus pases que llegaron a destino.
- **Precisión de pase largo** (jugador): Porcentaje de pases largos que llegaron a destino.
- **Precisión de remate** (jugador): Porcentaje de sus remates que fueron al arco.
- **Precisión en campo rival** (jugador): Precisión de pase en el campo del rival, donde hay menos espacio.

- **Presiones** (jugador): Presiones sobre un rival con la pelota. Ninguna fuente gratuita permitida las publica.
- **Presiones exitosas** (jugador): Presiones que terminan en una recuperación en pocos segundos. Sin fuente gratuita.
- **Presiones exitosas (%)** (jugador): Porcentaje de presiones que terminan en recuperación. Sin fuente gratuita.
- **Probabilidad de derrota** (equipo): Probabilidad de perder antes del partido según el Elo. Estimado.
- **Probabilidad de empate** (equipo): Probabilidad de empatar antes del partido según el Elo. Estimado.
- **Probabilidad de victoria** (equipo): Probabilidad de ganar antes del partido según el Elo. Estimado.
- **Puntos** (equipo): Puntos con el sistema de liga: 3 por victoria y 1 por empate.
- **Puntos contra rivales del tercio alto** (equipo): Puntos por partido contra rivales del tercio alto de la tabla de liga.
- **Puntos contra rivales del tercio bajo** (equipo): Puntos por partido contra rivales del tercio bajo de la tabla de liga.
- **Puntos contra rivales del tercio medio** (equipo): Puntos por partido contra rivales del tercio medio de la tabla de liga.
- **Puntos esperados** (equipo): Puntos esperados con el xG de ambos equipos y una distribución de Poisson. Estimado: supone goles independientes.
- **Puntos esperados de la fuente** (equipo): Puntos esperados que publica la fuente. Sirven para validar los propios.
- **Puntos menos xPts** (equipo): Puntos reales menos puntos esperados por el xG.
- **Puntos perdidos desde la ventaja** (equipo): Puntos que dejó escapar en partidos en los que estuvo arriba en el marcador.
- **Puntos pitagóricos** (equipo): Puntos esperados según goles a favor y en contra con la fórmula pitagórica. Estimado.
- **Puntos por partido** (equipo): Puntos promedio por partido jugado.
- **Puntos remontados** (equipo): Puntos que sumó en partidos en los que estuvo abajo en el marcador en algún momento.
- **Pérdidas de posesión** (jugador): Veces que perdió la pelota por un pase errado, un mal control o un quite.
- **Racha de asistencias** (jugador): Mayor cantidad de partidos seguidos con al menos una asistencia.
- **Racha de derrotas** (equipo): Mayor cantidad de derrotas seguidas.
- **Racha de vallas invictas** (jugador): Arqueros: mayor cantidad de partidos seguidos sin recibir goles.
- **Racha de victorias** (equipo): Mayor cantidad de victorias seguidas.
- **Racha goleadora** (jugador): Mayor cantidad de partidos seguidos en los que convirtió.
- **Racha invicta** (equipo): Mayor cantidad de partidos seguidos sin perder.
- **Recuperaciones** (jugador): Pelotas sueltas o del rival que recuperó para su equipo.
- **Regates exitosos** (jugador): Regates en los que superó al rival con la pelota.
- **Regates intentados** (jugador): Regates que intentó, le salieran bien o no.
- **Remates** (jugador): Remates totales: al arco, afuera y bloqueados.
- **Remates al arco** (jugador): Remates que iban al arco: los que fueron gol y los que atajó el arquero.
- **Remates al arco del rival** (equipo): Remates del rival que fueron al arco de Boca.
- **Remates al arco recibidos** (jugador): Remates al arco del rival mientras estaba en el arco.
- **Remates al palo** (jugador): Remates que dieron en un palo o en el travesaño.
- **Remates bloqueados** (jugador): Remates suyos que un rival bloqueó antes de que llegaran al arco.
- **Remates de cabeza** (jugador): Remates de cabeza. Solo partidos de liga.
- **Remates del rival** (equipo): Remates que hizo el rival.
- **Remates dentro del área** (equipo): Remates desde dentro del área.
- **Remates dentro del área (%)** (equipo): Porcentaje de remates desde dentro del área: más cerca del arco, mejores ocasiones.
- **Remates desde fuera del área** (jugador): Remates desde fuera del área. Solo partidos de liga.
- **Remates desviados** (equipo): Remates que se fueron afuera sin tocar a nadie.
- **Remates desviados o bloqueados** (jugador): Remates que no fueron al arco, incluidos los que bloqueó un rival.
- **Remates fuera del área** (equipo): Remates desde fuera del área.

- **Rotación** (equipo): Cambios promedio en el once inicial respecto del partido anterior.
- **Salidas** (jugador): Veces que salió de su área para anticipar al rival.
- **Salidas exitosas** (jugador): Salidas que terminaron bien para su equipo.
- **Salidas exitosas (%)** (jugador): Porcentaje de salidas que terminaron bien.
- **Sorpresa** (equipo): Resultado menos la probabilidad que daba el Elo: lejos de 0 = resultado inesperado. Estimado.
- **Sprints** (jugador): Carreras a máxima velocidad. Ninguna fuente gratuita publica datos de seguimiento.
- **Tarjetas amarillas** (jugador): Amonestaciones. La segunda amarilla de un mismo partido cuenta como expulsión.
- **Temperatura** (equipo): Temperatura a la hora del partido en la ciudad del estadio.
- **Tiros libres a favor** (equipo): Tiros libres a favor.
- **Titularidades** (jugador): Partidos que empezó desde el arranque.
- **Toques** (jugador): Veces que tocó la pelota: mide cuánto participa del juego.
- **Vallas invictas** (jugador): Partidos que jugó completos sin que Boca recibiera goles.
- **Vallas invictas (%)** (equipo): Porcentaje de partidos sin recibir goles.
- **Veces regateado** (jugador): Veces que un rival lo superó con un regate.
- **Veces sustituido** (jugador): Veces que lo reemplazaron después de empezar como titular.
- **Ventaja de localía** (equipo): Puntos por partido de local menos puntos por partido de visitante.
- **Verticalidad** (equipo): Porcentaje de los pases que fueron largos: cuánto busca jugar directo.
- **xG al arco** (jugador): xG de sus remates al arco medido después del remate: premia colocarla lejos del arquero.
- **xG al arco en contra** (equipo): xG después del remate de los tiros al arco del rival.
- **xG al arco recibido** (jugador): Peligro de los remates al arco que recibió, según el xG medido después del remate.
- **xG de jugada** (equipo): xG generado en jugadas, sin contar la pelota parada.
- **xG de pelota parada** (equipo): xG generado en córners, tiros libres y penales.
- **xG de pelota parada (%)** (equipo): Parte del xG de Boca que llegó de pelota parada.
- **xG de pelota parada en contra** (equipo): xG que generó el rival con pelota parada.
- **xG por remate** (jugador): Calidad media de sus ocasiones: el xG de cada remate en promedio.
- **xG sin penales** (equipo): xG sin contar los penales, según la fuente.
- **xG sin penales en contra** (equipo): xG sin penales de los remates del rival.
- **Árbitro** (equipo): Árbitro principal del partido.
- **Índice de rendimiento** (jugador): Rendimiento global de 0 a 100 frente a los jugadores de su posición. Estimado.

ADR 0001: tablas en esquema privado `core` y lectura pública por vistas en `api`

- Estado: aceptada (27-oct-2026, etapa 1)

Contexto

El sitio es público y usa la clave publicable de Supabase. Cualquiera puede leer esa clave del navegador o del HTML.

Decisión

- Las tablas viven en `core`, que PostgREST no expone (`pgrst.db_schemas = 'api'`).
- La web lee solo vistas `security_invoker` del esquema `api`; RLS activo en todas las tablas con políticas de solo lectura para `anon`.
- Columnas sensibles (`player.birth_date`) quedan fuera de los permisos de columna.
- Solo el pipeline escribe, con la clave secreta guardada en GitHub Secrets.

Consecuencias

- Un error de RLS no expone tablas que no estén en `api`. Cada vista nueva se agrega a propósito.
- `tests/test_rls.py` verifica contra la base real que `anon` lee `api` y no puede escribir ni ver `core`.

ADR 0002: todo el cálculo en el pipeline, la web solo lee

- Estado: aceptada (27-oct-2026, etapa 1)

Contexto

Vercel Hobby limita la duración de las funciones y es solo para uso no comercial. Las fuentes gratuitas son frágiles (regla 8).

Decisión

- El pipeline de Python (GitHub Actions) baja datos crudos mínimos, los valida y calcula todas las métricas (niveles A, B y C) con SQL escrito a mano.
- La web solo lee resultados ya calculados desde el esquema `api`.

Consecuencias

- La web es rápida y barata; un cambio de fórmula implica correr el pipeline.
- Si cae una fuente, la web sigue mostrando lo último cargado y la fecha de actualización.

ADR 0003: CSP con nonce por request

- Estado: aceptada (27-oct-2026, etapa 1)

Contexto

Un sitio público sin login sigue siendo blanco de XSS (por ejemplo, por datos de terceros mal escapados).

Decisión

- `web/proxy.ts` genera un nonce de 128 bits por request y arma la CSP: `script-src 'self' 'nonce-…' 'strict-dynamic'`, sin `'unsafe-eval'` ni `'unsafe-inline'` en scripts.
- `style-src` admite `'unsafe-inline'` porque Next.js y las animaciones inyectan estilos en línea; el riesgo de estilos inline es mucho menor que el de scripts.

Consecuencias

- El nonce obliga a renderizado dinámico (`force-dynamic`). Los datos igual se cachean en `fetch` (6 h) para no golpear Supabase en cada visita.

ADR 0004: Promiedos como fuente principal y botón «Actualizar»

- Estado: aceptada (27-oct-2026, cierre de etapa 1)

Contexto

- API-Football (plan Free) responde `errors.plan` para 2026: solo da temporadas 2022 a 2024.
- FBref y worldfootball.net están detrás de un desafío de Cloudflare (no se evade). Transfermarkt, ESPN, FotMob, Sofascore y Flashscore prohíben el acceso automatizado en sus términos o en robots.txt.
- Promiedos no tiene robots.txt (404, permitido por RFC 9309), publica los datos en el HTML del servidor (`__NEXT_DATA__`) y trae por partido: alineaciones con formación y posición, eventos con minuto (goles, tarjetas, cambios), estadísticas por equipo (remates, al arco, posesión, ataques, faltas, córners, offsides, tarjetas), árbitro y estadio; por equipo: plantel con fecha de nacimiento y altura, tabla y goleadores.
- El dueño pidió tener todas las estadísticas posibles y un botón que actualice todo.

Decisión

1. **Fuente principal:** Promiedos, solo páginas HTML públicas (no `api.promiedos.com.ar`), con `PoliteClient` (3 s de pausa, User-Agent identificable, caché: un partido terminado se baja una sola vez).
2. **Validación cruzada:** football-data.co.uk (resultados de toda la liga), TheSportsDB y BocaStats.
3. **API-Football:** queda para histórico 2022 a 2024 (referencias de Mejoría y Potencial), nunca para 2026 en el plan Free.
4. **Sin box score individual** (pases, remates, entradas por jugador): ninguna fuente gratuita y permitida lo trae para 2026. Esas estadísticas quedan nivel C (`n/d`). Minutos, goles, asistencias, tarjetas, NR, EWA, ELA, carga y rotación salen de alineaciones y eventos (nivel B).
5. **Interfaz 6 «Actualizar»:** un botón y la fecha y hora de la última actualización.
    - El botón llama a un route handler de Next.js (`POST /api/actualizar`) que dispara el workflow `update.yml` de GitHub Actions con `workflow_dispatch`. El token de GitHub (fine-grained, solo `Actions: write` en este repositorio) vive solo en Vercel como variable sensible del servidor.
    - Defensas: verificación de `Origin`, enfriamiento de 60 minutos (se consulta a GitHub si hubo una corrida reciente), `concurrency` en el workflow y respuesta sin detalles internos.
    - El workflow scrapea, valida, carga en Supabase con la clave secreta (GitHub Secrets) y recalcula.
    - La página consulta el estado de la corrida cada 10 s; al terminar, el servidor invalida la caché de datos (`revalidateTag`) y la página se refresca sola.
    - El workflow mensual programado sigue existiendo; el botón es un disparo adicional.

Consecuencias

- Los datos de partido de Promiedos llevan atribución a Promiedos y a Opta; no se muestran cuotas ni datos crudos, solo estadísticas derivadas.
- Si Promiedos cambia su HTML, el adaptador falla con un error claro en `ingest_log` y la web sigue con lo último cargado.
- Riesgo de términos: la página legal de Promiedos no tiene texto legible en el HTML; se revisa de nuevo al cerrar la etapa 3 y cada 3 meses.

ADR 0005: Next.js en Vercel frente a Streamlit

- Estado: aceptada (27-oct-2026, etapa 1)

Contexto

El sitio tiene que estar siempre online, gratis, con seis interfaces, doble clic entre vistas, animaciones y una CSP estricta. Streamlit es rápido para prototipos de datos, pero necesita un servidor encendido permanentemente y no encaja con las funciones serverless de Vercel.

Decisión

Next.js (App Router, Server Components) con TypeScript estricto en Vercel; los datos se leen de la Data API de Supabase. Python queda para el pipeline, donde están las fuentes y los cálculos.

Consecuencias

- Sin servidor que mantener y con plan gratuito. Dos lenguajes en el repositorio.
- La lógica de presentación vive en TypeScript (`web/lib`), con sus propios tests.

ADR 0006: dos variantes (α y β) de Mejoría y Potencial

- Estado: aceptada (28-oct-2026, etapa 4)

Contexto

Una sola fórmula de «mejoría» o «potencial» esconde sus supuestos. Las variantes descartadas (sección 6.1) mezclaban unidades o se volvían cero después de los 28 años.

Decisión

α: ventanas (últimos 5 contra el resto) con z ponderados y reducción por muestra chica. β: combinación fija de nivel, tendencia y edad (0,60, 0,25 y 0,15). Las dos se publican con su aviso de estimación y su desglose.

Consecuencias

- El acuerdo entre variantes es un indicador de confianza (gráfico 84).
- La validación del 2-nov-2026 (notebook 04) mostró que la Mejoría α describe el pasado reciente y no anticipa el bloque siguiente: se lee como descripción.

ADR 0007: publicar la clave publicable de Supabase

- Estado: aceptada (2-nov-2026, etapa 10)

Contexto

La web leía la base solo desde el servidor, así que la clave publicable no estaba en el navegador. Pero la API de solo lectura (16.2) es inútil sin ella, y los workflows que leen la base (keepalive, Lighthouse, control semanal) dependían de un secreto que nadie iba a cargar: sin él, el keepalive fallaba y Supabase pausaba la base.

Decisión

La clave publicable se publica en `/api-docs` y queda como valor por defecto en esos workflows y en `notebooks/datos.py`. `.gitleaks.toml` la exceptúa; la clave secreta sigue prohibida en todo el repositorio.

Consecuencias

- Seguridad: la protección es la RLS, no el secreto de la clave. pgTAP verifica cero permisos de escritura en las 40 vistas para anon, authenticated y powerbi_reader; anon tiene 3 s por consulta y 1000 filas por pedido.
- Riesgo R17 (abuso de lectura) mitigado con esos límites y la caché de 6 h de la web.

ADR 0008: no evadir protecciones de las fuentes

- Estado: aceptada (2-nov-2026)

Contexto

ELNINE permite rastrear en su robots.txt, pero Cloudflare desafía al cliente HTTP del pipeline. Imitar la huella de un navegador o de curl lo haría pasar.

Decisión

El pipeline se identifica siempre (`PelothetaBot` con el enlace del repositorio), respeta robots.txt y las pausas, y nunca evade desafíos, CAPTCHAs ni bloqueos. Si una fuente bloquea, se registra como aviso y la corrida sigue sin ella (`sources/elnine.py`, `check_challenge`).

Consecuencias

- Datos de ELNINE (DT y capacidad) en `n/d` mientras dure el bloqueo; el adaptador se activa solo si cambia.

ADR 0009: chequeos de calidad en SQL escrito a mano

- Estado: aceptada (2-nov-2026, 16.1)

Contexto

La sección 16.1 pide contratos, chequeos (unicidad, nulos, rangos, referencias, frescura, conciliación) y menciona `pandera`. Los registros ya se validan al entrar con Pydantic.

Decisión

Los chequeos de tabla viven en `sql/quality/checks.sql` (una vista, una fila por chequeo con id estable), los corre `ingest.run_quality_checks()` al final de cada carga y el resultado se publica en `api.data_quality` y en `/estado`. Los contratos (`data/contracts.yml`) nombran esos ids y un test los ata. No se agrega `pandera`.

Consecuencias

- Los chequeos corren donde están los datos, sin bajarlos a Python.
- El primer chequeo de conciliación encontró los penales de la definición contados como goles (corregido).